

FICHE DE PRÉPARATION



MATH 8^e

Apprendre, c'est une vie, pas un choix. - J-Learn.



Contactez-nous



J-Learn



j.lab.mdg@gmail.com

Édition 2026

MATH 8ème

Avant-propos

Ce manuel de Mathématique 8ème accompagne l'enseignant tout au long de l'année scolaire. Il regroupe, pour chaque séance : une fiche de préparation complète, la leçon rédigée à recopier ou faire recopier, et une série d'exercices d'application et d'évaluation entièrement corrigés.

La numérotation des séances est continue sur l'ensemble du manuel, du 1er au dernier jour de l'année scolaire, afin de faciliter le suivi de la progression.

Le calcul mental, prévu chaque jour par le programme officiel, est intégré à l'étape « I. Révision » de chaque fiche, selon les stratégies mensuelles définies par le programme.

Comment utiliser ce manuel

Chaque séance comprend trois parties, dans cet ordre :

- La FICHE DE PRÉPARATION : à suivre pas à pas en classe (Révision, Nouvelle leçon en 6 étapes, Évaluation).
- La LEÇON : le contenu structuré à recopier dans le cahier des élèves.
- Les EXERCICES : les énoncés d'Application et d'Évaluation regroupés, suivis de leur corrigé complet (en saumon).

Table des matières

TRIMESTRE 1

[Séance 1 — Les nombres jusqu'à 10 000](#)

[Séance 2 — L'addition](#)

[Séance 3 — La Soustraction](#)

[Séance 4 — Droite, demi-droite et segment de droite](#)

[Séance 5 — Les mesures de longueur](#)

[Séance 6 — Les nombres jusqu'à 1 000 000](#)

[Séance 7 — La multiplication](#)

[Séance 8 — La division](#)

[Séance 9 — Le rectangle et le carré](#)

[Séance 10 — Les mesures de masse](#)

[Séance 11 — Les nombres jusqu'à 1 000 000](#)

[Séance 12 — Les nombres décimaux](#)

[Séance 13 — Opérations sur les nombres décimaux \(l'addition et la soustraction\)](#)

[Séance 14 — Le triangle](#)

[Séance 15 — Droites parallèles, perpendiculaires et sécantes](#)

TRIMESTRE 2

[Séance 16 — Les nombres jusqu'à 10 000 000](#)

[Séance 17 — Opérations sur les nombres décimaux \(la multiplication et la division\)](#)

[Séance 18 — Les fractions](#)

[Séance 19 — Les échanges : frais, bénéfice et perte](#)

[Séance 20 — Le parallélogramme et le losange](#)

[Séance 21 — Mesurer et comparer les angles](#)

[Séance 22 — Les mesures de capacité](#)

[Séance 23 — Les nombres jusqu'à 100 000 000](#)

[Séance 24 — Comparer et ranger des fractions](#)

[Séance 25 — Les échanges : frais, bénéfice et perte](#)

[Séance 26 — Le trapèze](#)

[Séance 27 — Les mesures de capacité](#)

[Séance 28 — Les nombres jusqu'à 100 000 000](#)

[Séance 29 — Comparer et ranger des fractions](#)

[Séance 30 — Le cercle et le disque](#)

[Séance 31 — Les mesures de capacité](#)

TRIMESTRE 3

[Séance 32 — Les nombres jusqu'à 1 000 000 000](#)

[Séance 33 — Le budget familial](#)

[Séance 34 — Opérations sur les fractions](#)

[Séance 35 — La proportionnalité](#)

[Séance 36 — Le parallépipède rectangle](#)

[Séance 37 — Les nombres sexagésimaux et la mesure du temps](#)

[Séance 38 — Les nombres jusqu'à 1 000 000 000](#)

[Séance 39 — Opérations sur les fractions](#)

[Séance 40 — La proportionnalité](#)

[Séance 41 — L'épargne et le placement](#)

[Séance 42 — Le cube](#)

[Séance 43 — Opérations sur les nombres sexagésimaux](#)

[Séance 44 — Les partages inégaux](#)

[Séance 45 — L'épargne et le placement](#)

[Séance 46 — Révision : cube et parallélépipède rectangle](#)

[Séance 47 — Opérations sur les nombres sexagésimaux](#)

TRIMESTRE 1

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 1

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : Numération

Titre : Les nombres jusqu'à 10 000

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
 $\frac{1}{47}$

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Lire couramment et écrire (en lettres et en chiffres) les nombres 1 à 10 000 ; appliquer les règles de numération écrite et orale ; comparer et ranger des nombres (programme p.84).

Support et matériel : le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Ajoute 41 à 554. Ajoute 31 à 53.	R.A. : 595. R.A. : 84.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Un marchand de riz au marché de Mahamasina a vendu pour 3 085 ariary de marchandises cette semaine. Comment écrit-on ce nombre, et comment le lit-on ?	Les élèves écoutent et essaient de proposer oralement une lecture du nombre.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les nombres jusqu'à 10 000 ». Après cette séance vous serez capables de lire et écrire correctement les nombres jusqu'à 10 000.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces	Chaque classe comporte 3 colonnes (centaines, dizaines, unités) et se lit comme un petit nombre suivi de son nom.
4. Analyse	Combien de chiffres comporte le nombre 10 000 ? Comment sépare-t-on les classes dans l'écriture d'un grand nombre ? Quel est le nom de chaque classe, de la plus petite à la plus grande ? Comment écrit-on en chiffres le	R.A. : Il comporte 5 chiffres. R.A. : On laisse un petit espace entre chaque classe de 3 chiffres, en partant de la droite. R.A. : unités simples, mille R.A. : 3 085.	Question-réponse, collectif	le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces	

	nombre trois mille quatre-vingt-cinq ?				
5. Synthèse	Donc, pour lire ou écrire un nombre jusqu'à 10 000, on le découpe en classes de 3 chiffres à partir de la droite ; chaque classe se lit comme un petit nombre suivi de son nom (mille, million...), sauf la classe des unités simples.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Écris les nombres suivants en toutes lettres. 1. Écris en lettres : 5 636 2. Écris en lettres : 6 609 3. Écris en lettres : 4 149 4. Écris en lettres : 7 087 Compare les nombres suivants en utilisant les signes >, < ou =. 1. 5 876 ... 9 634 (complète avec >, < ou =) 2. 2 286 ... 777 (complète avec >, < ou =) 3. 3 858 ... 7 941 (complète avec >, < ou =) 4. 3 914 ... 8 753 (complète avec >, < ou =)	1. cinq mille six cent trente-six 2. six mille six cent neuf 3. quatre mille cent quarante-neuf 4. sept mille quatre-vingt-sept 1. 5 876 < 9 634 2. 2 286 > 777 3. 3 858 < 7 941 4. 3 914 < 8 753	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Écris en chiffres les nombres suivants. 1. cinq mille vingt et un 2. mille cinq cent quarante-quatre 3. mille soixante-dix-neuf 4. quatre mille quatre cent soixante-huit Choisis la bonne réponse. 1. 3 529 se lit : a) trois mille cinq cent trente b) trois mille	1. 5 021 2. 1 544 3. 1 079 4. 4 468 1. d) trois mille cinq cent vingt-neuf 2. a) huit mille quarante-deux 3. a) 6 300 4. b) 2	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

six cent vingt-neuf c) trois mille cinq cent vingt-huit d) trois mille cinq cent vingt-neuf 2. 8 042 se lit : a) huit mille quarante- deux b) huit mille quatre cent deux c) huit cent quarante- deux d) huit mille quatre 3. « Six mille trois cents » s'écrit : a) 6 300 b) 6 030 c) 630 d) 63 000 4. Dans 7 205, le chiffre des centaines est : a) 7 b) 2 c) 0 d) 5				
--	--	--	--	--

Les nombres jusqu'à 10 000



Au marché de Mahamasina, à Antananarivo.

TABLEAU DE NUMÉRATION					
MILLE			UNITÉ		
C	D	U	C	D	U
		2	6	0	9
7	6	7	6	4	0
3	0	3	0	0	7
4	0	4	0	8	2

Tableau de numération : 2 609

1. Les classes de numération

Un nombre s'écrit à l'aide de **classes** de 3 chiffres. Pour les nombres jusqu'à 10 000, on utilise les **classes** suivantes : unités simples, mille

a. Le tableau de numération

Chaque **classe** comporte 3 colonnes : centaines (c), dizaines (d), unités (u).

MILLE			UNITE		
C	D	U	C	D	U
		1	8	4	8
	2	5	8	4	3
	3	0	0	0	9
	1	0	1	0	0

1 848 : Mille huit cent quarante-huit (~~X~~un mille ...)

25 843 : Vingt cinq mille huit cent quarante-trois

30009 : Trente mille neuf. (~~X~~0000 : Attention !)

10 100 : Dix mille cent (~~X~~un cent)

2. Lire et écrire un nombre

Pour lire un nombre, on énonce chaque **classe** de gauche à droite en ajoutant son nom (sauf pour la **classe** des unités simples).

Exemple : 3 085 se lit trois mille quatre-vingt-cinq.

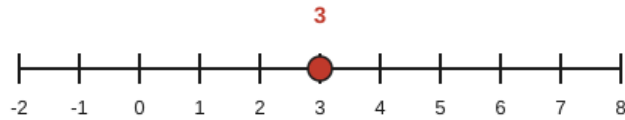
3. Comparer deux nombres

Pour comparer deux nombres, on compare d'abord leur nombre de chiffres : le nombre qui a le plus de chiffres est le plus grand.

S'ils ont le même nombre de chiffres, on compare chiffre par chiffre en partant de la gauche.

- Exemple : 3 085 et 3 008 : on compare chiffre par chiffre à partir de la gauche.

EXERCICES — Séance 1 : Les nombres jusqu'à 10 000



Repérage sur une ligne graduée

Application

Écris les nombres suivants en toutes lettres.

1. Écris en lettres : 5 636
2. Écris en lettres : 6 609
3. Écris en lettres : 4 149
4. Écris en lettres : 7 087

Compare les nombres suivants en utilisant les signes $>$, $<$ ou $=$.

1. 5 876 ... 9 634 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
2. 2 286 ... 777 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
3. 3 858 ... 7 941 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
4. 3 914 ... 8 753 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)

Évaluation

Écris en chiffres les nombres suivants.

1. cinq mille vingt et un
2. mille cinq cent quarante-quatre
3. mille soixante-dix-neuf
4. quatre mille quatre cent soixante-huit

Choisis la bonne réponse.

1. 3 529 se lit : a) trois mille cinq cent trente b) trois mille six cent vingt-neuf c) trois mille cinq cent vingt-huit d) trois mille cinq cent vingt-neuf
2. 8 042 se lit : a) huit mille quarante-deux b) huit mille quatre cent deux c) huit cent quarante-deux d) huit mille quatre
3. « Six mille trois cents » s'écrit : a) 6 300 b) 6 030 c) 630 d) 63 000
4. Dans 7 205, le chiffre des centaines est : a) 7 b) 2 c) 0 d) 5

Corrigé

1. cinq mille six cent trente-six
2. six mille six cent neuf
3. quatre mille cent quarante-neuf
4. sept mille quatre-vingt-sept
1. 5 876 $<$ 9 634
2. 2 286 $>$ 777
3. 3 858 $<$ 7 941
4. 3 914 $<$ 8 753
1. 5 021
2. 1 544
3. 1 079
4. 4 468
1. d) trois mille cinq cent vingt-neuf
2. a) huit mille quarante-deux
3. a) 6 300
4. b) 2

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 2

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : L'addition

Titre : L'addition

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
 $\frac{2}{47}$

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Reconnaître le sens et l'utilisation de l'addition ; utiliser les techniques de l'addition avec ou sans retenue ; appliquer la preuve de l'addition ; résoudre des problèmes concrets (programme p.85).

Support et matériel : l'exemple $7\,921 + 7 = 7\,928$ posé au tableau en colonnes

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Enlève 31 à 409. Ajoute 21 à 113.	R.A. : 378. R.A. : 134.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	À la cantine scolaire d'Antananarivo, la cuisinière doit réunir plusieurs sacs de riz. Quelle opération doit-elle utiliser ?	Les élèves écoutent et proposent oralement le nom de l'opération à utiliser (addition).	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « L'addition ». Après cette séance vous serez capables de poser et effectuer une addition et résoudre un problème simple utilisant cette opération.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien l'exemple $7\,921 + 7 = 7\,928$ posé au tableau en colonnes.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	l'exemple $7\,921 + 7 = 7\,928$ posé au tableau en colonnes	La disposition en colonnes aligne les chiffres selon leur rang (unités sous unités, dizaines sous dizaines...).
4. Analyse	Que représente le résultat d'une addition (le somme) ? Comment pose-t-on cette opération ? Comment vérifie-t-on le résultat d'une addition ? Calcule : $7\,921 + 7 =$?	R.A. : Le total obtenu en réunissant plusieurs quantités. R.A. : On aligne les nombres par rang (unités sous unités, dizaines sous dizaines, etc.), puis on calcule de droite à gauche. R.A. : En additionnant les nombres dans un ordre différent, ou en utilisant la preuve par 9. R.A. : 7 928.	Question-réponse, collectif	l'exemple $7\,921 + 7 = 7\,928$ posé au tableau en colonnes	
5. Synthèse	Donc, pour additionner deux	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	

	nombres, on les pose en colonnes en alignant les rangs, on calcule de droite à gauche, puis on vérifie le résultat par la preuve.				
6. Application	Effectue les opérations suivantes. 1. $7\,804 + 9\,879 = ?$ 2. $9\,325 + 7\,379 = ?$ 3. $7\,172 + 8\,220 = ?$ 4. $5\,416 + 2\,429 = ?$ Choisis la bonne réponse. 1. $5\,225 + 19 = ?$ a) 5 236 b) 5 252 c) 5 244 d) 5 261 2. $3\,408 + 46 = ?$ a) 3 444 b) 3 454 c) 3 464 d) 3 408 3. $6\,072 + 128 = ?$ a) 6 190 b) 6 200 c) 6 210 d) 6 100 4. $9\,815 + 85 = ?$ a) 9 890 b) 9 800 c) 9 900 d) 9 910	1. 17 683 2. 16 704 3. 15 392 4. 7 845 1. c) 5 244 2. b) 3 454 3. b) 6 200 4. c) 9 900	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Effectue les opérations suivantes. 1. $1\,952 + 5\,117 = ?$ 2. $7\,006 + 8\,923 = ?$ 3. $4\,704 + 5\,358 = ?$ 4. $9\,268 + 7\,839 = ?$ Dis si chaque affirmation est vraie ou fausse. 1. Dans une addition, l'ordre des termes ne change pas le résultat. 2. Le résultat d'une addition s'appelle un produit. 3. On peut additionner plus de deux nombres à la fois. 4. Ajouter zéro à un nombre ne change pas ce nombre.	1. 7 069 2. 15 929 3. 10 062 4. 17 107 1. Vrai 2. Faux — Le résultat d'une addition s'appelle une somme. 3. Vrai 4. Vrai	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

L'addition



À la cantine scolaire.

$$\begin{array}{r} 803 \\ + 46 \\ \hline 849 \end{array}$$

Addition posée

1. Sens de la l'addition

L'addition permet de réunir plusieurs quantités pour obtenir un total appelé **somme**.

$$\begin{array}{r} 576 \\ + 82 \\ \hline \square\square\square\square \end{array}$$

à toi de calculer !

Un autre exemple à calculer

2. Technique de calcul

On pose l'opération en colonnes, en alignant soigneusement les unités, les dizaines, les centaines, etc.

a. Exemple posé

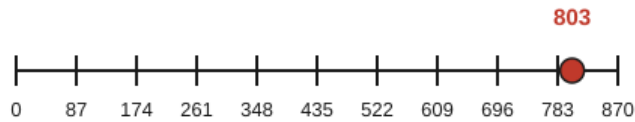
$$7\,921 + 7 = 7\,928$$

Quand une colonne dépasse 9 (addition) ou est insuffisante (soustraction), on utilise la retenue.

3. Preuve de l'opération

On peut vérifier une addition en refaisant le calcul dans l'autre sens, ou par la preuve par 9.

EXERCICES — Séance 2 : L'addition



Repérage sur la droite numérique

Application

Effectue les opérations suivantes.

1. $7\,804 + 9\,879 = ?$
2. $9\,325 + 7\,379 = ?$
3. $7\,172 + 8\,220 = ?$
4. $5\,416 + 2\,429 = ?$

Choisis la bonne réponse.

1. $5\,225 + 19 = ?$ a) 5 236 b) 5 252 c) 5 244 d) 5 261
2. $3\,408 + 46 = ?$ a) 3 444 b) 3 454 c) 3 464 d) 3 408
3. $6\,072 + 128 = ?$ a) 6 190 b) 6 200 c) 6 210 d) 6 100
4. $9\,815 + 85 = ?$ a) 9 890 b) 9 800 c) 9 900 d) 9 910

Évaluation

Effectue les opérations suivantes.

1. $1\,952 + 5\,117 = ?$
2. $7\,006 + 8\,923 = ?$
3. $4\,704 + 5\,358 = ?$
4. $9\,268 + 7\,839 = ?$

Dis si chaque affirmation est vraie ou fausse.

1. Dans une addition, l'ordre des termes ne change pas le résultat.
2. Le résultat d'une addition s'appelle un produit.
3. On peut additionner plus de deux nombres à la fois.
4. Ajouter zéro à un nombre ne change pas ce nombre.

Corrigé

1. **17 683**
2. **16 704**
3. **15 392**
4. **7 845**
1. **c) 5 244**
2. **b) 3 454**
3. **b) 6 200**
4. **c) 9 900**
1. **7 069**
2. **15 929**
3. **10 062**
4. **17 107**
1. **Vrai**
2. **Faux — Le résultat d'une addition s'appelle une somme.**
3. **Vrai**
4. **Vrai**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 3

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : La Soustraction

Titre : La Soustraction

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
 $\frac{3}{47}$

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Reconnaître le sens et l'utilisation de la soustraction ; employer les techniques avec ou sans retenue ; appliquer la preuve de la soustraction ; résoudre des problèmes concrets (programme p.85-86).

Support et matériel : l'exemple $5\,242 - 12 = 5\,230$ posé au tableau en colonnes

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Enlève 41 à 842. Enlève 21 à 891.	R.A. : 801. R.A. : 870.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	À la cantine scolaire d'Antananarivo, la cuisinière doit retirer une partie d'un sac de riz déjà entamé. Quelle opération doit-elle utiliser ?	Les élèves écoutent et proposent oralement le nom de l'opération à utiliser (soustraction).	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « La Soustraction ». Après cette séance vous serez capables de poser et effectuer une soustraction et résoudre un problème simple utilisant cette opération.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien l'exemple $5\,242 - 12 = 5\,230$ posé au tableau en colonnes.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	l'exemple $5\,242 - 12 = 5\,230$ posé au tableau en colonnes	La disposition en colonnes aligne les chiffres selon leur rang (unités sous unités, dizaines sous dizaines...).
4. Analyse	Que représente le résultat d'une soustraction (le différence) ? Comment pose-t-on cette opération ? Comment vérifie-t-on le résultat d'une soustraction ? Calcule : $5\,242 - 12 = ?$	R.A. : Ce qui reste après avoir retiré une quantité d'une autre. R.A. : On aligne les nombres par rang (unités sous unités, dizaines sous dizaines, etc.), puis on calcule de droite à gauche. R.A. : En ajoutant le résultat au nombre soustrait : on doit retrouver le nombre de départ. R.A. : 5 230.	Question-réponse, collectif	l'exemple $5\,242 - 12 = 5\,230$ posé au tableau en colonnes	
5. Synthèse	Donc, pour soustraire deux	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	

	nombres, on les pose en colonnes en alignant les rangs, on calcule de droite à gauche, puis on vérifie le résultat par la preuve.				
6. Application	Effectue les opérations suivantes. 1. $3\,067 - 2\,826 = ?$ 2. $4\,594 - 1\,754 = ?$ 3. $5\,809 - 1\,129 = ?$ 4. $7\,933 - 2\,027 = ?$ Choisis la bonne réponse. 1. $473 - 3 = ?$ a) 484 b) 465 c) 473 d) 470 2. $958 - 8 = ?$ a) 950 b) 966 c) 940 d) 958 3. $621 - 21 = ?$ a) 642 b) 600 c) 610 d) 599 4. $347 - 47 = ?$ a) 400 b) 294 c) 300 d) 390	1. 241 2. 2 840 3. 4 680 4. 5 906 1. d) 470 2. a) 950 3. b) 600 4. c) 300	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Effectue les opérations suivantes. 1. $8\,289 - 5\,338 = ?$ 2. $8\,833 - 5\,903 = ?$ 3. $6\,202 - 4\,194 = ?$ 4. $5\,437 - 1\,767 = ?$ Dis si chaque affirmation est vraie ou fausse. 1. Dans une soustraction, on peut intervertir les deux termes sans changer le résultat. 2. On vérifie une soustraction en additionnant la différence au nombre soustrait. 3. Le résultat d'une soustraction s'appelle une différence. 4. Soustraire zéro à un nombre ne change pas ce nombre.	1. 2 951 2. 2 930 3. 2 008 4. 3 670 1. Faux — L'ordre est important : intervertir les termes change le résultat (sauf si les deux nombres sont égaux). 2. Vrai 3. Vrai 4. Vrai	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

La Soustraction



À la cantine scolaire.

$$\begin{array}{r} 692 \\ - 63 \\ \hline 629 \end{array}$$

Soustraction posée

1. Sens de la soustraction

La soustraction permet de retirer une quantité d'une autre pour obtenir ce qui reste, appelé **différence**.

$$\begin{array}{r} 374 \\ - 64 \\ \hline \square\square\square\square \end{array}$$

à toi de calculer !

Un autre exemple à calculer

2. Technique de calcul

On pose l'opération en colonnes, en alignant soigneusement les unités, les dizaines, les centaines, etc.

a. Exemple posé

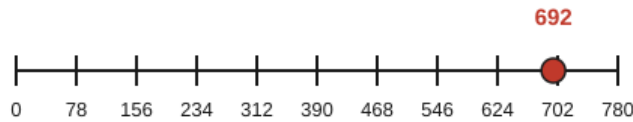
$$5\,242 - 12 = 5\,230$$

Quand une colonne dépasse 9 (addition) ou est insuffisante (soustraction), on utilise la retenue.

3. Preuve de l'opération

On vérifie une soustraction en additionnant la **différence** au nombre soustrait : on doit retrouver le nombre de départ.

EXERCICES — Séance 3 : La Soustraction



Repérage sur la droite numérique

Application

Effectue les opérations suivantes.

1. $3\,067 - 2\,826 = ?$
2. $4\,594 - 1\,754 = ?$
3. $5\,809 - 1\,129 = ?$
4. $7\,933 - 2\,027 = ?$

Choisis la bonne réponse.

1. $473 - 3 = ?$ a) 484 b) 465 c) 473 d) 470
2. $958 - 8 = ?$ a) 950 b) 966 c) 940 d) 958
3. $621 - 21 = ?$ a) 642 b) 600 c) 610 d) 599
4. $347 - 47 = ?$ a) 400 b) 294 c) 300 d) 390

Évaluation

Effectue les opérations suivantes.

1. $8\,289 - 5\,338 = ?$
2. $8\,833 - 5\,903 = ?$
3. $6\,202 - 4\,194 = ?$
4. $5\,437 - 1\,767 = ?$

Dis si chaque affirmation est vraie ou fausse.

1. Dans une soustraction, on peut intervertir les deux termes sans changer le résultat.
2. On vérifie une soustraction en additionnant la différence au nombre soustrait.
3. Le résultat d'une soustraction s'appelle une différence.
4. Soustraire zéro à un nombre ne change pas ce nombre.

Corrigé

1. **241**
2. **2 840**
3. **4 680**
4. **5 906**
1. **d) 470**
2. **a) 950**
3. **b) 600**
4. **c) 300**
1. **2 951**
2. **2 930**
3. **2 008**
4. **3 670**
1. **Faux — L'ordre est important : intervertir les termes change le résultat (sauf si les deux nombres sont égaux).**
2. **Vrai**
3. **Vrai**
4. **Vrai**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 4

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Géométrie

Thème : Droites et angles

Titre : Droite, demi-droite et segment de droite

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
 $\frac{4}{47}$

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Tracer une droite, une demi-droite et un segment de droite ; caractériser les différents types d'angles (droit, aigu, plat, nul) (programme p.101).

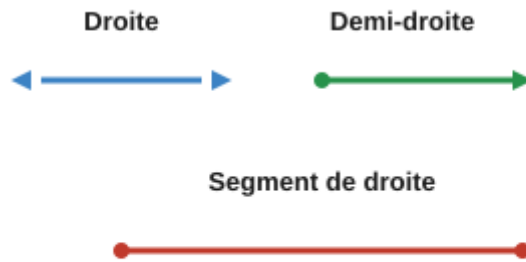
Support et matériel : un schéma au tableau montrant une droite, une demi-droite et un segment, tracés côte à côte

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Enlève 41 à 186. Ajoute 31 à 203.	R.A. : 145. R.A. : 234.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Sur la route qui va de Toamasina jusqu'à l'horizon, la ligne semble ne jamais s'arrêter. Peut-on tracer une ligne qui n'a pas de fin sur une feuille ?	Les élèves écoutent et essaient de répondre.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Droite, demi-droite et segment de droite ». Après cette séance vous serez capables de tracer une droite, une demi-droite et un segment de droite et caractériser les angles.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un schéma au tableau montrant une droite, une demi-droite et un segment, tracés côte à côte.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un schéma au tableau montrant une droite, une demi-droite et un segment, tracés côte à côte	La droite n'a pas d'extrémité, la demi-droite a une seule extrémité, le segment a deux extrémités.
4. Analyse	Qu'est-ce qu'une droite ? Qu'est-ce qu'une demi-droite ? Qu'est-ce qu'un segment de droite ? Quels sont les 4 types d'angles vus en classe ?	R.A. : Une ligne droite qui n'a pas d'extrémité : elle se prolonge à l'infini des deux côtés. R.A. : Une portion de droite limitée par un point d'un seul côté (son origine) et qui se prolonge indéfiniment dans un seul sens. R.A. : Une partie de droite limitée par	Question-réponse, collectif	un schéma au tableau montrant une droite, une demi-droite et un segment, tracés côte à côte	

		deux points : elle a deux extrémités. R.A. : L'angle droit, l'angle aigu, l'angle plat et l'angle nul.			
5. Synthèse	Donc, la droite n'a pas d'extrémité, la demi-droite en a une seule, et le segment de droite en a deux ; un angle peut être droit, aigu, plat ou nul selon son ouverture.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Choisis la bonne réponse. 1. Une ligne qui n'a aucune extrémité s'appelle : a) un segment b) une demi-droite c) une droite d) un angle 2. Une ligne limitée par un seul point s'appelle : a) une droite b) une demi-droite c) un segment d) un angle droit 3. Un angle de 90° s'appelle : a) angle aigu b) angle plat c) angle droit d) angle nul 4. Une portion de droite limitée par deux points s'appelle : a) une demi-droite b) un segment c) une droite d) un angle plat Vrai ou faux ? 1. La demi-droite a deux extrémités. 2. Un angle plat mesure 180°. 3. La droite peut être mesurée avec une règle graduée du début à la fin. 4. L'angle droit se marque par un petit carré dans le dessin.	1. c) une droite 2. b) une demi-droite 3. c) angle droit 4. b) un segment 1. Faux — La demi-droite n'a qu'une seule extrémité (son origine). 2. Vrai 3. Faux — La droite n'a pas d'extrémité, donc on ne peut pas mesurer toute sa longueur ; seul un segment se mesure. 4. Vrai	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Choisis la bonne réponse. 1. L'angle nul mesure : a) 0° b) 90° c) 180° d) 45°	1. a) 0° 2. b) aigu 3. b) dans les deux sens à l'infini 4. c) 2 extrémités	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

2. Un angle plus petit qu'un angle droit est un angle : a) plat b) aigu c) nul d) droit 3. La droite se prolonge : a) dans un seul sens b) dans les deux sens à l'infini c) jamais d) seulement entre deux points 4. Le segment de droite possède : a) 0 extrémité b) 1 extrémité c) 2 extrémités d) une infinité d'extrémités Vrai ou faux ? 1. Le segment de droite a une longueur mesurable. 2. Toutes les demi-droites ont deux extrémités. 3. Une droite n'a ni début ni fin. 4. Une demi-droite a une seule extrémité, appelée origine.	1. Vrai 2. Faux — Une demi-droite n'a qu'une seule extrémité. 3. Vrai 4. Vrai			
---	---	--	--	--

Droite, demi-droite et segment de droite



Droite, demi-droite et segment de droite

1. Droite, demi-droite, segment

La **droite** se prolonge indéfiniment dans les deux sens, elle n'a pas d'extrémité.

La demi-**droite** est une portion de droite qui possède une origine et qui se prolonge indéfiniment dans un seul sens.

Le segment de **droite** est limité par deux extrémités : c'est la portion de **droite** entre deux points.

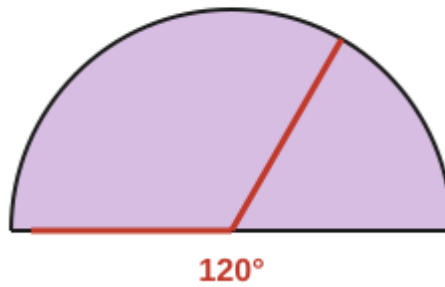


Les différents types d'angles

2. Les types d'angles

- Angle droit : 90° , marqué par un petit carré.
- Angle aigu : plus petit que l'angle droit.
- Angle plat : formé par une droite (180°).
- Angle nul : ses deux côtés sont confondus (0°).

EXERCICES — Séance 4 : Droite, demi-droite et segment de droite



Mesurer un angle avec le rapporteur

Application

Choisis la bonne réponse.

1. Une ligne qui n'a aucune extrémité s'appelle : a) un segment b) une demi-droite c) une droite d) un angle
2. Une ligne limitée par un seul point s'appelle : a) une droite b) une demi-droite c) un segment d) un angle droit
3. Un angle de 90° s'appelle : a) angle aigu b) angle plat c) angle droit d) angle nul
4. Une portion de droite limitée par deux points s'appelle : a) une demi-droite b) un segment c) une droite d) un angle plat

Vrai ou faux ?

1. La demi-droite a deux extrémités.
2. Un angle plat mesure 180° .
3. La droite peut être mesurée avec une règle graduée du début à la fin.
4. L'angle droit se marque par un petit carré dans le dessin.

Évaluation

Choisis la bonne réponse.

1. L'angle nul mesure : a) 0° b) 90° c) 180° d) 45°
2. Un angle plus petit qu'un angle droit est un angle : a) plat b) aigu c) nul d) droit
3. La droite se prolonge : a) dans un seul sens b) dans les deux sens à l'infini c) jamais d) seulement entre deux points
4. Le segment de droite possède : a) 0 extrémité b) 1 extrémité c) 2 extrémités d) une infinité d'extrémités

Vrai ou faux ?

1. Le segment de droite a une longueur mesurable.
2. Toutes les demi-droites ont deux extrémités.
3. Une droite n'a ni début ni fin.
4. Une demi-droite a une seule extrémité, appelée origine.

Corrigé

1. **c) une droite**
2. **b) une demi-droite**
3. **c) angle droit**
4. **b) un segment**
1. **Faux — La demi-droite n'a qu'une seule extrémité (son origine).**
2. **Vrai**
3. **Faux — La droite n'a pas d'extrémité, donc on ne peut pas mesurer toute sa longueur ; seul un segment se mesure.**
4. **Vrai**
1. **a) 0°**
2. **b) aigu**
3. **b) dans les deux sens à l'infini**
4. **c) 2 extrémités**
1. **Vrai**
2. **Faux — Une demi-droite n'a qu'une seule extrémité.**
3. **Vrai**
4. **Vrai**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 5

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Mesure

Thème : Mesures de longueur

Titre : Les mesures de longueur

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
 $\frac{5}{47}$

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Distinguer et utiliser convenablement différents instruments de mesure de longueur ; effectuer une conversion d'unités de longueur ; résoudre des problèmes simples (programme p.98).

Support et matériel : un mètre-ruban et une règle graduée posés sur le bureau, avec le tableau des unités de longueur au tableau

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Ajoute 41 à 658. Ajoute 31 à 811.	R.A. : 699. R.A. : 842.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Pour acheter du tissu au marché, la marchande doit mesurer exactement 3 mètres de lamba. Quel instrument utilise-t-elle ?	Les élèves écoutent et proposent une réponse (mètre-ruban, règle...).	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les mesures de longueur ». Après cette séance vous serez capables de utiliser les instruments de mesure de longueur et convertir les unités de longueur.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un mètre-ruban et une règle graduée posés sur le bureau, avec le tableau des unités de longueur au tableau.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un mètre-ruban et une règle graduée posés sur le bureau, avec le tableau des unités de longueur au tableau	L'unité principale est le mètre (m) ; km, hm, dam sont plus grands ; dm, cm, mm sont plus petits.
4. Analyse	Quelle est l'unité principale de longueur ? Cite deux instruments de mesure de longueur. Que fait-on pour passer d'une unité à l'unité immédiatement plus petite ? Que fait-on pour passer d'une unité à l'unité	R.A. : Le mètre (m). R.A. : Le mètre-ruban et la règle graduée (on peut aussi citer le double-décamètre). R.A. : On multiplie par 10. R.A. : On divise par 10.	Question-réponse, collectif	un mètre-ruban et une règle graduée posés sur le bureau, avec le tableau des unités de longueur au tableau	

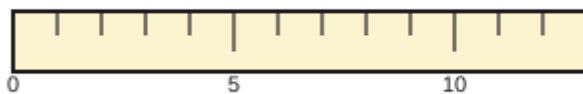
	immédiatement plus grande ?				
5. Synthèse	Donc, le mètre est l'unité principale de longueur ; pour convertir, on multiplie par 10 en allant vers une unité plus petite, et on divise par 10 en allant vers une unité plus grande.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Effectue les conversions suivantes. 1. 942 km = ? dam 2. 312 cm = ? dm 3. 584 cm = ? mm 4. 458 hm = ? mm Choisis la bonne réponse. 1. L'unité principale de longueur est : a) le gramme b) le mètre c) le litre d) le franc 2. Pour mesurer la longueur d'un crayon, on utilise le plus souvent : a) le mètre b) le centimètre c) le kilomètre d) le litre 3. 1 mètre équivaut à : a) 10 centimètres b) 100 centimètres c) 1 000 centimètres d) 1 centimètre 4. Pour mesurer la distance entre deux villes, on utilise plutôt : a) le centimètre b) le millimètre c) le kilomètre d) le gramme	1. 94200 dam 2. 31,2 dm 3. 5840 mm 4. 4580000 mm 1. b) le mètre 2. b) le centimètre 3. b) 100 centimètres 4. c) le kilomètre	Individuel, cahier	Règle graduée, mètre-ruban	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Effectue les conversions suivantes. 1. 886 m = ? dam 2. 742 mm = ? m 3. 94 km = ? dm 4. 586 cm = ? hm Vrai ou faux ? 1. 1 km = 1 000 m.	1. 88,6 dam 2. 0,742 m 3. 940000 dm 4. 0,0586 hm 1. Vrai 2. Faux — On multiplie par 100, car le centimètre est une unité plus petite. 3. Vrai	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	2. Pour passer du mètre au centimètre, on divise par 100. 3. 1 m = 100 cm. 4. Pour passer du kilomètre au mètre, on multiplie par 1 000.	4. Vrai			
--	---	----------------	--	--	--

Les mesures de longueur



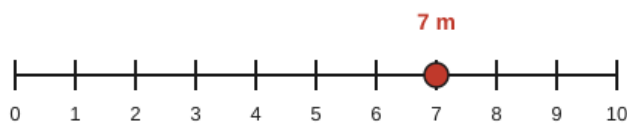
Sur le marché, une marchande de tissu lamba.



Une règle graduée (13 cm)

1. Les instruments de mesure de longueur

On utilise la règle graduée pour de petites longueurs, et le **mètre**-ruban ou le double-décamètre pour des longueurs plus grandes.



Repérer une longueur sur une graduation

2. Le tableau des unités de longueur

Les unités de longueur, de la plus grande à la plus petite : km, hm, dam, m, dm, cm, mm.

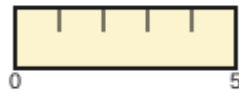
- $1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m}$
- $1 \text{ m} = 10 \text{ dm} = 100 \text{ cm} = 1\,000 \text{ mm}$

3. Convertir des longueurs

Pour convertir, on utilise le tableau des unités : chaque colonne vaut 10 fois la colonne suivante.

Exemple : $3 \text{ m} = 300 \text{ cm}$ (on multiplie par 100 car cm est 2 rangs après m).

EXERCICES — Séance 5 : Les mesures de longueur



Mesure à effectuer

Application

Effectue les conversions suivantes.

1. 942 km = ? dam
2. 312 cm = ? dm
3. 584 cm = ? mm
4. 458 hm = ? mm

Choisis la bonne réponse.

1. L'unité principale de longueur est : a) le gramme b) le mètre c) le litre d) le franc
2. Pour mesurer la longueur d'un crayon, on utilise le plus souvent : a) le mètre b) le centimètre c) le kilomètre d) le litre
3. 1 mètre équivaut à : a) 10 centimètres b) 100 centimètres c) 1 000 centimètres d) 1 centimètre
4. Pour mesurer la distance entre deux villes, on utilise plutôt : a) le centimètre b) le millimètre c) le kilomètre d) le gramme

Évaluation

Effectue les conversions suivantes.

1. 886 m = ? dam
2. 742 mm = ? m
3. 94 km = ? dm
4. 586 cm = ? hm

Vrai ou faux ?

1. 1 km = 1 000 m.
2. Pour passer du mètre au centimètre, on divise par 100.
3. 1 m = 100 cm.
4. Pour passer du kilomètre au mètre, on multiplie par 1 000.

Corrigé

1. **94200 dam**
2. **31,2 dm**
3. **5840 mm**
4. **45800000 mm**
1. **b) le mètre**
2. **b) le centimètre**
3. **b) 100 centimètres**
4. **c) le kilomètre**
1. **88,6 dam**
2. **0,742 m**
3. **940000 dm**
4. **0,0586 hm**
1. **Vrai**
2. **Faux — On multiplie par 100, car le centimètre est une unité plus petite.**
3. **Vrai**
4. **Vrai**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 6

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : Numération

Titre : Les nombres jusqu'à 1 000 000

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
 $\frac{6}{47}$

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Lire couramment et écrire les nombres de 1 à 1 000 000 ; appliquer les règles de numération écrite et orale ; comparer et ranger des nombres (programme p.84).

Support et matériel : le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Enlève 39 à 154. Ajoute 39 à 845.	R.A. : 115. R.A. : 884.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Un marchand de riz au marché de Mahamasina a vendu pour 367 593 ariary de marchandises cette semaine. Comment écrit-on ce nombre, et comment le lit-on ?	Les élèves écoutent et essaient de proposer oralement une lecture du nombre.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les nombres jusqu'à 1 000 000 ». Après cette séance vous serez capables de lire et écrire correctement les nombres jusqu'à 1 000 000.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces	Chaque classe comporte 3 colonnes (centaines, dizaines, unités) et se lit comme un petit nombre suivi de son nom.
4. Analyse	Combien de chiffres comporte le nombre 1 000 000 ? Comment sépare-t-on les classes dans l'écriture d'un grand nombre ? Quel est le nom de chaque classe, de la plus petite à la plus grande ? Comment écrit-on en chiffres le nombre trois-cent-	R.A. : Il comporte 7 chiffres. R.A. : On laisse un petit espace entre chaque classe de 3 chiffres, en partant de la droite. R.A. : unités simples, mille, million R.A. : 367 593.	Question-réponse, collectif	le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces	

	soixante-sept mille cinq-cent-quatre-vingt-treize ?				
5. Synthèse	Donc, pour lire ou écrire un nombre jusqu'à 1 000 000, on le découpe en classes de 3 chiffres à partir de la droite ; chaque classe se lit comme un petit nombre suivi de son nom (mille, million...), sauf la classe des unités simples.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Écris les nombres suivants en toutes lettres. 1. Écris en lettres : 162 246 2. Écris en lettres : 806 557 3. Écris en lettres : 281 009 4. Écris en lettres : 591 518 Compare les nombres suivants en utilisant les signes >, < ou =. 1. 797 136 ... 801 571 (complète avec >, < ou =) 2. 26 695 ... 115 653 (complète avec >, < ou =) 3. 597 423 ... 986 253 (complète avec >, < ou =) 4. 159 869 ... 455 434 (complète avec >, < ou =)	1. cent-soixante-deux mille deux-cent-quarante-six 2. huit-cent-six mille cinq-cent-cinquante-sept 3. deux-cent-quatre-vingt-un mille neuf 4. cinq-cent-quatre-vingt-onze mille cinq-cent-dix-huit 1. 797 136 < 801 571 2. 26 695 < 115 653 3. 597 423 < 986 253 4. 159 869 < 455 434	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Écris en chiffres les nombres suivants. 1. deux-cent-dix mille six-cent-trente-sept 2. six-cent-soixante-trois mille trois-cent-cinquante 3. quatre-cent-quatre-vingt-trois mille six-cent-cinquante-quatre 4. sept-cent-dix-huit mille sept-cent-quatre-vingt-treize	1. 210 637 2. 663 350 3. 483 654 4. 718 793 1. c) neuf-cent-quatre-vingt-un mille cinq-cent-trente-six 2. b) 712 408 3. b) 5 4. a) six-cent-vingt-quatre mille neuf-cent-trois	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

Choisis la bonne réponse.					
1. 981 536 se lit : a) neuf-cent-quatre-vingt-un mille six-cent-trente-six b) neuf-cent-quatre-vingt-un mille cinq-cent-trente-sept c) neuf-cent-quatre-vingt-un mille cinq-cent-trente-six d) neuf-cent-quatre-vingt-un mille cinq-cent-trente-cinq 2. « Sept-cent-douze mille quatre-cent-huit » s'écrit : a) 712 480 b) 712 408 c) 721 408 d) 712 048 3. Dans 456 789, le chiffre des dizaines de mille est : a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 4. 624 903 se lit : a) six-cent-vingt-quatre mille neuf-cent-trois b) six-cent-vingt-quatre mille neuf-cent-treize c) six-cent-vingt-quatre mille neuf-cent-trente d) six-cent-deux mille neuf-cent-trois					

Les nombres jusqu'à 1 000 000

Le nombre 703 946

7	0	3	9	4	6
mille			unités		

Tableau de numération : 703 946

1. Les classes de numération

Un nombre s'écrit à l'aide de **classes** de 3 chiffres. Pour les nombres jusqu'à 1 000 000, on utilise les **classes** suivantes : unités simples, mille, million

a. Le tableau de numération

Chaque **classe** comporte 3 colonnes : centaines (c), dizaines (d), unités (u).

Le nombre 199 690

1	9	9	6	9	0
mille			unités		

Tableau de numération : 199 690

2. Lire et écrire un nombre

Pour lire un nombre, on énonce chaque **classe** de gauche à droite en ajoutant son nom (sauf pour la **classe** des unités simples).

Exemple : 367 593 se lit trois-cent-soixante-sept mille cinq-cent-quatre-vingt-treize.

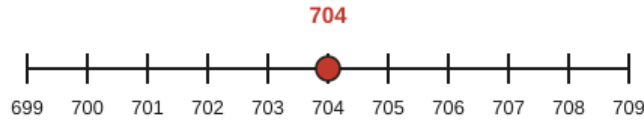
3. Comparer deux nombres

Pour comparer deux nombres, on compare d'abord leur nombre de chiffres : le nombre qui a le plus de chiffres est le plus grand.

S'ils ont le même nombre de chiffres, on compare chiffre par chiffre en partant de la gauche.

- Exemple : 367 593 et 367 527 : on compare chiffre par chiffre à partir de la gauche.

EXERCICES — Séance 6 : Les nombres jusqu'à 1 000 000



Repérage sur une ligne graduée

Application

Écris les nombres suivants en toutes lettres.

1. Écris en lettres : 162 246
2. Écris en lettres : 806 557
3. Écris en lettres : 281 009
4. Écris en lettres : 591 518

Compare les nombres suivants en utilisant les signes $>$, $<$ ou $=$.

1. 797 136 ... 801 571 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
2. 26 695 ... 115 653 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
3. 597 423 ... 986 253 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
4. 159 869 ... 455 434 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)

Évaluation

Écris en chiffres les nombres suivants.

1. deux-cent-dix mille six-cent-trente-sept
2. six-cent-soixante-trois mille trois-cent-cinquante
3. quatre-cent-quatre-vingt-trois mille six-cent-cinquante-quatre
4. sept-cent-dix-huit mille sept-cent-quatre-vingt-treize

Choisis la bonne réponse.

1. 981 536 se lit : a) neuf-cent-quatre-vingt-un mille six-cent-trente-six b) neuf-cent-quatre-vingt-un mille cinq-cent-trente-sept c) neuf-cent-quatre-vingt-un mille cinq-cent-trente-six d) neuf-cent-quatre-vingt-un mille cinq-cent-trente-cinq
2. « Sept-cent-douze mille quatre-cent-huit » s'écrit : a) 712 480 b) 712 408 c) 721 408 d) 712 048
3. Dans 456 789, le chiffre des dizaines de mille est : a) 4 b) 5 c) 6 d) 7
4. 624 903 se lit : a) six-cent-vingt-quatre mille neuf-cent-trois b) six-cent-vingt-quatre mille neuf-cent-treize c) six-cent-vingt-quatre mille neuf-cent-trente d) six-cent-deux mille neuf-cent-trois

Corrigé

1. cent-soixante-deux mille deux-cent-quarante-six
2. huit-cent-six mille cinq-cent-cinquante-sept
3. deux-cent-quatre-vingt-un mille neuf
4. cinq-cent-quatre-vingt-onze mille cinq-cent-dix-huit
1. 797 136 $<$ 801 571
2. 26 695 $<$ 115 653
3. 597 423 $<$ 986 253
4. 159 869 $<$ 455 434
1. 210 637
2. 663 350
3. 483 654
4. 718 793
1. c) neuf-cent-quatre-vingt-un mille cinq-cent-trente-six
2. b) 712 408
3. b) 5
4. a) six-cent-vingt-quatre mille neuf-cent-trois

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 7

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : La multiplication

Titre : La multiplication

Date :

Classe :
8ème

Séance n° :
7
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Reconnaître le sens et l'utilisation de la multiplication ; employer différentes stratégies pour multiplier par un nombre de 2 ou 3 chiffres ; appliquer la preuve par 9 ; résoudre des problèmes (programme p.87-88).

Support et matériel : l'exemple $968 \times 5 = 4\,840$ posé au tableau en colonnes

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Ajoute 19 à 618. Enlève 19 à 611.	R.A. : 637. R.A. : 592.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	À la cantine scolaire d'Antananarivo, la cuisinière doit préparer le même repas pour plusieurs classes. Quelle opération doit-elle utiliser ?	Les élèves écoutent et proposent oralement le nom de l'opération à utiliser (multiplication).	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « La multiplication ». Après cette séance vous serez capables de poser et effectuer une multiplication et résoudre un problème simple utilisant cette opération.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien l'exemple $968 \times 5 = 4\,840$ posé au tableau en colonnes.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	l'exemple $968 \times 5 = 4\,840$ posé au tableau en colonnes	La disposition en colonnes aligne les chiffres selon leur rang (unités sous unités, dizaines sous dizaines...).
4. Analyse	Que représente le résultat d'une multiplication (le produit) ? Comment pose-t-on cette opération ? Comment vérifie-t-on le résultat d'une multiplication ? Calcule : $968 \times 5 = ?$	R.A. : Le résultat obtenu en répétant une addition d'un même nombre plusieurs fois. R.A. : On aligne les nombres par rang (unités sous unités, dizaines sous dizaines, etc.), puis on calcule de droite à gauche. R.A. : En utilisant la preuve par 9, ou en intervertissant les deux facteurs. R.A. : 4 840.	Question-réponse, collectif	l'exemple $968 \times 5 = 4\,840$ posé au tableau en colonnes	

5. Synthèse	Donc, pour multiplier deux nombres, on les pose en colonnes en alignant les rangs, on calcule de droite à gauche, puis on vérifie le résultat par la preuve.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Effectue les opérations suivantes. 1. $16 \times 7 = ?$ 2. $20 \times 5 = ?$ 3. $7 \times 11 = ?$ 4. $7 \times 5 = ?$ Choisis la bonne réponse. 1. $54 \times 12 = ?$ a) 643 b) 658 c) 648 d) 656 2. $24 \times 6 = ?$ a) 124 b) 144 c) 134 d) 154 3. $37 \times 9 = ?$ a) 323 b) 343 c) 333 d) 313 4. $18 \times 15 = ?$ a) 260 b) 270 c) 280 d) 290	1. 112 2. 100 3. 77 4. 35 1. c) 648 2. b) 144 3. c) 333 4. b) 270	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Effectue les opérations suivantes. 1. $8 \times 5 = ?$ 2. $10 \times 11 = ?$ 3. $7 \times 8 = ?$ 4. $13 \times 2 = ?$ Dis si chaque affirmation est vraie ou fausse. 1. Multiplier un nombre par 1 ne change pas ce nombre. 2. Le résultat d'une multiplication s'appelle une différence. 3. Multiplier un nombre par 0 donne toujours 0. 4. On peut changer l'ordre des facteurs sans changer le résultat.	1. 40 2. 110 3. 56 4. 26 1. Vrai 2. Faux — Le résultat d'une multiplication s'appelle un produit. 3. Vrai 4. Vrai	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

La multiplication

$$\begin{array}{r} 242 \\ \times 9 \\ \hline 2178 \end{array}$$

Multiplication posée

1. Sens de la multiplication

La multiplication permet de calculer rapidement une addition répétée d'un même nombre : elle donne un **produit**.

$$\begin{array}{r} 356 \\ \times 79 \\ \hline \end{array}$$

à toi de calculer !

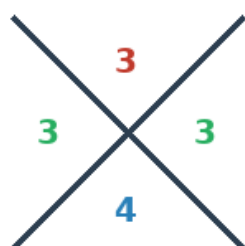
Un autre exemple à calculer

2. Technique de calcul

Vérification : La Preuve par 9 pour la multiplication

La Preuve par 9 pour la Multiplication

Calcul : $12 \times 13 = 156$



1. Haut : somme du 1er facteur $\rightarrow 1+2 = 3$
2. Bas : somme du 2e facteur $\rightarrow 1+3 = 4$
3. Gauche : produit Haut $\times$ Bas $\rightarrow 3 \times 4 = 12$
4. Droite : somme du résultat $\rightarrow 1+5+6 = 12$

Gauche = Droite ($3 = 3$) : Très bon !

Somme chiffres Facteur 1 $\times$ Somme chiffres Facteur 2 = Somme chiffres Produit (mod 9)

On pose l'opération en colonnes, en alignant soigneusement les unités, les dizaines, les centaines, etc.

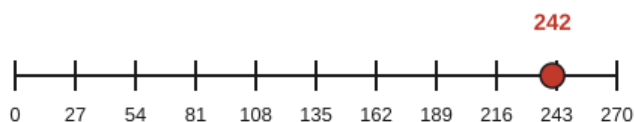
a. Exemple posé

$$968 \times 5 = 4\,840$$

3. Preuve de l'opération

On peut vérifier une multiplication par la preuve par 9, ou en intervertissant les deux facteurs ($a \times b = b \times a$).

EXERCICES — Séance 7 : La multiplication



Repérage sur la droite numérique

Application

Effectue les opérations suivantes.

1. $16 \times 7 = ?$
2. $20 \times 5 = ?$
3. $7 \times 11 = ?$
4. $7 \times 5 = ?$

Choisis la bonne réponse.

1. $54 \times 12 = ?$ a) 643 b) 658 c) 648 d) 656
2. $24 \times 6 = ?$ a) 124 b) 144 c) 134 d) 154
3. $37 \times 9 = ?$ a) 323 b) 343 c) 333 d) 313
4. $18 \times 15 = ?$ a) 260 b) 270 c) 280 d) 290

Évaluation

Effectue les opérations suivantes.

1. $8 \times 5 = ?$
2. $10 \times 11 = ?$
3. $7 \times 8 = ?$
4. $13 \times 2 = ?$

Dis si chaque affirmation est vraie ou fausse.

1. Multiplier un nombre par 1 ne change pas ce nombre.
2. Le résultat d'une multiplication s'appelle une différence.
3. Multiplier un nombre par 0 donne toujours 0.
4. On peut changer l'ordre des facteurs sans changer le résultat.

Corrigé

1. **112**
2. **100**
3. **77**
4. **35**
1. **c) 648**
2. **b) 144**
3. **c) 333**
4. **b) 270**
1. **40**
2. **110**
3. **56**
4. **26**
1. **Vrai**
2. **Faux — Le résultat d'une multiplication s'appelle un produit.**
3. **Vrai**
4. **Vrai**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 8

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : La division

Titre : La division

Date :

Classe :
8ème

Séance n° :
8
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Reconnaître le sens de la division ; appliquer la notion de multiples du diviseur ; diviser par un nombre de 2 ou 3 chiffres ; déterminer le nombre de chiffres du quotient ; appliquer la preuve par 9 (programme p.89).

Support et matériel : l'exemple $3\ 696 \div 6 = 616$ posé au tableau en colonnes

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Ajoute 39 à 566. Enlève 39 à 417.	R.A. : 605. R.A. : 378.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	À la cantine scolaire d'Antananarivo, la cuisinière doit partager équitablement un sac de riz entre plusieurs classes. Quelle opération doit-elle utiliser ?	Les élèves écoutent et proposent oralement le nom de l'opération à utiliser (division).	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « La division ». Après cette séance vous serez capables de poser et effectuer une division et résoudre un problème simple utilisant cette opération.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien l'exemple $3\ 696 \div 6 = 616$ posé au tableau en colonnes.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	l'exemple $3\ 696 \div 6 = 616$ posé au tableau en colonnes	La disposition en colonnes aligne les chiffres selon leur rang (unités sous unités, dizaines sous dizaines...).
4. Analyse	Que représente le résultat d'une division (le quotient) ? Comment pose-t-on cette opération ? Comment vérifie-t-on le résultat d'une division ? Calcule : $3\ 696 \div 6 =$?	R.A. : Le nombre de fois qu'un nombre (le diviseur) est contenu dans un autre (le dividende). R.A. : On aligne les nombres par rang (unités sous unités, dizaines sous dizaines, etc.), puis on calcule de droite à gauche. R.A. : En multipliant le quotient par le diviseur et en	Question-réponse, collectif	l'exemple $3\ 696 \div 6 = 616$ posé au tableau en colonnes	

		ajoutant le reste : on doit retrouver le dividende. R.A. : 616.			
5. Synthèse	Donc, pour diviser deux nombres, on les pose en colonnes en alignant les rangs, on calcule de droite à gauche, puis on vérifie le résultat par la preuve.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Effectue les divisions suivantes et donne le quotient (et le reste si besoin). 1. $185 \div 10 = ?$ (quotient et reste) 2. $57 \div 5 = ?$ (quotient et reste) 3. $35 \div 2 = ?$ (quotient et reste) 4. $102 \div 11 = ?$ (quotient et reste) Choisis la bonne réponse. 1. $76 \div 17 = ?$ (quotient entier) a) 4 b) 7 c) 17 d) 15 2. $144 \div 12 = ?$ a) 10 b) 11 c) 12 d) 14 3. $95 \div 9 = ?$ (quotient entier) a) 9 b) 10 c) 11 d) 8 4. $63 \div 7 = ?$ a) 8 b) 9 c) 7 d) 10 Dis si chaque affirmation est vraie ou fausse. 1. Dans une division, le reste est toujours	1. 18 reste 5 2. 11 reste 2 3. 17 reste 1 4. 9 reste 3 1. a) 4 2. c) 12 3. b) 10 4. b) 9	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Effectue les divisions suivantes et donne le quotient (et le reste si besoin). 1. $31 \div 5 = ?$ (quotient et reste) 2. $81 \div 6 = ?$ (quotient et reste) 3. $140 \div 10 = ?$ (quotient et reste) 4. $89 \div 10 = ?$ (quotient et reste) Dis si chaque affirmation est vraie ou fausse. 1. Dans une division, le reste est toujours	1. 6 reste 1 2. 13 reste 3 3. 14 4. 8 reste 9 1. Vrai 2. Faux — La division par zéro est impossible. 3. Vrai 4. Vrai	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	plus petit que le diviseur. 2. Diviser par zéro est possible. 3. Le résultat d'une division s'appelle un quotient. 4. Quand le reste est nul, la division est dite exacte.				
--	--	--	--	--	--

La division

$$\begin{array}{r|l} A & B \\ \hline & C \end{array}$$

Division posée

1. Sens de la division

La division permet de partager une quantité en parts égales, ou de chercher combien de fois un nombre est contenu dans un autre : elle donne un **quotient**.

$$\begin{array}{r|l} A & B \\ \hline & C \end{array}$$

Un autre exemple à calculer

2. Technique de calcul

On pose l'opération en colonnes, en alignant soigneusement les unités, les dizaines, les centaines, etc.

a. Exemple posé

Voici la division posée en colonnes (méthode de la potence) :

$$\begin{array}{r|l} 3\,696 & 6 \\ \hline & 616 \end{array}$$

Résultat : $3\,696 \div 6 = 616$ (division exacte, reste 0).

3. Preuve de l'opération

On vérifie une division en calculant (**quotient** $\times$ diviseur) + reste : on doit retrouver le dividende.

EXERCICES — Séance 8 : La division



Repérage sur la droite numérique

Application

Effectue les divisions suivantes et donne le quotient (et le reste si besoin).

1. $185 \div 10 = ?$ (quotient et reste)
2. $57 \div 5 = ?$ (quotient et reste)
3. $35 \div 2 = ?$ (quotient et reste)
4. $102 \div 11 = ?$ (quotient et reste)

Choisis la bonne réponse.

1. $76 \div 17 = ?$ (quotient entier) a) 4 b) 7 c) 17 d) 15
2. $144 \div 12 = ?$ a) 10 b) 11 c) 12 d) 14
3. $95 \div 9 = ?$ (quotient entier) a) 9 b) 10 c) 11 d) 8
4. $63 \div 7 = ?$ a) 8 b) 9 c) 7 d) 10

Évaluation

Effectue les divisions suivantes et donne le quotient (et le reste si besoin).

1. $31 \div 5 = ?$ (quotient et reste)
2. $81 \div 6 = ?$ (quotient et reste)
3. $140 \div 10 = ?$ (quotient et reste)
4. $89 \div 10 = ?$ (quotient et reste)

Dis si chaque affirmation est vraie ou fausse.

1. Dans une division, le reste est toujours plus petit que le diviseur.
2. Diviser par zéro est possible.
3. Le résultat d'une division s'appelle un quotient.
4. Quand le reste est nul, la division est dite exacte.

Corrigé

1. **18 reste 5**
2. **11 reste 2**
3. **17 reste 1**
4. **9 reste 3**
1. **a) 4**
2. **c) 12**
3. **b) 10**
4. **b) 9**
1. **6 reste 1**
2. **13 reste 3**
3. **14**
4. **8 reste 9**
1. **Vrai**
2. **Faux — La division par zéro est impossible.**
3. **Vrai**
4. **Vrai**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 9

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Géométrie

Thème : Figures planes

Titre : Le rectangle et le carré

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
 $\frac{9}{47}$

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Reconnaître les figures planes rectangle et carré, en utiliser les propriétés pour les classer et les construire ; calculer dimensions, périmètre et aire ; convertir les unités d'aire (programme p.106).

Support et matériel : un rectangle et un carré tracés côte à côte au tableau

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Enlève 19 à 67. Ajoute 39 à 815.	R.A. : 48. R.A. : 854.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Sur le marché d'Antsirabe, un tailleur découpe des tissus : certains morceaux ont la forme d'un rectangle, d'autres d'un carré. Comment les distinguer ?	Les élèves écoutent et observent les deux formes évoquées.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Le rectangle et le carré ». Après cette séance vous serez capables de reconnaître le rectangle et le carré, et calculer leur périmètre et leur aire.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un rectangle et un carré tracés côte à côte au tableau.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un rectangle et un carré tracés côte à côte au tableau	Le rectangle : 4 côtés, 4 angles droits, côtés opposés égaux deux à deux. Le carré : 4 côtés égaux, 4 angles droits.
4. Analyse	Quelles sont les propriétés du rectangle ? Quelles sont les propriétés du carré ? Comment calcule-t-on l'aire du rectangle ? Comment calcule-t-on l'aire du carré ?	R.A. : 4 côtés, 4 angles droits, côtés opposés égaux deux à deux. R.A. : 4 côtés égaux, 4 angles droits. R.A. : $A = L \times l$. R.A. : $A = c \times c$.	Question-réponse, collectif	un rectangle et un carré tracés côte à côte au tableau	
5. Synthèse	Donc, le rectangle (4 côtés, 4 angles droits, côtés opposés égaux deux à deux) et le carré (4 côtés égaux, 4 angles	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	

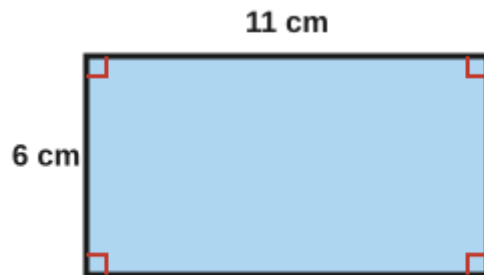
	droits) se distinguent par leurs propriétés ; leurs aires se calculent respectivement par « $A = L \times l$ » et « $A = c \times c$ ».				
6. Application	Choisis la bonne réponse. 1. Le rectangle a pour propriété : a) 4 côtés, 4 angles droits, côtés opposés égaux deux à deux b) 4 côtés égaux, 4 angles droits c) 3 côtés d) aucun angle 2. Le carré a pour propriété : a) 4 côtés, 4 angles droits, côtés opposés égaux deux à deux b) 4 côtés égaux, 4 angles droits c) un seul côté d) 5 angles 3. Un rectangle a ses diagonales : a) perpendiculaires b) de même longueur c) inégales d) inexistantes 4. Le carré est un cas particulier de : a) triangle b) rectangle c) cercle d) trapèze Calcule l'aire des figures suivantes. 1. Calcule l'aire d'un rectangle de base 19 cm et hauteur 16 cm. 2. Calcule l'aire d'un carré de côté 10 cm. 3. Calcule l'aire d'un rectangle de base 8 cm et hauteur 4 cm. 4. Calcule l'aire d'un carré de côté 9 cm.	1. a) 4 côtés, 4 angles droits, côtés opposés égaux deux à deux 2. b) 4 côtés égaux, 4 angles droits 3. b) de même longueur 4. b) rectangle 1. 304 cm² 2. 100 cm² 3. 32 cm² 4. 81 cm²	Individuel, cahier	Équerre, règle, cahier	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Calcule l'aire des figures suivantes. 1. Calcule l'aire d'un carré de côté 10 cm. 2. Calcule l'aire d'un rectangle de base 7 cm et hauteur 4 cm. 3. Calcule l'aire d'un carré de côté 13 cm.	1. 100 cm² 2. 28 cm² 3. 169 cm² 4. 36 cm² 1. Vrai 2. Faux — Le carré a 4 côtés.	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	4. Calcule l'aire d'un rectangle de base 12 cm et hauteur 3 cm. Vrai ou faux ? 1. Le rectangle : 4 côtés, 4 angles droits, côtés opposés égaux deux à deux. 2. Le carré a 3 côtés. 3. Le carré a 4 côtés égaux et 4 angles droits. 4. Dans un rectangle, les côtés opposés sont parallèles.	3. Vrai 4. Vrai			
--	---	---	--	--	--

Le rectangle et le carré



Chez le tailleur, à Antsirabe.

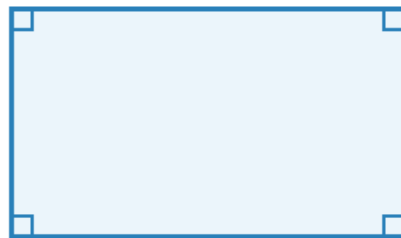


Un rectangle (11 cm × 6 cm)

1. Le rectangle

Propriétés : 4 côtés, 4 angles droits, côtés opposés parallèles et de même longueur deux à deux.

Rectangle : côtés opposés égaux et 4 angles droits



• L = grande longueur

• l = petite largeur

largeur (l)

$$P = (L + l) \times 2$$

$$A = L \times l$$

Longueur (L)

Formule du périmètre du rectangle :

$$P = (L + l) \times 2$$

Formule de l'aire du rectangle :

$$A = L \times l$$

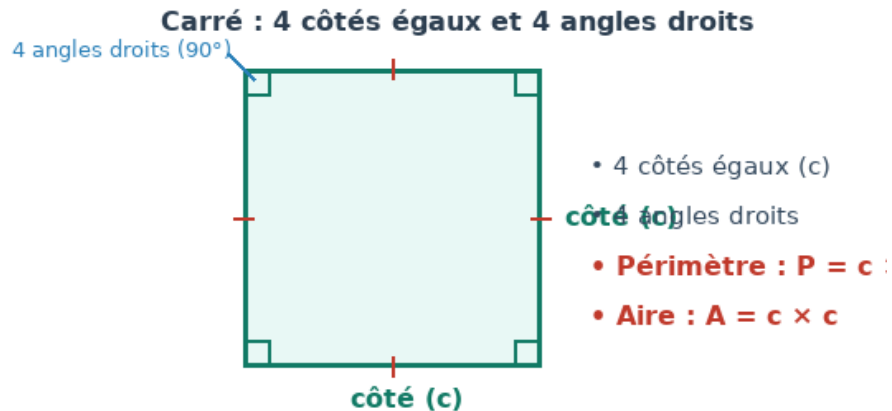
Exemple : Un rectangle de Longueur L = 8 cm et largeur l = 4 cm.

$$P = (8 \text{ cm} + 4 \text{ cm}) \times 2 = 12 \text{ cm} \times 2$$

$P = 24 \text{ cm}$
$A = 8 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$
$A = 32 \text{ cm}^2$

2. Le carré

Propriétés : 4 côtés de même longueur, 4 angles droits.



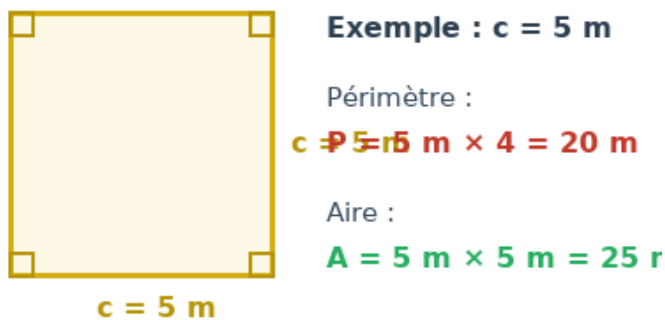
Formule du périmètre du carré :

$$P = c \times 4$$

Formule de l'aire du carré :

$$A = c \times c$$

Exemple d'application : Carré de côté $c = 5 \text{ m}$.



$$P = c \times 4$$

$$P = 5 \text{ m} \times 4$$

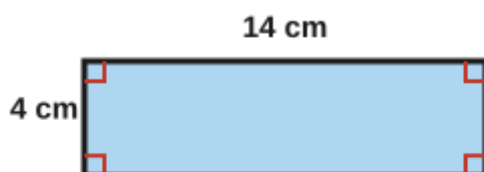
$$P = 20 \text{ m}$$

$$A = c \times c$$

$$A = 5 \text{ m} \times 5 \text{ m}$$

$$A = 25 \text{ m}^2$$

EXERCICES — Séance 9 : Le rectangle et le carré



Calcule le périmètre et l'aire de ce rectangle

Application

Choisis la bonne réponse.

1. Le rectangle a pour propriété : a) 4 côtés, 4 angles droits, côtés opposés égaux deux à deux b) 4 côtés égaux, 4 angles droits c) 3 côtés d) aucun angle
2. Le carré a pour propriété : a) 4 côtés, 4 angles droits, côtés opposés égaux deux à deux b) 4 côtés égaux, 4 angles droits c) un seul côté d) 5 angles
3. Un rectangle a ses diagonales : a) perpendiculaires b) de même longueur c) inégales d) inexistantes
4. Le carré est un cas particulier de : a) triangle b) rectangle c) cercle d) trapèze

Calcule l'aire des figures suivantes.

1. Calcule l'aire d'un rectangle de base 19 cm et hauteur 16 cm.
2. Calcule l'aire d'un carré de côté 10 cm.
3. Calcule l'aire d'un rectangle de base 8 cm et hauteur 4 cm.
4. Calcule l'aire d'un carré de côté 9 cm.

Évaluation

Calcule l'aire des figures suivantes.

1. Calcule l'aire d'un carré de côté 10 cm.
2. Calcule l'aire d'un rectangle de base 7 cm et hauteur 4 cm.
3. Calcule l'aire d'un carré de côté 13 cm.
4. Calcule l'aire d'un rectangle de base 12 cm et hauteur 3 cm.

Vrai ou faux ?

1. Le rectangle : 4 côtés, 4 angles droits, côtés opposés égaux deux à deux.
2. Le carré a 3 côtés.
3. Le carré a 4 côtés égaux et 4 angles droits.
4. Dans un rectangle, les côtés opposés sont parallèles.

Corrigé

1. **a) 4 côtés, 4 angles droits, côtés opposés égaux deux à deux**
2. **b) 4 côtés égaux, 4 angles droits**
3. **b) de même longueur**
4. **b) rectangle**
1. **304 cm²**
2. **100 cm²**
3. **32 cm²**
4. **81 cm²**
1. **100 cm²**

2. **28 cm²**

3. **169 cm²**

4. **36 cm²**

1. **Vrai**

2. **Faux — Le carré a 4 côtés.**

3. **Vrai**

4. **Vrai**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 10

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Mesure

Thème : Mesures de masse

Titre : Les mesures de masse

Date :

Classe :
8ème

Séance n° :
10
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Reconnaître la notion de masse ; effectuer des pesées avec les balances Roberval, romaine et bascule ; convertir les unités de masse ; appliquer les 4 opérations à des problèmes de masse (programme p.99-100).

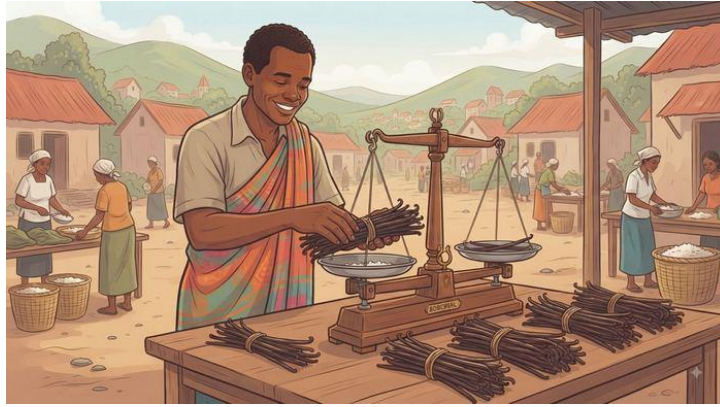
Support et matériel : une balance Roberval (ou son image) avec des masses marquées posées sur un plateau

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Ajoute 39 à 218. Ajoute 29 à 654.	R.A. : 257. R.A. : 683.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Un vendeur de vanille doit peser exactement 2 kg de gousses pour un client. Quel instrument utilise-t-il ?	Les élèves écoutent et proposent une réponse (balance).	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les mesures de masse ». Après cette séance vous serez capables de peser avec une balance et convertir les unités de masse.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien une balance Roberval (ou son image) avec des masses marquées posées sur un plateau.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	une balance Roberval (ou son image) avec des masses marquées posées sur un plateau	La balance est en équilibre quand les deux plateaux sont à la même hauteur : les masses sont alors égales.
4. Analyse	Quelle est l'unité principale de masse ? Cite un type de balance utilisé pour peser. Quand dit-on qu'une balance Roberval est en équilibre ? Que fait-on pour convertir 1 kg en grammes ?	R.A. : Le kilogramme (kg). R.A. : La balance Roberval (on peut aussi citer la balance romaine ou la bascule). R.A. : Quand les deux plateaux sont à la même hauteur : les masses posées de chaque côté sont égales. R.A. : On multiplie par 1 000 : 1 kg = 1 000 g.	Question-réponse, collectif	une balance Roberval (ou son image) avec des masses marquées posées sur un plateau	
5. Synthèse	Donc, le kilogramme est l'unité principale	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	

	de masse ; on pèse avec une balance (Roberval, romaine ou bascule), et on convertit les unités de masse en multipliant ou divisant par 10 selon le sens choisi.				
6. Application	Effectue les conversions suivantes (masses). 1. 827 kg = ? g 2. 379 g = ? kg 3. 803 dag = ? kg 4. 943 dag = ? kg Choisis la bonne réponse. 1. L'unité principale de masse est : a) le mètre b) le kilogramme c) le litre d) le degré 2. Pour peser un sac de riz, on utilise le plus souvent : a) le gramme b) le kilogramme c) le litre d) le mètre 3. 1 kilogramme équivaut à : a) 10 grammes b) 100 grammes c) 1 000 grammes d) 1 gramme 4. Pour peser un médicament, on utilise plutôt : a) le gramme b) le kilogramme c) la tonne d) le litre	1. 827000 g 2. 0,379 kg 3. 8,03 kg 4. 9,43 kg 1. b) le kilogramme 2. b) le kilogramme 3. c) 1 000 grammes 4. a) le gramme	Individuel, cahier	Balance Roberval, masses marquées	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Effectue les conversions suivantes (masses). 1. 994 hg = ? g 2. 273 dag = ? hg 3. 721 kg = ? dag 4. 596 dag = ? hg Vrai ou faux ? 1. 1 kg = 1 000 g. 2. La balance Roberval est en équilibre quand un plateau est plus bas que l'autre. 3. La balance Roberval est en	1. 99400 g 2. 27,3 hg 3. 72100 dag 4. 59,6 hg 1. Vrai 2. Faux — Elle est en équilibre quand les deux plateaux sont à la même hauteur. 3. Vrai 4. Vrai	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	équilibre quand les deux plateaux sont à la même hauteur. 4. On utilise des masses marquées pour peser avec la balance Roberval.				
--	--	--	--	--	--

Les mesures de masse



Un vendeur de vanille et sa balance.

La balance Roberval

1. La notion de masse

La masse indique la quantité de matière d'un objet. Elle se mesure avec une balance.

Une balance déséquilibrée : comparer les masses

2. Les balances

- La balance Roberval : deux plateaux, équilibre atteint quand ils sont à la même hauteur.
- La balance romaine : un seul plateau et un curseur mobile sur une tige graduée.
- La bascule : cadran gradué, souvent utilisée pour les grandes masses.

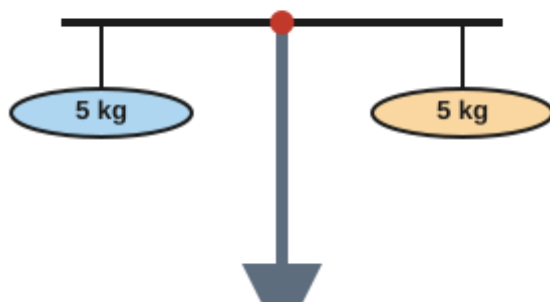
3. Le tableau des unités de masse

Unité principale : le **kilogramme** (kg). Multiples et sous-multiples : kg, hg, dag, g.

- $1 \text{ kg} = 1\,000 \text{ g}$

[illegible]

EXERCICES — Séance 10 : Les mesures de masse



Une balance en équilibre

Application

Effectue les conversions suivantes (masses).

1. $827 \text{ kg} = ? \text{ g}$
2. $379 \text{ g} = ? \text{ kg}$
3. $803 \text{ dag} = ? \text{ kg}$
4. $943 \text{ dag} = ? \text{ kg}$

Choisis la bonne réponse.

1. L'unité principale de masse est : a) le mètre b) le kilogramme c) le litre d) le degré
2. Pour peser un sac de riz, on utilise le plus souvent : a) le gramme b) le kilogramme c) le litre d) le mètre
3. 1 kilogramme équivaut à : a) 10 grammes b) 100 grammes c) 1 000 grammes d) 1 gramme
4. Pour peser un médicament, on utilise plutôt : a) le gramme b) le kilogramme c) la tonne d) le litre

Évaluation

Effectue les conversions suivantes (masses).

1. $994 \text{ hg} = ? \text{ g}$
2. $273 \text{ dag} = ? \text{ hg}$
3. $721 \text{ kg} = ? \text{ dag}$
4. $596 \text{ dag} = ? \text{ hg}$

Vrai ou faux ?

1. $1 \text{ kg} = 1\,000 \text{ g}$.
2. La balance Roberval est en équilibre quand un plateau est plus bas que l'autre.
3. La balance Roberval est en équilibre quand les deux plateaux sont à la même hauteur.
4. On utilise des masses marquées pour peser avec la balance Roberval.

Corrigé

1. **827000 g**
2. **0,379 kg**
3. **8,03 kg**
4. **9,43 kg**
1. **b) le kilogramme**
2. **b) le kilogramme**
3. **c) 1 000 grammes**
4. **a) le gramme**
1. **99400 g**
2. **27,3 hg**
3. **72100 dag**
4. **59,6 hg**
1. **Vrai**
2. **Faux — Elle est en équilibre quand les deux plateaux sont à la même hauteur.**
3. **Vrai**

4. Vrai

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 11

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : Numération

Titre : Les nombres jusqu'à 1 000 000

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
 $\frac{11}{47}$

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Lire couramment et écrire les nombres de 1 à 1 000 000 ; appliquer les règles de numération écrite et orale ; comparer et ranger des nombres (programme p.84).

Support et matériel : le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Multiplie 33 par 6. Divise 78 000 par 1000.	R.A. : 198. R.A. : 78.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Un marchand de riz au marché de Mahamasina a vendu pour 992 092 ariary de marchandises cette semaine. Comment écrit-on ce nombre, et comment le lit-on ?	Les élèves écoutent et essaient de proposer oralement une lecture du nombre.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les nombres jusqu'à 1 000 000 ». Après cette séance vous serez capables de lire et écrire correctement les nombres jusqu'à 1 000 000.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces	Chaque classe comporte 3 colonnes (centaines, dizaines, unités) et se lit comme un petit nombre suivi de son nom.
4. Analyse	Combien de chiffres comporte le nombre 1 000 000 ? Comment sépare-t-on les classes dans l'écriture d'un grand nombre ? Quel est le nom de chaque classe, de la plus petite à la plus grande ? Comment écrit-on en chiffres le	R.A. : Il comporte 7 chiffres. R.A. : On laisse un petit espace entre chaque classe de 3 chiffres, en partant de la droite. R.A. : unités simples, mille, million R.A. : 992 092.	Question-réponse, collectif	le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces	

	nombre neuf-cent-quatre-vingt-douze mille quatre-vingt-douze ?				
5. Synthèse	Donc, pour lire ou écrire un nombre jusqu'à 1 000 000, on le découpe en classes de 3 chiffres à partir de la droite ; chaque classe se lit comme un petit nombre suivi de son nom (mille, million...), sauf la classe des unités simples.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Écris les nombres suivants en toutes lettres. 1. Écris en lettres : 145 147 2. Écris en lettres : 504 898 3. Écris en lettres : 998 188 4. Écris en lettres : 776 128 Compare les nombres suivants en utilisant les signes >, < ou =. 1. 412 193 ... 435 689 (complète avec >, < ou =) 2. 179 400 ... 502 524 (complète avec >, < ou =) 3. 713 702 ... 271 974 (complète avec >, < ou =) 4. 509 589 ... 805 695 (complète avec >, < ou =)	1. cent-quarante-cinq mille cent-quarante-sept 2. cinq-cent-quatre mille huit-cent-quatre-vingt-dix-huit 3. neuf-cent-quatre-vingt-dix-huit mille cent-quatre-vingt-huit 4. sept-cent-soixante-seize mille cent-vingt-huit 1. 412 193 < 435 689 2. 179 400 < 502 524 3. 713 702 > 271 974 4. 509 589 < 805 695	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Écris en chiffres les nombres suivants. 1. cent-trente-sept mille cinq-cent-quatre-vingt-seize 2. trois-cent-quatre-vingt-deux mille cinq-cent-quatre-vingt-dix-sept 3. sept-cent-quarante-neuf mille sept-cent-quatre-vingt-quatre	1. 137 596 2. 382 597 3. 749 784 4. 237 504 1. b) neuf-cent-trente mille deux-cent-quarante-huit 2. a) 504 012 3. c) 2 4. a) huit-cent-quinze mille quatre	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	4. deux-cent-trente-sept mille cinq-cent-quatre Choisis la bonne réponse. 1. 930 248 se lit : a) neuf-cent-trente mille deux-cent-quarante-neuf b) neuf-cent-trente mille deux-cent-quarante-huit c) neuf-cent-trente mille deux-cent-quarante-sept d) neuf-cent-trente mille trois-cent-quarante-huit 2. « Cinq-cent-quatre mille douze » s'écrit : a) 504 012 b) 540 012 c) 504 120 d) 514 012 3. Dans 372 691, le chiffre des unités de mille est : a) 3 b) 7 c) 2 d) 6 4. 815 004 se lit : a) huit-cent-quinze mille quatre b) huit-cent-quinze mille quarante c) huit-cent-cinq mille quatre d) huit-cent-quinze mille quatorze				
--	--	--	--	--	--

Les nombres jusqu'à 1 000 000

Le nombre 856 470

8	5	6	4	7	0
mille			unités		

Tableau de numération : 856 470

1. Les classes de numération

Un nombre s'écrit à l'aide de **classes** de 3 chiffres. Pour les nombres jusqu'à 1 000 000, on utilise les **classes** suivantes : unités simples, mille, million

a. Le tableau de numération

Chaque **classe** comporte 3 colonnes : centaines (c), dizaines (d), unités (u).

Le nombre 184 146

1	8	4	1	4	6
mille			unités		

Tableau de numération : 184 146

2. Lire et écrire un nombre

Pour lire un nombre, on énonce chaque **classe** de gauche à droite en ajoutant son nom (sauf pour la **classe** des unités simples).

Exemple : 992 092 se lit neuf-cent-quatre-vingt-douze mille quatre-vingt-douze.

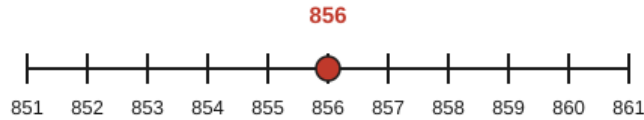
3. Comparer deux nombres

Pour comparer deux nombres, on compare d'abord leur nombre de chiffres : le nombre qui a le plus de chiffres est le plus grand.

S'ils ont le même nombre de chiffres, on compare chiffre par chiffre en partant de la gauche.

- Exemple : 992 092 et 992 011 : on compare chiffre par chiffre à partir de la gauche.

EXERCICES — Séance 11 : Les nombres jusqu'à 1 000 000



Repérage sur une ligne graduée

Application

Écris les nombres suivants en toutes lettres.

1. Écris en lettres : 145 147
2. Écris en lettres : 504 898
3. Écris en lettres : 998 188
4. Écris en lettres : 776 128

Compare les nombres suivants en utilisant les signes $>$, $<$ ou $=$.

1. 412 193 ... 435 689 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
2. 179 400 ... 502 524 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
3. 713 702 ... 271 974 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
4. 509 589 ... 805 695 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)

Évaluation

Écris en chiffres les nombres suivants.

1. cent-trente-sept mille cinq-cent-quatre-vingt-seize
2. trois-cent-quatre-vingt-deux mille cinq-cent-quatre-vingt-dix-sept
3. sept-cent-quarante-neuf mille sept-cent-quatre-vingt-quatre
4. deux-cent-trente-sept mille cinq-cent-quatre

Choisis la bonne réponse.

1. 930 248 se lit : a) neuf-cent-trente mille deux-cent-quarante-neuf b) neuf-cent-trente mille deux-cent-quarante-huit c) neuf-cent-trente mille deux-cent-quarante-sept d) neuf-cent-trente mille trois-cent-quarante-huit
2. « Cinq-cent-quatre mille douze » s'écrit : a) 504 012 b) 540 012 c) 504 120 d) 514 012
3. Dans 372 691, le chiffre des unités de mille est : a) 3 b) 7 c) 2 d) 6
4. 815 004 se lit : a) huit-cent-quinze mille quatre b) huit-cent-quinze mille quarante c) huit-cent-cinq mille quatre d) huit-cent-quinze mille quatorze

Corrigé

1. cent-quarante-cinq mille cent-quarante-sept
2. cinq-cent-quatre mille huit-cent-quatre-vingt-dix-huit
3. neuf-cent-quatre-vingt-dix-huit mille cent-quatre-vingt-huit
4. sept-cent-soixante-seize mille cent-vingt-huit
1. 412 193 $<$ 435 689
2. 179 400 $<$ 502 524
3. 713 702 $>$ 271 974
4. 509 589 $<$ 805 695
1. 137 596
2. 382 597
3. 749 784
4. 237 504
1. b) neuf-cent-trente mille deux-cent-quarante-huit
2. a) 504 012
3. c) 2
4. a) huit-cent-quinze mille quatre

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 12

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : Nombres décimaux

Titre : Les nombres décimaux

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
 $\frac{12}{47}$

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Écrire et nommer correctement les nombres décimaux ; comparer et ranger des nombres décimaux ; encadrer un nombre décimal entre deux entiers ; convertir des entiers en décimaux (programme p.91-92).

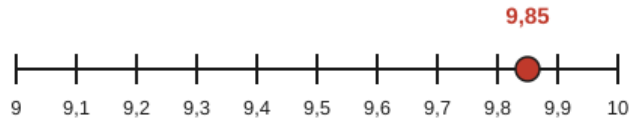
Support et matériel : le nombre 308,67 écrit au tableau avec sa virgule bien visible

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Divise 81 000 par 1000. Multiplie 55 par 3.	R.A. : 81. R.A. : 165.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Au marché, un vendeur de vanille pèse un sachet et annonce 308,67 kg. Ce nombre n'est pas un nombre entier : comment l'appelle-t-on ?	Les élèves écoutent et essaient de répondre.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les nombres décimaux ». Après cette séance vous serez capables de lire, écrire, comparer et encadrer des nombres décimaux.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien le nombre 308,67 écrit au tableau avec sa virgule bien visible.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	le nombre 308,67 écrit au tableau avec sa virgule bien visible	Le nombre comporte une partie entière (avant la virgule) et une partie décimale (après la virgule).
4. Analyse	Comment appelle-t-on un nombre qui comporte une virgule ? Dans 308,67, quelle est la partie entière et quelle est la partie décimale ? Comment compare-t-on deux nombres décimaux ? Entre quels deux nombres entiers se situe 308,67 ?	R.A. : On l'appelle un nombre décimal. R.A. : La partie entière est 308 et la partie décimale est 67. R.A. : On compare d'abord leur partie entière ; si elle est égale, on compare la partie décimale chiffre par chiffre après la virgule. R.A. : Entre 308 et 309.	Question-réponse, collectif	le nombre 308,67 écrit au tableau avec sa virgule bien visible	
5. Synthèse	Donc, un nombre décimal est composé d'une partie entière	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	

	et d'une partie décimale séparées par une virgule ; pour le comparer à un autre, on compare d'abord la partie entière, puis la partie décimale.				
6. Application	Compare les nombres décimaux suivants. 1. 496,31 ... 134,71 (complète avec >, < ou =) 2. 348,93 ... 610,95 (complète avec >, < ou =) 3. 97,30 ... 449,24 (complète avec >, < ou =) 4. 208,37 ... 157,95 (complète avec >, < ou =) Encadre chaque nombre décimal entre deux entiers consécutifs. 1. Encadre 163,41 entre deux nombres entiers consécutifs. 2. Encadre 181,29 entre deux nombres entiers consécutifs. 3. Encadre 665,26 entre deux nombres entiers consécutifs. 4. Encadre 680,12 entre deux nombres entiers consécutifs.	1. 496,31 > 134,71 2. 348,93 < 610,95 3. 97,30 < 449,24 4. 208,37 > 157,95 1. 163 < 163,41 < 164 2. 181 < 181,29 < 182 3. 665 < 665,26 < 666 4. 680 < 680,12 < 681	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Compare les nombres décimaux suivants. 1. 248,82 ... 683,45 (complète avec >, < ou =) 2. 278,47 ... 700,65 (complète avec >, < ou =) 3. 540,11 ... 622,17 (complète avec >, < ou =) 4. 867,03 ... 561,80 (complète avec >, < ou =) Dis si chaque affirmation est vraie ou fausse.	1. 248,82 < 683,45 2. 278,47 < 700,65 3. 540,11 < 622,17 4. 867,03 > 561,80 1. Vrai 2. Faux — On compare d'abord la partie entière. 3. Vrai 4. Vrai	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	1. Dans l'écriture à virgule, la virgule sépare la partie entière de la partie décimale. 2. Pour comparer deux décimaux, on compare seulement la partie décimale. 3. Pour comparer deux décimaux, on compare d'abord la partie entière. 4. 3,50 et 3,5 représentent le même nombre.				
--	---	--	--	--	--

Les nombres décimaux



Encadrement de 9,85

1. Qu'est-ce qu'un nombre décimal ?

Un nombre décimal comporte une partie entière et une partie décimale, séparées par une **virgule**.

Exemple : dans 308,67, 308 est la partie entière et 67 est la partie décimale.



Un nombre décimal sur la droite graduée

2. Comparer et ranger des nombres décimaux

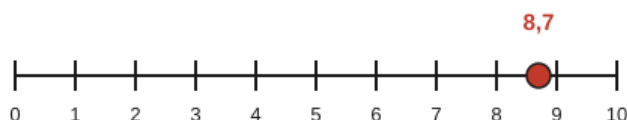
On compare d'abord les parties entières. Si elles sont égales, on compare les chiffres après la **virgule** un par un, de gauche à droite.

3. Encadrer un nombre décimal

Encadrer un nombre décimal, c'est trouver les deux nombres entiers consécutifs entre lesquels il se situe.

Exemple : $308 < 308,67 < 309$.

EXERCICES — Séance 12 : Les nombres décimaux



Place ce nombre décimal

Application

Compare les nombres décimaux suivants.

1. 496,31 ... 134,71 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
2. 348,93 ... 610,95 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
3. 97,30 ... 449,24 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
4. 208,37 ... 157,95 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)

Encadre chaque nombre décimal entre deux entiers consécutifs.

1. Encadre 163,41 entre deux nombres entiers consécutifs.
2. Encadre 181,29 entre deux nombres entiers consécutifs.
3. Encadre 665,26 entre deux nombres entiers consécutifs.
4. Encadre 680,12 entre deux nombres entiers consécutifs.

Évaluation

Compare les nombres décimaux suivants.

1. 248,82 ... 683,45 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
2. 278,47 ... 700,65 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
3. 540,11 ... 622,17 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
4. 867,03 ... 561,80 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)

Dis si chaque affirmation est vraie ou fausse.

1. Dans l'écriture à virgule, la virgule sépare la partie entière de la partie décimale.
2. Pour comparer deux décimaux, on compare seulement la partie décimale.
3. Pour comparer deux décimaux, on compare d'abord la partie entière.
4. 3,50 et 3,5 représentent le même nombre.

Corrigé

1. **496,31 > 134,71**
2. **348,93 < 610,95**
3. **97,30 < 449,24**
4. **208,37 > 157,95**

1. **163 < 163,41 < 164**
2. **181 < 181,29 < 182**
3. **665 < 665,26 < 666**
4. **680 < 680,12 < 681**

1. **248,82 < 683,45**
2. **278,47 < 700,65**
3. **540,11 < 622,17**
4. **867,03 > 561,80**

1. **Vrai**
2. **Faux — On compare d'abord la partie entière.**
3. **Vrai**
4. **Vrai**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 13

Discipline : Calcul

Date : _____

Sous-discipline : Arithmétique

Classe :
8ème

Thème : Opérations sur les décimaux

Séance n° : $\frac{13}{47}$

Titre : Opérations sur les nombres décimaux (l'addition et la soustraction)

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Appliquer les techniques des 4 opérations sur les nombres décimaux et entiers ; résoudre des problèmes simples (programme p.93).

Support et matériel : un calcul posé avec des nombres décimaux, virgules alignées en colonne

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Multiplie 33 par 6. Divise 90 000 par 1000.	R.A. : 198. R.A. : 90.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Une épicière doit calculer le prix total de plusieurs articles dont les prix comportent des centimes. Comment fait-elle le calcul ?	Les élèves écoutent et proposent une méthode.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Opérations sur les nombres décimaux (l'addition et la soustraction) ». Après cette séance vous serez capables de poser et effectuer l'addition et la soustraction sur des nombres décimaux.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un calcul posé avec des nombres décimaux, virgules alignées en colonne.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un calcul posé avec des nombres décimaux, virgules alignées en colonne	Les virgules doivent être alignées les unes sous les autres avant de calculer.
4. Analyse	Que doit-on aligner en premier lorsqu'on pose une opération avec des décimaux ? Que fait-on si les nombres n'ont pas le même nombre de chiffres après la virgule ? Où place-t-on la virgule dans le résultat ? Pourquoi vérifie-t-on toujours le résultat d'un calcul avec des décimaux ?	R.A. : On aligne les virgules les unes sous les autres. R.A. : On complète avec des zéros pour qu'ils aient le même nombre de décimales. R.A. : La virgule du résultat s'aligne sous les virgules des nombres de départ. R.A. : Pour être sûr de ne pas avoir mal placé la virgule, ce qui changerait	Question-réponse, collectif	un calcul posé avec des nombres décimaux, virgules alignées en colonne	

		complètement la valeur du résultat.			
5. Synthèse	Donc, pour effectuer l'addition et la soustraction avec des nombres décimaux, on aligne soigneusement les virgules, on complète avec des zéros si besoin, puis on calcule comme avec des nombres entiers.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Effectue les opérations suivantes. 1. $359,71 + 236,34 = ?$ 2. $223,13 + 249,74 = ?$ 3. $403,76 + 412,53 = ?$ 4. $353,27 + 272,26 = ?$ Compare les nombres décimaux suivants. 1. $350,97 \dots 260,36$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$) 2. $740,94 \dots 680,79$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$) 3. $848,63 \dots 558,32$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$) 4. $700,55 \dots 477,95$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)	1. 596,05 2. 472,87 3. 816,29 4. 625,53 1. 350,97 > 260,36 2. 740,94 > 680,79 3. 848,63 > 558,32 4. 700,55 > 477,95	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Effectue les opérations suivantes. 1. $497,06 - 83,65 = ?$ 2. $400,34 - 44,33 = ?$ 3. $429,16 - 387,54 = ?$ 4. $287,49 - 149,04 = ?$ Vrai ou faux ? 1. Il faut toujours aligner les virgules avant de calculer. 2. On peut ignorer la virgule pendant le calcul et la replacer n'importe où à la fin.	1. 413,41 2. 356,01 3. 41,62 4. 138,45 1. Vrai 2. Faux — La virgule du résultat s'aligne obligatoirement sous les virgules de départ. 3. Vrai 4. Vrai	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	3. Pour additionner des nombres décimaux, on aligne les virgules les unes sous les autres. 4. La virgule doit être replacée à sa juste position dans le résultat, pas n'importe où.				
--	---	--	--	--	--

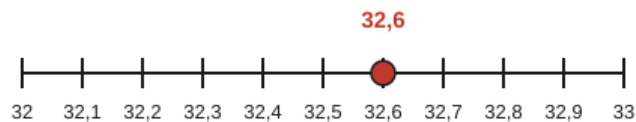
Opérations sur les nombres décimaux (l'addition et la soustraction)

$$\begin{array}{r} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 3 & 2 & 6 & 0 \\ \hline \end{array} \\ + \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 5 & 9 & 3 & 9 \\ \hline \end{array} \\ \hline \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 9 & 1 & 9 & 9 \\ \hline \end{array} \end{array}$$

Alignement des virgules (illustré en centièmes)

1. Aligner les virgules

Pour additionner ou soustraire des nombres décimaux, on les pose en colonnes en alignant bien les **virgules**.
Si un nombre a moins de chiffres après la **virgule**, on complète avec des zéros.



Repérer un décimal pour vérifier l'ordre de grandeur

2. Effectuer le calcul

On calcule ensuite comme pour des nombres entiers, colonne par colonne, de droite à gauche.
On place la **virgule** du résultat exactement sous les **virgules** des nombres de départ.

Technique des Opérations sur les Décimaux

Addition & Soustraction

- Aligner : virgule sous virgule
- Compléter avec des 0 si besoin

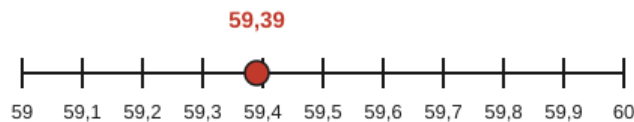
$$\begin{array}{r} 142,50 \\ + 38,25 \\ \hline = 180,75 \end{array}$$

Multiplication & Division

- Multiplication :
Calculer sans virgule,
puis compter les décimales.
- Division :
Rendre le diviseur entier ($\times 10$, $\times 100$)
Ajouter 0 et virgule au quotient.

Règle d'or : Aligner les virgules les unes sous les autres !

EXERCICES — Séance 13 : Opérations sur les nombres décimaux (l'addition et la soustraction)



Un autre décimal à situer

Application

Effectue les opérations suivantes.

1. $359,71 + 236,34 = ?$
2. $223,13 + 249,74 = ?$
3. $403,76 + 412,53 = ?$
4. $353,27 + 272,26 = ?$

Compare les nombres décimaux suivants.

1. $350,97 \dots 260,36$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
2. $740,94 \dots 680,79$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
3. $848,63 \dots 558,32$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
4. $700,55 \dots 477,95$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)

Évaluation

Effectue les opérations suivantes.

1. $497,06 - 83,65 = ?$
2. $400,34 - 44,33 = ?$
3. $429,16 - 387,54 = ?$
4. $287,49 - 149,04 = ?$

Vrai ou faux ?

1. Il faut toujours aligner les virgules avant de calculer.
2. On peut ignorer la virgule pendant le calcul et la replacer n'importe où à la fin.
3. Pour additionner des nombres décimaux, on aligne les virgules les unes sous les autres.
4. La virgule doit être replacée à sa juste position dans le résultat, pas n'importe où.

Corrigé

1. **596,05**
2. **472,87**
3. **816,29**
4. **625,53**
1. **$350,97 > 260,36$**

2. **740,94 > 680,79**

3. **848,63 > 558,32**

4. **700,55 > 477,95**

1. **413,41**

2. **356,01**

3. **41,62**

4. **138,45**

1. **Vrai**

2. **Faux — La virgule du résultat s'aligne obligatoirement sous les virgules de départ.**

3. **Vrai**

4. **Vrai**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 14

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Géométrie

Thème : Figures planes

Titre : Le triangle

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
14
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Reconnaître le triangle et utiliser ses propriétés pour le classer et le construire ; calculer dimensions, périmètre et aire ; convertir les unités d'aire (programme p.106).

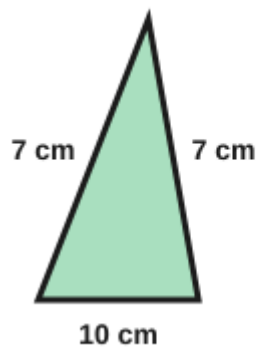
Support et matériel : un triangle tracé au tableau avec ses côtés et ses angles marqués

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Multiplie 33 par 3. Divise 790 par 10.	R.A. : 99. R.A. : 79.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Un menuisier de Fianarantsoa doit fabriquer un cadre en forme de triangle pour un tableau. Quelles sont les propriétés de cette figure qu'il doit respecter ?	Les élèves écoutent et observent la forme évoquée.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Le triangle ». Après cette séance vous serez capables de reconnaître, tracer un triangle et en calculer le périmètre et l'aire.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un triangle tracé au tableau avec ses côtés et ses angles marqués.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un triangle tracé au tableau avec ses côtés et ses angles marqués	Le triangle a pour propriétés : 3 côtés, 3 angles.
4. Analyse	Quelles sont les propriétés du triangle ? Comment calcule-t-on le périmètre d'un triangle ? Comment calcule-t-on l'aire d'un triangle ? En quelle unité exprime-t-on une aire ?	R.A. : 3 côtés, 3 angles. R.A. : $P = \text{somme des 3 côtés.}$ R.A. : $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2.$ R.A. : En unités d'aire : $\text{cm}^2, \text{dm}^2, \text{m}^2$, etc.	Question-réponse, collectif	un triangle tracé au tableau avec ses côtés et ses angles marqués	
5. Synthèse	Donc, le triangle se reconnaît par ses propriétés (3 côtés, 3 angles) ; son périmètre se calcule	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	

	par « $P = \text{somme des 3 côtés}$ » et son aire par « $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$ ».				
6. Application	Calcule le périmètre des figures suivantes. 1. Calcule le périmètre d'un triangle de côtés 13 cm, 13 cm et 9 cm. 2. Calcule le périmètre d'un triangle de côtés 9 cm, 13 cm et 15 cm. 3. Calcule le périmètre d'un triangle de côtés 11 cm, 4 cm et 9 cm. 4. Calcule le périmètre d'un triangle de côtés 15 cm, 9 cm et 10 cm. Choisis la bonne réponse. 1. Combien de côtés a un triangle ? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 2. Un triangle possède : a) 2 angles b) 3 angles c) 4 angles d) 5 angles 3. Un triangle dont les 3 côtés sont égaux est appelé : a) rectangle b) isocèle c) équilatéral d) trapèze 4. La somme des angles d'un triangle vaut : a) 90° b) 180° c) 270° d) 360°	1. 35 cm 2. 37 cm 3. 24 cm 4. 34 cm 1. a) 3 2. b) 3 angles 3. c) équilatéral 4. b) 180°	Individuel, cahier	Équerre, règle, cahier	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Calcule l'aire des figures suivantes. 1. Calcule l'aire d'un triangle de base 5 cm et de hauteur 9 cm. 2. Calcule l'aire d'un triangle de base 10 cm et de hauteur 14 cm. 3. Calcule l'aire d'un triangle de base 9 cm et de hauteur 3 cm.	1. 22,5 cm² 2. 70 cm² 3. 13,5 cm² 4. 45 cm² 1. Vrai 2. Faux — L'aire se mesure en unités d'aire (cm², m²...), pas en centimètres simples. 3. Vrai — l'aire se mesure en unités carrées (cm², m²,	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	4. Calcule l'aire d'un triangle de base 6 cm et de hauteur 15 cm. Vrai ou faux ? 1. Le triangle a pour propriété : 3 côtés, 3 angles. 2. L'aire d'une figure se mesure en centimètres. 3. L'aire d'une figure se mesure en centimètres carrés (cm²). 4. Un triangle équilatéral a ses 3 côtés de même longueur.	etc.), pas en centimètres simples. 4. Vrai			
--	--	--	--	--	--

Le triangle



Un triangle et ses côtés

1. Reconnaître le triangle

Le triangle est une figure plane qui possède les propriétés suivantes : 3 côtés, 3 angles.

Formules essentielles du triangle :

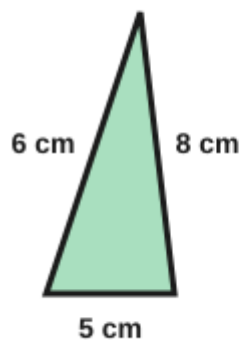
$$\text{Périmètre : } P = \text{côté a} + \text{côté b} + \text{côté c}$$

$$\text{Aire : } A = (\text{Base} \times \text{hauteur}) \div 2$$

Exemple : Un triangle de base $b = 8 \text{ cm}$, hauteur $h = 5 \text{ cm}$, et de côtés 6 cm , 8 cm et 7 cm .

$$P = 6 \text{ cm} + 8 \text{ cm} + 7 \text{ cm} = 21 \text{ cm}$$

$$A = (8 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}) \div 2 = 40 \div 2 = 20 \text{ cm}^2$$



Un autre triangle

2. Calculer le périmètre

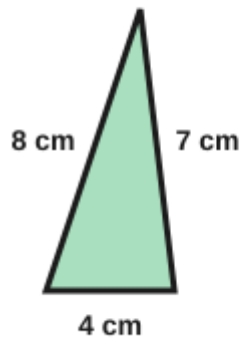
Le **périmètre** est la longueur du contour de la figure. Formule : $P = \text{somme des 3 côtés}$.

3. Calculer l'aire

L'aire mesure la surface occupée par la figure. Formule : $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$.

L'aire s'exprime en unités d'aire : cm^2 , dm^2 , m^2 ...

EXERCICES — Séance 14 : Le triangle



Calcule le périmètre de ce triangle

Application

Calcule le périmètre des figures suivantes.

1. Calcule le périmètre d'un triangle de côtés 13 cm, 13 cm et 9 cm.
2. Calcule le périmètre d'un triangle de côtés 9 cm, 13 cm et 15 cm.
3. Calcule le périmètre d'un triangle de côtés 11 cm, 4 cm et 9 cm.
4. Calcule le périmètre d'un triangle de côtés 15 cm, 9 cm et 10 cm.

Choisis la bonne réponse.

1. Combien de côtés a un triangle ? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6
2. Un triangle possède : a) 2 angles b) 3 angles c) 4 angles d) 5 angles
3. Un triangle dont les 3 côtés sont égaux est appelé : a) rectangle b) isocèle c) équilatéral d) trapèze
4. La somme des angles d'un triangle vaut : a) 90° b) 180° c) 270° d) 360°

Évaluation

Calcule l'aire des figures suivantes.

1. Calcule l'aire d'un triangle de base 5 cm et de hauteur 9 cm.
2. Calcule l'aire d'un triangle de base 10 cm et de hauteur 14 cm.
3. Calcule l'aire d'un triangle de base 9 cm et de hauteur 3 cm.
4. Calcule l'aire d'un triangle de base 6 cm et de hauteur 15 cm.

Vrai ou faux ?

1. Le triangle a pour propriété : 3 côtés, 3 angles.
2. L'aire d'une figure se mesure en centimètres.
3. L'aire d'une figure se mesure en centimètres carrés (cm^2).
4. Un triangle équilatéral a ses 3 côtés de même longueur.

Corrigé

1. **35 cm**
2. **37 cm**
3. **24 cm**
4. **34 cm**
1. **a) 3**
2. **b) 3 angles**
3. **c) équilatéral**
4. **b) 180°**
1. **$22,5 \text{ cm}^2$**
2. **70 cm^2**
3. **$13,5 \text{ cm}^2$**
4. **45 cm^2**
1. **Vrai**
2. **Faux — L'aire se mesure en unités d'aire (cm^2 , m^2 ...), pas en centimètres simples.**
3. **Vrai — l'aire se mesure en unités carrées (cm^2 , m^2 , etc.), pas en centimètres simples.**

4. Vrai

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 15

Discipline : Calcul
Sous-discipline : Géométrie
Thème : Droites et angles

Date : _____
Classe : 8ème
Séance n° : $\frac{15}{47}$
Durée : 30 min

Titre : Droites parallèles, perpendiculaires et sécantes

Objectif spécifique : Reconnaître et tracer des droites perpendiculaires, parallèles et sécantes (programme p.103).

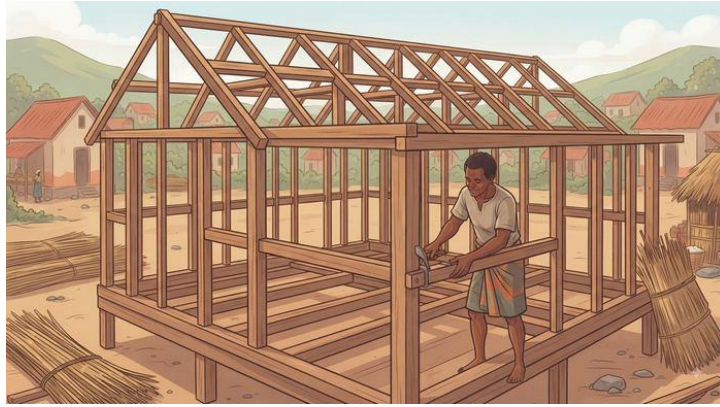
Support et matériel : trois paires de droites tracées au tableau : perpendiculaires, parallèles, sécantes

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Multiplie 44 par 9. Divise 48 000 par 1000.	R.A. : 396. R.A. : 48.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Sur le plan d'une case traditionnelle, certains murs se croisent en formant un angle droit, d'autres ne se rencontrent jamais. Comment appelle-t-on ces droites ?	Les élèves écoutent et observent.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Droites parallèles, perpendiculaires et sécantes ». Après cette séance vous serez capables de reconnaître et tracer des droites parallèles, perpendiculaires et sécantes.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien trois paires de droites tracées au tableau : perpendiculaires, parallèles, sécantes.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	trois paires de droites tracées au tableau : perpendiculaires, parallèles, sécantes	Les droites perpendiculaires forment un angle droit ; les parallèles ne se croisent jamais ; les sécantes se croisent en un point.
4. Analyse	Que sont des droites perpendiculaires ? Que sont des droites parallèles ? Que sont des droites sécantes ? Avec quel instrument vérifie-t-on que deux droites sont perpendiculaires ?	R.A. : Deux droites qui se coupent en formant un angle droit (90°). R.A. : Deux droites qui ne se croisent jamais, même si on les prolonge à l'infini. R.A. : Deux droites qui se coupent en un seul point. R.A. : Avec une équerre.	Question-réponse, collectif	trois paires de droites tracées au tableau : perpendiculaires, parallèles, sécantes	
5. Synthèse	Donc, deux droites perpendiculaires se coupent à angle	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	

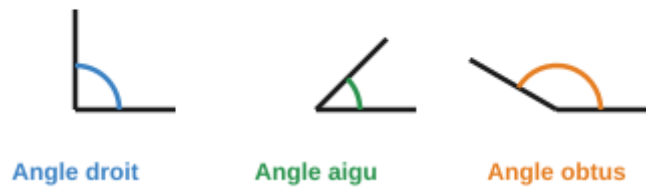
	droit, deux droites parallèles ne se croisent jamais, et deux droites sécantes se coupent en un seul point.				
6. Application	Choisis la bonne réponse. 1. Deux droites qui se coupent à angle droit sont : a) parallèles b) perpendiculaires c) sécantes seulement d) confondues 2. Deux droites qui ne se croisent jamais sont : a) perpendiculaires b) sécantes c) parallèles d) obliques 3. Deux droites qui se coupent en un point sont dites : a) parallèles b) sécantes c) perpendiculaires uniquement d) égales 4. Quel instrument vérifie la perpendicularité ? a) le compas b) l'équerre c) le rapporteur d) la règle seule Vrai ou faux ? 1. Deux droites perpendiculaires sont toujours sécantes. 2. Deux droites parallèles peuvent se croiser très loin. 3. Deux droites perpendiculaires se coupent en formant un angle droit. 4. Deux droites parallèles ne se croisent jamais, même très loin.	1. b) perpendiculaires 2. c) parallèles 3. b) sécantes 4. b) l'équerre 1. Vrai 2. Faux — Des droites parallèles ne se croisent jamais, même prolongées à l'infini. 3. Vrai 4. Vrai — c'est justement la définition de deux droites parallèles : elles ne se rencontrent jamais.	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Choisis la bonne réponse. 1. L'angle formé par deux droites perpendiculaires mesure : a) 45° b) 90° c) 180° d) 60°	1. b) 90° 2. b) 1 point 3. a) 0 point 4. a) vrai	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	2. Deux droites sécantes se coupent en : a) 0 point b) 1 point c) 2 points d) une infinité de points 3. Deux droites parallèles se coupent en : a) 0 point b) 1 point c) 2 points d) une infinité de points 4. Un angle droit se note par un petit carré au sommet : a) vrai b) faux c) parfois d) jamais Vrai ou faux ? 1. Toutes les droites sécantes sont perpendiculaires. 2. Deux droites parallèles restent à égale distance l'une de l'autre. 3. Des droites sécantes non perpendiculaires forment des angles différents de 90°. 4. Deux droites confondues ont tous leurs points communs.	1. Faux — Des droites sécantes se coupent en un point mais pas forcément à angle droit. 2. Vrai 3. Vrai 4. Vrai			
--	---	---	--	--	--

Droites parallèles, perpendiculaires et sécantes



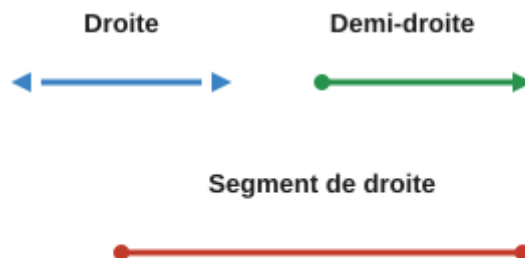
Charpente d'une case traditionnelle en construction.



Rappel : les types d'angles

1. Droites perpendiculaires

Deux droites sont **perpendiculaires** quand elles se coupent en formant un angle droit (90°). On le vérifie avec une équerre.



Rappel : droite, demi-droite, segment

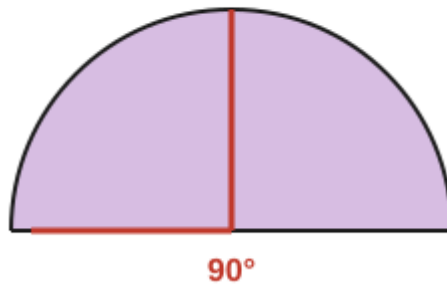
2. Droites parallèles

Deux droites sont parallèles quand elles ne se croisent jamais, même prolongées à l'infini. Elles restent toujours à la même distance l'une de l'autre.

3. Droites sécantes

Deux droites sont sécantes quand elles se coupent en un seul point, quel que soit l'angle formé.

EXERCICES — Séance 15 : Droites parallèles, perpendiculaires et sécantes



Un angle droit (90°), marque des droites perpendiculaires

Application

Choisis la bonne réponse.

1. Deux droites qui se coupent à angle droit sont : a) parallèles b) perpendiculaires c) sécantes seulement d) confondues
2. Deux droites qui ne se croisent jamais sont : a) perpendiculaires b) sécantes c) parallèles d) obliques
3. Deux droites qui se coupent en un point sont dites : a) parallèles b) sécantes c) perpendiculaires uniquement d) égales
4. Quel instrument vérifie la perpendicularité ? a) le compas b) l'équerre c) le rapporteur d) la règle seule

Vrai ou faux ?

1. Deux droites perpendiculaires sont toujours sécantes.
2. Deux droites parallèles peuvent se croiser très loin.
3. Deux droites perpendiculaires se coupent en formant un angle droit.
4. Deux droites parallèles ne se croisent jamais, même très loin.

Évaluation

Choisis la bonne réponse.

1. L'angle formé par deux droites perpendiculaires mesure : a) 45° b) 90° c) 180° d) 60°
2. Deux droites sécantes se coupent en : a) 0 point b) 1 point c) 2 points d) une infinité de points
3. Deux droites parallèles se coupent en : a) 0 point b) 1 point c) 2 points d) une infinité de points
4. Un angle droit se note par un petit carré au sommet : a) vrai b) faux c) parfois d) jamais

Vrai ou faux ?

1. Toutes les droites sécantes sont perpendiculaires.
2. Deux droites parallèles restent à égale distance l'une de l'autre.
3. Des droites sécantes non perpendiculaires forment des angles différents de 90° .
4. Deux droites confondues ont tous leurs points communs.

Corrigé

1. **b) perpendiculaires**
2. **c) parallèles**
3. **b) sécantes**
4. **b) l'équerre**
1. **Vrai**
2. **Faux — Des droites parallèles ne se croisent jamais, même prolongées à l'infini.**
3. **Vrai**
4. **Vrai — c'est justement la définition de deux droites parallèles : elles ne se rencontrent jamais.**
1. **b) 90°**
2. **b) 1 point**
3. **a) 0 point**
4. **a) vrai**
1. **Faux — Des droites sécantes se coupent en un point mais pas forcément à angle droit.**
2. **Vrai**
3. **Vrai**
4. **Vrai**

TRIMESTRE 2

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 16

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : Numération

Titre : Les nombres jusqu'à 10 000 000

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
16
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Lire couramment et écrire les nombres 1 à 10 000 000 ; appliquer les règles de numération écrite et orale ; comparer et ranger des nombres (programme p.84).

Support et matériel : le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Divise 40 par 0,5. Multiplie 10 par 0,2.	R.A. : 80. R.A. : 2.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Un marchand de riz au marché de Mahamasina a vendu pour 9 655 245 ariary de marchandises cette semaine. Comment écrit-on ce nombre, et comment le lit-on ?	Les élèves écoutent et essaient de proposer oralement une lecture du nombre.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les nombres jusqu'à 10 000 000 ». Après cette séance vous serez capables de lire et écrire correctement les nombres jusqu'à 10 000 000.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces	Chaque classe comporte 3 colonnes (centaines, dizaines, unités) et se lit comme un petit nombre suivi de son nom.
4. Analyse	Combien de chiffres comporte le nombre 10 000 000 ? Comment sépare-t-on les classes dans l'écriture d'un grand nombre ? Quel est le nom de chaque classe, de la plus petite à la plus grande ? Comment écrit-on en chiffres le nombre neuf	R.A. : Il comporte 8 chiffres. R.A. : On laisse un petit espace entre chaque classe de 3 chiffres, en partant de la droite. R.A. : unités simples, mille, million R.A. : 9 655 245.	Question-réponse, collectif	le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces	

	millions six-cent-cinquante-cinq mille deux-cent-quarante-cinq ?				
5. Synthèse	Donc, pour lire ou écrire un nombre jusqu'à 10 000 000, on le découpe en classes de 3 chiffres à partir de la droite ; chaque classe se lit comme un petit nombre suivi de son nom (mille, million...), sauf la classe des unités simples.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Écris les nombres suivants en toutes lettres. 1. Écris en lettres : 3 672 887 2. Écris en lettres : 7 407 047 3. Écris en lettres : 9 498 047 4. Écris en lettres : 722 362 Compare les nombres suivants en utilisant les signes >, < ou =. 1. 7 033 502 ... 6 170 759 (complète avec >, < ou =) 2. 4 785 668 ... 6 603 053 (complète avec >, < ou =) 3. 8 486 946 ... 4 557 715 (complète avec >, < ou =) 4. 1 925 992 ... 7 445 647 (complète avec >, < ou =)	1. trois millions six-cent-soixante-douze mille huit-cent-quatre-vingt-sept 2. sept millions quatre-cent-sept mille quarante-sept 3. neuf millions quatre-cent-quatre-vingt-dix-huit mille quarante-sept 4. sept-cent-vingt-deux mille trois-cent-soixante-deux 1. 7 033 502 > 6 170 759 2. 4 785 668 < 6 603 053 3. 8 486 946 > 4 557 715 4. 1 925 992 < 7 445 647	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Écris en chiffres les nombres suivants. 1. deux millions huit-cent-quatre-vingt-un mille quatre-cent-un 2. deux millions six mille sept-cent-quatre-vingt-douze 3. sept millions deux-cent-soixante-six mille deux-cents 4. sept millions quatre-cent-quatre-	1. 2 881 401 2. 2 006 792 3. 7 266 200 4. 7 490 864 1. a) six millions neuf-cent-soixante-six mille huit-cent-soixante-quatorze 2. a) 3 200 010 3. b) 5 4. b) 1 000 000	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	vingt-dix mille huit-cent-soixante-quatre Choisis la bonne réponse. 1. 6 966 874 se lit : a) six millions neuf-cent-soixante-six mille huit-cent-soixante-quatorze b) six millions neuf-cent-soixante-six mille neuf-cent-soixante-quatorze c) six millions neuf-cent-soixante-six mille huit-cent-soixante-treize d) six millions neuf-cent-soixante-six mille huit-cent-soixante-quinze 2. « Trois millions deux-cent mille dix » s'écrit : a) 3 200 010 b) 3 020 010 c) 3 200 100 d) 32 000 10 3. Dans 4 582 917, le chiffre des centaines de mille est : a) 4 b) 5 c) 8 d) 2 4. 1 000 000 s'écrit en chiffres : a) 100 000 b) 1 000 000 c) 10 000 000 d) 100 000 000				
--	---	--	--	--	--

Les nombres jusqu'à 10 000 000

Le nombre 8 094 097

8		0	9	4	0	9	7
million		mille			unités		

Tableau de numération : 8 094 097

1. Les classes de numération

Un nombre s'écrit à l'aide de **classes** de 3 chiffres. Pour les nombres jusqu'à 10 000 000, on utilise les **classes** suivantes : unités simples, mille, million

a. Le tableau de numération

Chaque **classe** comporte 3 colonnes : centaines (c), dizaines (d), unités (u).

Le nombre 611 941

6	1	1	9	4	1
mille			unités		

Tableau de numération : 611 941

2. Lire et écrire un nombre

Pour lire un nombre, on énonce chaque **classe** de gauche à droite en ajoutant son nom (sauf pour la **classe** des unités simples).

Exemple : 9 655 245 se lit neuf millions six-cent-cinquante-cinq mille deux-cent-quarante-cinq.

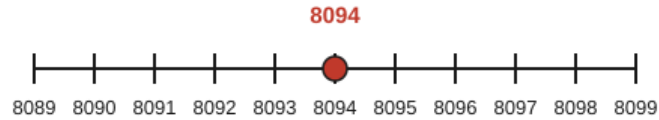
3. Comparer deux nombres

Pour comparer deux nombres, on compare d'abord leur nombre de chiffres : le nombre qui a le plus de chiffres est le plus grand.

S'ils ont le même nombre de chiffres, on compare chiffre par chiffre en partant de la gauche.

- Exemple : 9 655 245 et 9 655 157 : on compare chiffre par chiffre à partir de la gauche.

EXERCICES — Séance 16 : Les nombres jusqu'à 10 000 000



Repérage sur une ligne graduée

Application

Écris les nombres suivants en toutes lettres.

1. Écris en lettres : 3 672 887
2. Écris en lettres : 7 407 047
3. Écris en lettres : 9 498 047
4. Écris en lettres : 722 362

Compare les nombres suivants en utilisant les signes $>$, $<$ ou $=$.

1. 7 033 502 ... 6 170 759 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
2. 4 785 668 ... 6 603 053 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
3. 8 486 946 ... 4 557 715 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
4. 1 925 992 ... 7 445 647 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)

Évaluation

Écris en chiffres les nombres suivants.

1. deux millions huit-cent-quatre-vingt-un mille quatre-cent-un
2. deux millions six mille sept-cent-quatre-vingt-douze
3. sept millions deux-cent-soixante-six mille deux-cents
4. sept millions quatre-cent-quatre-vingt-dix mille huit-cent-soixante-quatre

Choisis la bonne réponse.

1. 6 966 874 se lit : a) six millions neuf-cent-soixante-six mille huit-cent-soixante-quatorze b) six millions neuf-cent-soixante-six mille neuf-cent-soixante-quatorze c) six millions neuf-cent-soixante-six mille huit-cent-soixante-treize d) six millions neuf-cent-soixante-six mille huit-cent-soixante-quinze
2. « Trois millions deux-cent mille dix » s'écrit : a) 3 200 010 b) 3 020 010 c) 3 200 100 d) 32 000 10
3. Dans 4 582 917, le chiffre des centaines de mille est : a) 4 b) 5 c) 8 d) 2
4. 1 000 000 s'écrit en chiffres : a) 100 000 b) 1 000 000 c) 10 000 000 d) 100 000 000

Corrigé

1. **trois millions six-cent-soixante-douze mille huit-cent-quatre-vingt-sept**
2. **sept millions quatre-cent-sept mille quarante-sept**
3. **neuf millions quatre-cent-quatre-vingt-dix-huit mille quarante-sept**
4. **sept-cent-vingt-deux mille trois-cent-soixante-deux**
1. **7 033 502 $>$ 6 170 759**
2. **4 785 668 $<$ 6 603 053**
3. **8 486 946 $>$ 4 557 715**
4. **1 925 992 $<$ 7 445 647**
1. **2 881 401**
2. **2 006 792**
3. **7 266 200**
4. **7 490 864**
1. **a) six millions neuf-cent-soixante-six mille huit-cent-soixante-quatorze**
2. **a) 3 200 010**
3. **b) 5**
4. **b) 1 000 000**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 17

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : Opérations sur les décimaux

Titre : Opérations sur les nombres décimaux (la multiplication et la division)

Objectif spécifique : Appliquer les techniques des 4 opérations (multiplication, division) sur les nombres décimaux et entiers ; résoudre des problèmes simples (programme p.93).

Support et matériel : un calcul posé avec des nombres décimaux, virgules alignées en colonne

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
 $\frac{17}{47}$

Durée : 30
min

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Divise 175 par 0,1. Multiplie 200 par 0,5.	R.A. : 1 750. R.A. : 100.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Une épicière doit calculer le prix total de plusieurs articles dont les prix comportent des centimes. Comment fait-elle le calcul ?	Les élèves écoutent et proposent une méthode.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Opérations sur les nombres décimaux (la multiplication et la division) ». Après cette séance vous serez capables de poser et effectuer la multiplication et la division sur des nombres décimaux.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un calcul posé avec des nombres décimaux, virgules alignées en colonne.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un calcul posé avec des nombres décimaux, virgules alignées en colonne	Les virgules doivent être alignées les unes sous les autres avant de calculer.
4. Analyse	Que doit-on aligner en premier lorsqu'on pose une opération avec des décimaux ? Que fait-on si les nombres n'ont pas le même nombre de chiffres après la virgule ? Où place-t-on la virgule dans le résultat ? Pourquoi vérifie-t-on toujours le résultat	R.A. : On aligne les virgules les unes sous les autres. R.A. : On complète avec des zéros pour qu'ils aient le même nombre de décimales. R.A. : La virgule du résultat s'aligne sous les virgules des nombres de départ. R.A. : Pour être sûr de ne pas avoir mal placé la virgule, ce	Question-réponse, collectif	un calcul posé avec des nombres décimaux, virgules alignées en colonne	

	d'un calcul avec des décimaux ?	qui changerait complètement la valeur du résultat.			
5. Synthèse	Donc, pour effectuer la multiplication et la division avec des nombres décimaux, on aligne soigneusement les virgules, on complète avec des zéros si besoin, puis on calcule comme avec des nombres entiers.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Effectue les opérations suivantes. 1. $141,71 \times 7 = ?$ 2. $447,99 \times 4 = ?$ 3. $279,89 \times 3 = ?$ 4. $92,12 \times 5 = ?$ Compare les nombres décimaux suivants. 1. $465,70 \dots 675,12$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$) 2. $83,33 \dots 440,88$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$) 3. $146,63 \dots 808,85$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$) 4. $455,93 \dots 657,22$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)	1. 991,97 2. 1791,96 3. 839,67 4. 460,60 1. 465,70 < 675,12 2. 83,33 < 440,88 3. 146,63 < 808,85 4. 455,93 < 657,22	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Effectue les opérations suivantes. 1. $1202,94 \div 3 = ?$ 2. $2542,47 \div 7 = ?$ 3. $140,10 \div 6 = ?$ 4. $2181,90 \div 6 = ?$ Vrai ou faux ? 1. Il faut toujours aligner les virgules avant de calculer. 2. On peut ignorer la virgule pendant le calcul et la replacer n'importe où à la fin. 3. Pour additionner des nombres décimaux, on aligne les virgules les unes sous les autres. 4. La virgule doit être replacée à sa	1. 400,98 2. 363,21 3. 23,35 4. 363,65 1. Vrai 2. Faux — La virgule du résultat s'aligne obligatoirement sous les virgules de départ. 3. Vrai 4. Vrai	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	juste position dans le résultat, pas n'importe où.				
--	--	--	--	--	--

Opérations sur les nombres décimaux (la multiplication et la division)

Multiplication décimale : Calculer sans virgule, puis placer la virgule selon le total des chiffres après la virgule des 2 facteurs.

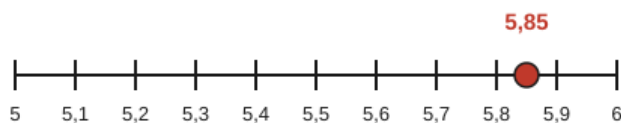
Division décimale : Multiplier dividende et diviseur par 10 ou 100 pour rendre le diviseur entier avant de poser.

$$\begin{array}{r} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 5 & 8 & 5 \\ \hline \end{array} \\ \times \qquad \begin{array}{|c|} \hline 9 \\ \hline \end{array} \\ \hline \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 5 & 2 & 6 & 5 \\ \hline \end{array} \end{array}$$

Alignement des virgules (illustré en centièmes)

1. Aligner les virgules

Pour additionner ou soustraire des nombres décimaux, on les pose en colonnes en alignant bien les **virgules**.
Si un nombre a moins de chiffres après la **virgule**, on complète avec des zéros.

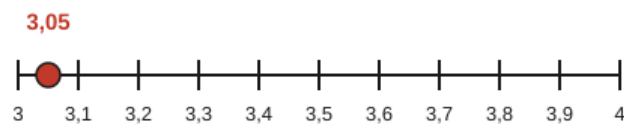


Repérer un décimal pour vérifier l'ordre de grandeur

2. Effectuer le calcul

On calcule ensuite comme pour des nombres entiers, colonne par colonne, de droite à gauche.
On place la **virgule** du résultat exactement sous les **virgules** des nombres de départ.

EXERCICES — Séance 17 : Opérations sur les nombres décimaux (la multiplication et la division)



Un autre décimal à situer

Application

Effectue les opérations suivantes.

1. $141,71 \times 7 = ?$
2. $447,99 \times 4 = ?$
3. $279,89 \times 3 = ?$
4. $92,12 \times 5 = ?$

Compare les nombres décimaux suivants.

1. $465,70 \dots 675,12$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
2. $83,33 \dots 440,88$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
3. $146,63 \dots 808,85$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
4. $455,93 \dots 657,22$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)

Évaluation

Effectue les opérations suivantes.

1. $1202,94 \div 3 = ?$
2. $2542,47 \div 7 = ?$
3. $140,10 \div 6 = ?$
4. $2181,90 \div 6 = ?$

Vrai ou faux ?

1. Il faut toujours aligner les virgules avant de calculer.
2. On peut ignorer la virgule pendant le calcul et la replacer n'importe où à la fin.
3. Pour additionner des nombres décimaux, on aligne les virgules les unes sous les autres.
4. La virgule doit être remplacée à sa juste position dans le résultat, pas n'importe où.

Corrigé

1. **991,97**
2. **1791,96**
3. **839,67**
4. **460,60**
1. **$465,70 < 675,12$**
2. **$83,33 < 440,88$**
3. **$146,63 < 808,85$**
4. **$455,93 < 657,22$**
1. **400,98**
2. **363,21**
3. **23,35**
4. **363,65**
1. **Vrai**
2. **Faux — La virgule du résultat s'aligne obligatoirement sous les virgules de départ.**
3. **Vrai**
4. **Vrai**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 18

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : Fractions

Titre : Les fractions

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
18
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Lire et écrire en lettres et/ou en chiffres les fractions ; simplifier des fractions ; déterminer l'équivalence de fractions ; convertir des décimaux en fractions (programme p.90).

Support et matériel : un disque partagé en 6 parts égales dont 2 sont coloriées

Étapes et Durée	Déroutement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Divise 160 par 0,5. Multiplie 175 par 0,5.	R.A. : 320. R.A. : 87,5.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Une maman partage une galette en 6 parts égales pour ses enfants et en donne 2. Comment note-t-on la part donnée ?	Les élèves écoutent et essaient de proposer une écriture.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les fractions ». Après cette séance vous serez capables de lire, écrire, simplifier des fractions et reconnaître des fractions équivalentes.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un disque partagé en 6 parts égales dont 2 sont coloriées.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un disque partagé en 6 parts égales dont 2 sont coloriées	2 parts sur 6 sont coloriées : cela représente la fraction $\frac{2}{6}$.
4. Analyse	Comment appelle-t-on le nombre du haut et le nombre du bas d'une fraction ? Comment se lit la fraction $\frac{2}{6}$? Comment simplifie-t-on une fraction ? Que sont des fractions équivalentes ?	R.A. : Le nombre du haut s'appelle le numérateur, le nombre du bas s'appelle le dénominateur. R.A. : 2 sur 6. R.A. : On divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre qui les divise tous les deux exactement. R.A. : Ce sont des fractions qui représentent la même quantité, mais	Question-réponse, collectif	un disque partagé en 6 parts égales dont 2 sont coloriées	

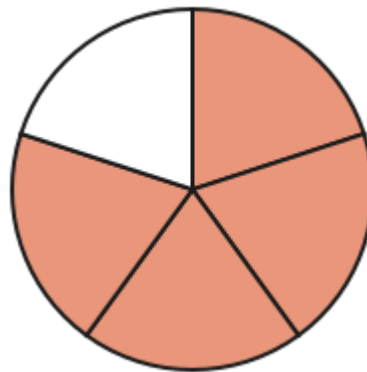
		s'écrivent avec des nombres différents.			
5. Synthèse	Donc, une fraction est composée d'un numérateur et d'un dénominateur séparés par une barre ; on peut la simplifier en divisant les deux termes par un même nombre, et deux fractions équivalentes représentent la même quantité.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Écris en chiffres les fractions suivantes. 1. Écris en chiffres la fraction « 2 sur 3 ». 2. Écris en chiffres la fraction « 1 sur 4 ». 3. Écris en chiffres la fraction « 3 sur 10 ». 4. Écris en chiffres la fraction « 1 sur 5 ». Simplifie les fractions suivantes. 1. Simplifie la fraction : $\frac{3}{27}$ 2. Simplifie la fraction : $\frac{6}{33}$ 3. Simplifie la fraction : $\frac{36}{8}$ 4. Simplifie la fraction : $\frac{6}{3}$	1. $\frac{2}{3}$ 2. $\frac{1}{4}$ 3. $\frac{3}{10}$ 4. $\frac{1}{5}$ 1. $\frac{1}{9}$ 2. $\frac{2}{11}$ 3. $\frac{9}{2}$ 4. $\frac{2}{1}$	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Trouve la fraction équivalente en complétant. 1. Complète : $\frac{2}{6} = \frac{?}{24}$ 2. Complète : $\frac{4}{9} = \frac{?}{36}$ 3. Complète : $\frac{8}{9} = \frac{?}{36}$ 4. Complète : $\frac{5}{10} = \frac{?}{50}$ Vrai ou faux ? 1. On peut simplifier une fraction en	1. $\frac{2}{6} = \frac{8}{24}$ 2. $\frac{4}{9} = \frac{16}{36}$ 3. $\frac{8}{9} = \frac{32}{36}$ 4. $\frac{5}{10} = \frac{25}{50}$ 1. Faux — Il faut diviser à la fois le numérateur et le dénominateur par le même nombre. 2. Vrai 3. Vrai 4. Vrai	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	divisant seulement le numérateur. 2. Deux fractions équivalentes représentent la même quantité. 3. Pour simplifier une fraction, on divise le numérateur ET le dénominateur par un même nombre. 4. $\frac{1}{2}$ et $\frac{2}{4}$ sont des fractions équivalentes.				
--	--	--	--	--	--

Les fractions



Une maman partage une galette entre ses enfants.



4/5

La fraction $\frac{4}{5}$

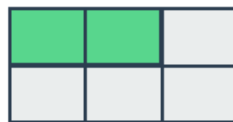
1. Le vocabulaire des fractions

Disque : 3 parts sur 4



3 / 4

Rectangle : 2 parts sur 6



2 / 6

Bande : 4 parts sur 5

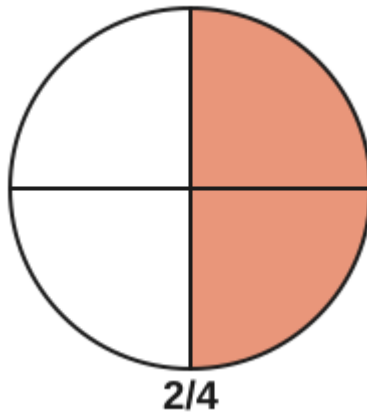


4 / 5

Fraction = Numérateur (parts prises) / Dénominateur (parts totales)

Une **fraction** s'écrit avec un numérateur (en haut) et un dénominateur (en bas), séparés par une barre.

Exemple : $\frac{2}{6}$ — le numérateur est 2, le dénominateur est 6.



La fraction $\frac{2}{4}$

2. Simplifier une fraction

Simplifier une **fraction** consiste à diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre.

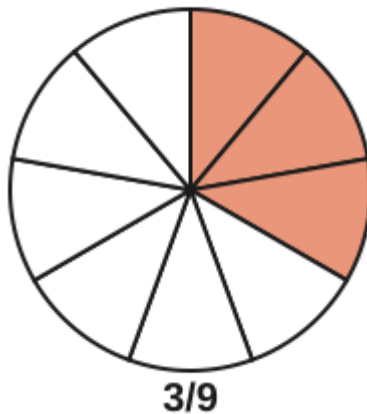
Exemple : $\frac{4}{12}$ se simplifie en $\frac{2}{6}$ (on a divisé les deux termes par 2).

3. Fractions équivalentes

Deux **fractions** sont équivalentes si elles représentent la même quantité, même si elles s'écrivent différemment.

- Exemple : $\frac{2}{6} = \frac{6}{18}$

EXERCICES — Séance 18 : Les fractions



Quelle fraction représente cette figure ?

Application

Écris en chiffres les fractions suivantes.

1. Écris en chiffres la fraction « 2 sur 3 ».
2. Écris en chiffres la fraction « 1 sur 4 ».
3. Écris en chiffres la fraction « 3 sur 10 ».
4. Écris en chiffres la fraction « 1 sur 5 ».

Simplifie les fractions suivantes.

1. Simplifie la fraction : $\frac{3}{27}$
2. Simplifie la fraction : $\frac{6}{33}$
3. Simplifie la fraction : $\frac{36}{8}$
4. Simplifie la fraction : $\frac{6}{3}$

Évaluation

Trouve la fraction équivalente en complétant.

1. Complète : $\frac{2}{6} = ?/24$
2. Complète : $\frac{4}{9} = ?/36$
3. Complète : $\frac{8}{9} = ?/36$
4. Complète : $\frac{5}{10} = ?/50$

Vrai ou faux ?

1. On peut simplifier une fraction en divisant seulement le numérateur.
2. Deux fractions équivalentes représentent la même quantité.
3. Pour simplifier une fraction, on divise le numérateur ET le dénominateur par un même nombre.
4. $\frac{1}{2}$ et $\frac{2}{4}$ sont des fractions équivalentes.

Corrigé

1. $\frac{2}{3}$
2. $\frac{1}{4}$
3. $\frac{3}{10}$
4. $\frac{1}{5}$
1. $\frac{1}{9}$
2. $\frac{2}{11}$
3. $\frac{9}{2}$

4. $\frac{2}{1}$

1. $\frac{2}{6} = \frac{8}{24}$

2. $\frac{4}{9} = \frac{16}{36}$

3. $\frac{8}{9} = \frac{32}{36}$

4. $\frac{5}{10} = \frac{25}{50}$

1. **Faux** — Il faut diviser à la fois le numérateur et le dénominateur par le même nombre.

2. **Vrai**

3. **Vrai**

4. **Vrai**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 19

Discipline : Calcul

Date : _____

Sous-discipline : Arithmétique

Classe : 8ème

Thème : Gestion

Séance n° : $\frac{19}{47}$

Titre : Les échanges : frais, bénéfice et perte

Durée : 30 min

Objectif spécifique : Reconnaître la notion de frais, de bénéfice et de perte ; résoudre des problèmes relatifs aux échanges (programme p.90).

Support et matériel : un exemple chiffré d'achat-revente écrit au tableau (prix d'achat, frais, prix de vente)

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Divise 85 par 0,5. Multiplie 95 par 0,5.	R.A. : 170. R.A. : 47,5.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Un marchand achète des mangues au village puis les revend en ville avec des frais de transport. Comment sait-il s'il a gagné ou perdu de l'argent ?	Les élèves écoutent et proposent une réponse.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les échanges : frais, bénéfice et perte ». Après cette séance vous serez capables de reconnaître la notion de frais, de bénéfice et de perte et résoudre des problèmes relatifs aux échanges.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un exemple chiffré d'achat-revente écrit au tableau (prix d'achat, frais, prix de vente).	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un exemple chiffré d'achat-revente écrit au tableau (prix d'achat, frais, prix de vente)	On compare le prix de vente au prix de revient (prix d'achat + frais) pour savoir s'il y a bénéfice ou perte.
4. Analyse	Que sont les frais dans un échange commercial ? Comment calcule-t-on le prix de revient ? Quand dit-on qu'il y a un bénéfice ? Quand dit-on qu'il y a une perte ?	R.A. : Ce sont les dépenses supplémentaires liées à l'achat ou au transport de la marchandise (transport, emballage...) R.A. : Prix de revient = Prix d'achat + Frais. R.A. : Quand le prix de vente est supérieur au prix de revient.	Question-réponse, collectif	un exemple chiffré d'achat-revente écrit au tableau (prix d'achat, frais, prix de vente)	

		R.A. : Quand le prix de vente est inférieur au prix de revient.			
5. Synthèse	Donc, le prix de revient est la somme du prix d'achat et des frais ; il y a bénéfice quand le prix de vente est plus grand que le prix de revient, et perte quand il est plus petit.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Résous les problèmes suivants. 1. Un commerçant achète une marchandise à 79 000 Ar, paie 4 000 Ar de frais, et la revend à 94 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte). 2. Un commerçant achète une marchandise à 37 000 Ar, paie 6 000 Ar de frais, et la revend à 39 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte). 3. Un commerçant achète une marchandise à 30 000 Ar, paie 6 000 Ar de frais, et la revend à 26 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte). 4. Un commerçant achète une marchandise à 64 000 Ar, paie 9 000 Ar de frais, et la revend à 75 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte). Choisis la bonne réponse. 1. Le prix de revient se calcule par : a) Prix d'achat – Frais b) Prix d'achat + Frais c) Prix de vente – Frais d) Prix de vente + Frais 2. Si un objet est acheté 8 000 Ar avec 500 Ar de frais de transport, le prix de revient est : a) 7	1. Bénéfice de 11 000 Ar 2. Perte de 4 000 Ar 3. Perte de 10 000 Ar 4. Bénéfice de 2 000 Ar 1. b) Prix d'achat + Frais 2. b) 8 500 Ar 3. b) supérieur au prix de revient 4. b) du prix de revient	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	

	500 Ar b) 8 500 Ar c) 8 000 Ar d) 9 000 Ar 3. Le prix de vente doit normalement être : a) inférieur au prix de revient b) supérieur au prix de revient c) égal à zéro d) sans rapport avec le prix de revient 4. Les frais de transport font partie : a) du prix de vente b) du prix de revient c) du bénéfice d) de la perte				
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Résous les problèmes suivants. 1. Un commerçant achète une marchandise à 62 000 Ar, paie 1 000 Ar de frais, et la revend à 62 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte). 2. Un commerçant achète une marchandise à 64 000 Ar, paie 6 000 Ar de frais, et la revend à 58 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte). 3. Un commerçant achète une marchandise à 10 000 Ar, paie 8 000 Ar de frais, et la revend à 28 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte). 4. Un commerçant achète une marchandise à 29 000 Ar, paie 9 000 Ar de frais, et la revend à 42 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte). Vrai ou faux ? 1. Il y a bénéfice quand le prix de vente dépasse le prix de revient. 2. La perte se produit quand le prix de vente dépasse le prix de revient.	1. Perte de 1 000 Ar 2. Perte de 12 000 Ar 3. Bénéfice de 10 000 Ar 4. Bénéfice de 4 000 Ar 1. Vrai 2. Faux — La perte se produit quand le prix de vente est inférieur au prix de revient. 3. Vrai 4. Vrai	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	3. La perte se produit quand le prix de revient dépasse le prix de vente. 4. Le bénéfice se calcule par : Prix de vente – Prix de revient.				
--	--	--	--	--	--

Les échanges : frais, bénéfice et perte



Transport de mangues du village vers la ville.



Prix d'achat

Le prix d'achat

1. Les frais

Les frais sont les dépenses ajoutées au prix d'achat d'une marchandise (transport, emballage, entreposage...).



Prix de revient

Prix de revient = achat + frais

2. Le bénéfice

Bénéfice = Prix de vente – Prix de revient (avec Prix de revient = Prix d'achat + Frais), lorsque le prix de vente est plus grand.

Exemple : achat à 69 000 Ar, frais de 8 000 Ar, revente à 78 000 Ar → prix de revient 77 000 Ar.

3. La perte

Perte = Prix de revient – Prix de vente, lorsque le prix de vente est plus petit que le prix de revient.

⚠ Attention au piège : Le verbe « vendre » ne signifie pas toujours soustraire ! Si on cherche la recette totale de plusieurs ventes, on additionne.

EXERCICES — Séance 19 : Les échanges : frais, bénéfice et perte



Prix de vente

Ce prix de vente donne-t-il un bénéfice ou une perte ?

Application

Résous les problèmes suivants.

1. Un commerçant achète une marchandise à 79 000 Ar, paie 4 000 Ar de frais, et la revend à 94 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte).
2. Un commerçant achète une marchandise à 37 000 Ar, paie 6 000 Ar de frais, et la revend à 39 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte).
3. Un commerçant achète une marchandise à 30 000 Ar, paie 6 000 Ar de frais, et la revend à 26 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte).
4. Un commerçant achète une marchandise à 64 000 Ar, paie 9 000 Ar de frais, et la revend à 75 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte).

Choisis la bonne réponse.

1. Le prix de revient se calcule par : a) Prix d'achat – Frais b) Prix d'achat + Frais c) Prix de vente – Frais d) Prix de vente + Frais
2. Si un objet est acheté 8 000 Ar avec 500 Ar de frais de transport, le prix de revient est : a) 7 500 Ar b) 8 500 Ar c) 8 000 Ar d) 9 000 Ar
3. Le prix de vente doit normalement être : a) inférieur au prix de revient b) supérieur au prix de revient c) égal à zéro d) sans rapport avec le prix de revient
4. Les frais de transport font partie : a) du prix de vente b) du prix de revient c) du bénéfice d) de la perte

Évaluation

Résous les problèmes suivants.

1. Un commerçant achète une marchandise à 62 000 Ar, paie 1 000 Ar de frais, et la revend à 62 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte).
2. Un commerçant achète une marchandise à 64 000 Ar, paie 6 000 Ar de frais, et la revend à 58 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte).
3. Un commerçant achète une marchandise à 10 000 Ar, paie 8 000 Ar de frais, et la revend à 28 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte).
4. Un commerçant achète une marchandise à 29 000 Ar, paie 9 000 Ar de frais, et la revend à 42 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte).

Vrai ou faux ?

1. Il y a bénéfice quand le prix de vente dépasse le prix de revient.
2. La perte se produit quand le prix de vente dépasse le prix de revient.
3. La perte se produit quand le prix de revient dépasse le prix de vente.
4. Le bénéfice se calcule par : Prix de vente – Prix de revient.

Corrigé

1. **Bénéfice de 11 000 Ar**
 2. **Perte de 4 000 Ar**
 3. **Perte de 10 000 Ar**
 4. **Bénéfice de 2 000 Ar**
1. **b) Prix d'achat + Frais**
 2. **b) 8 500 Ar**
 3. **b) supérieur au prix de revient**
 4. **b) du prix de revient**
1. **Perte de 1 000 Ar**
 2. **Perte de 12 000 Ar**

3. **Bénéfice de 10 000 Ar**

4. **Bénéfice de 4 000 Ar**

1. **Vrai**

2. **Faux — La perte se produit quand le prix de vente est inférieur au prix de revient.**

3. **Vrai**

4. **Vrai**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 20

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Géométrie

Thème : Figures planes

Titre : Le parallélogramme et le losange

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
20
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Reconnaître les figures planes parallélogramme et losange, en utiliser les propriétés pour les classer et les construire ; calculer dimensions, périmètre et aire ; convertir les unités d'aire (programme p.106-107).

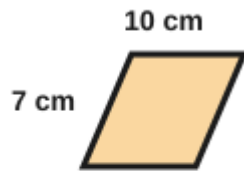
Support et matériel : un parallélogramme et un losange tracés côte à côte au tableau

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Divise 130 par 0,5. Multiplie 160 par 0,5.	R.A. : 260. R.A. : 80.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Sur le marché d'Antsirabe, un tailleur découpe des tissus : certains morceaux ont la forme d'un parallélogramme, d'autres d'un losange. Comment les distinguer ?	Les élèves écoutent et observent les deux formes évoquées.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Le parallélogramme et le losange ». Après cette séance vous serez capables de reconnaître le parallélogramme et le losange, et calculer leur périmètre et leur aire.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un parallélogramme et un losange tracés côte à côte au tableau.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un parallélogramme et un losange tracés côte à côte au tableau	Le parallélogramme : 4 côtés, côtés opposés parallèles et égaux. Le losange : 4 côtés égaux, diagonales perpendiculaires.
4. Analyse	Quelles sont les propriétés du parallélogramme ? Quelles sont les propriétés du losange ? Comment calcule-t-on l'aire du parallélogramme ? Comment calcule-t-on l'aire du losange ?	R.A. : 4 côtés, côtés opposés parallèles et égaux. R.A. : 4 côtés égaux, diagonales perpendiculaires. R.A. : $A = \text{base} \times \text{hauteur}$. R.A. : $A = (D \times d) \div 2$.	Question-réponse, collectif	un parallélogramme et un losange tracés côte à côte au tableau	

5. Synthèse	Donc, le parallélogramme (4 côtés, côtés opposés parallèles et égaux) et le losange (4 côtés égaux, diagonales perpendiculaires) se distinguent par leurs propriétés ; leurs aires se calculent respectivement par « $A = \text{base} \times \text{hauteur}$ » et « $A = (D \times d) \div 2$ ».	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Choisis la bonne réponse. 1. Le parallélogramme a pour propriété : a) 4 côtés, côtés opposés parallèles et égaux b) 4 côtés égaux, diagonales perpendiculaires c) 3 côtés d) aucun angle 2. Le losange a pour propriété : a) 4 côtés, côtés opposés parallèles et égaux b) 4 côtés égaux, diagonales perpendiculaires c) un seul côté d) 5 angles 3. Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont : a) perpendiculaires b) parallèles et de même longueur c) inégaux d) inexistants 4. Le losange est un parallélogramme dont : a) tous les côtés sont égaux b) tous les angles sont droits c) il n'a que 3 côtés d) les diagonales sont inégales Calcule l'aire des figures suivantes. 1. Calcule l'aire d'un parallélogramme de base 20 cm et hauteur 3 cm. 2. Calcule l'aire d'un losange de	1. a) 4 côtés, côtés opposés parallèles et égaux 2. b) 4 côtés égaux, diagonales perpendiculaires 3. b) parallèles et de même longueur 4. a) tous les côtés sont égaux 1. 60 cm² 2. 38,5 cm² 3. 220 cm² 4. 25 cm²	Individuel, cahier	Équerre, règle, cahier	

	diagonales 11 cm et 7 cm. 3. Calcule l'aire d'un parallélogramme de base 20 cm et hauteur 11 cm. 4. Calcule l'aire d'un losange de diagonales 5 cm et 10 cm.				
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Calcule l'aire des figures suivantes. 1. Calcule l'aire d'un losange de diagonales 18 cm et 19 cm. 2. Calcule l'aire d'un parallélogramme de base 14 cm et hauteur 5 cm. 3. Calcule l'aire d'un losange de diagonales 15 cm et 8 cm. 4. Calcule l'aire d'un parallélogramme de base 8 cm et hauteur 7 cm. Vrai ou faux ? 1. Le parallélogramme : 4 côtés, côtés opposés parallèles et égaux. 2. Le losange a 3 côtés. 3. Le losange a 4 côtés égaux. 4. Les diagonales d'un losange se coupent perpendiculairement.	1. 171 cm² 2. 70 cm² 3. 60 cm² 4. 56 cm² 1. Vrai 2. Faux — Le losange a 4 côtés. 3. Vrai 4. Vrai	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

Le parallélogramme et le losange

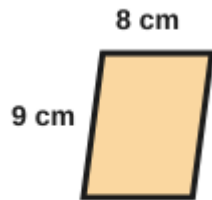


Un parallélogramme (base 10 cm, hauteur 7 cm)

1. Le parallélogramme

Propriétés : 4 côtés, côtés opposés parallèles et égaux.

Périmètre : $P = (L + l) \times 2$. **Aire** : $A = \text{base} \times \text{hauteur}$.



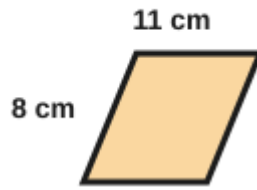
Un losange (4 côtés égaux)

2. Le losange

Propriétés : 4 côtés égaux, diagonales perpendicul**aires**.

Périmètre : $P = c \times 4$. **Aire** : $A = (D \times d) \div 2$.

EXERCICES — Séance 20 : Le parallélogramme et le losange



Calcule l'aire de ce parallélogramme

Application

Choisis la bonne réponse.

1. Le parallélogramme a pour propriété : a) 4 côtés, côtés opposés parallèles et égaux b) 4 côtés égaux, diagonales perpendiculaires c) 3 côtés d) aucun angle
2. Le losange a pour propriété : a) 4 côtés, côtés opposés parallèles et égaux b) 4 côtés égaux, diagonales perpendiculaires c) un seul côté d) 5 angles
3. Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont : a) perpendiculaires b) parallèles et de même longueur c) inégaux d) inexistants
4. Le losange est un parallélogramme dont : a) tous les côtés sont égaux b) tous les angles sont droits c) il n'a que 3 côtés d) les diagonales sont inégales

Calcule l'aire des figures suivantes.

1. Calcule l'aire d'un parallélogramme de base 20 cm et hauteur 3 cm.
2. Calcule l'aire d'un losange de diagonales 11 cm et 7 cm.
3. Calcule l'aire d'un parallélogramme de base 20 cm et hauteur 11 cm.
4. Calcule l'aire d'un losange de diagonales 5 cm et 10 cm.

Évaluation

Calcule l'aire des figures suivantes.

1. Calcule l'aire d'un losange de diagonales 18 cm et 19 cm.
2. Calcule l'aire d'un parallélogramme de base 14 cm et hauteur 5 cm.
3. Calcule l'aire d'un losange de diagonales 15 cm et 8 cm.
4. Calcule l'aire d'un parallélogramme de base 8 cm et hauteur 7 cm.

Vrai ou faux ?

1. Le parallélogramme : 4 côtés, côtés opposés parallèles et égaux.
2. Le losange a 3 côtés.
3. Le losange a 4 côtés égaux.
4. Les diagonales d'un losange se coupent perpendiculairement.

Corrigé

1. a) 4 côtés, côtés opposés parallèles et égaux
 2. b) 4 côtés égaux, diagonales perpendiculaires
 3. b) parallèles et de même longueur
 4. a) tous les côtés sont égaux
1. 60 cm²
 2. 38,5 cm²
 3. 220 cm²
 4. 25 cm²
1. 171 cm²
 2. 70 cm²
 3. 60 cm²

4. **56 cm²**

1. **Vrai**

2. **Faux — Le losange a 4 côtés.**

3. **Vrai**

4. **Vrai**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 21

Discipline : Calcul

Date : _____

Sous-discipline : Géométrie

Classe : 8ème

Thème : Droites et angles

Séance n° : $\frac{21}{47}$

Titre : Mesurer et comparer les angles

Durée : 30 min

Objectif spécifique : Mesurer un angle donné ; construire un angle de mesure donnée à l'aide du rapporteur ; comparer des angles (programme p.101).

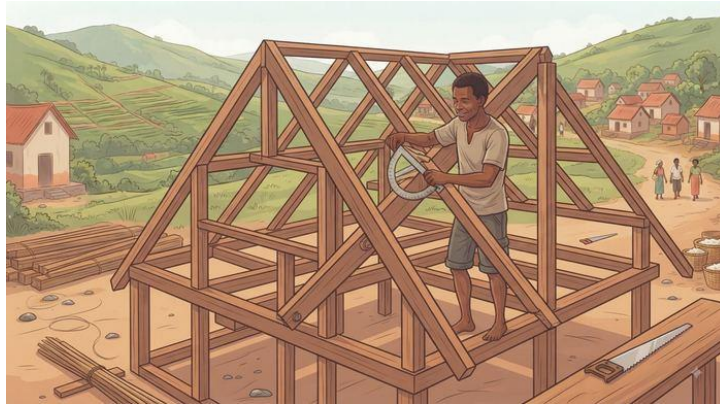
Support et matériel : un rapporteur posé sur un angle tracé au tableau

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Multiplie 165 par 0,5. Multiplie 90 par 0,2.	R.A. : 82,5. R.A. : 18.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Un charpentier doit construire un toit dont la pente forme un angle précis. Comment mesure-t-il cet angle exactement ?	Les élèves écoutent et proposent une réponse.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Mesurer et comparer les angles ». Après cette séance vous serez capables de mesurer un angle donné et construire un angle de mesure donnée à l'aide du rapporteur.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un rapporteur posé sur un angle tracé au tableau.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un rapporteur posé sur un angle tracé au tableau	Le centre du rapporteur se place sur le sommet de l'angle, et le zéro de la graduation sur l'un des côtés.
4. Analyse	Avec quel instrument mesure-t-on un angle ? Comment place-t-on le rapporteur pour mesurer un angle ? Comment construit-on un angle de 30° ? Comment compare-t-on deux angles ?	R.A. : Avec un rapporteur. R.A. : On place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, et le zéro de la graduation sur l'un des côtés de l'angle. R.A. : On trace un côté, on place le centre du rapporteur sur son origine, on marque le point à 30° sur la graduation, puis on relie ce point à l'origine. R.A. : On compare directement leur	Question-réponse, collectif	un rapporteur posé sur un angle tracé au tableau	

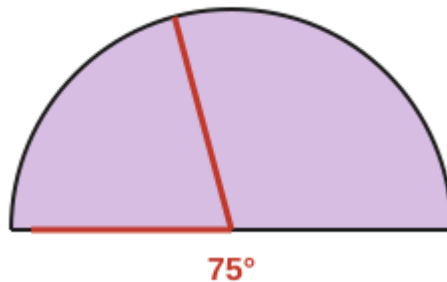
		mesure en degrés : le plus grand nombre de degrés correspond à l'angle le plus ouvert.			
5. Synthèse	Donc, pour mesurer un angle, on place le centre du rapporteur sur son sommet et on lit la graduation ; pour construire un angle de 30° , on trace un côté, on repère 30° sur le rapporteur, puis on trace le second côté.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Choisis la bonne réponse. 1. Le rapporteur sert à : a) tracer des cercles b) mesurer des angles c) mesurer des longueurs d) peser des objets 2. Un angle de 30° est : a) un angle aigu b) un angle nul c) un angle plat de 180° d) impossible à tracer 3. Un angle de 90° est appelé : a) angle aigu b) angle droit c) angle obtus d) angle plat 4. Un angle de 120° est : a) aigu b) droit c) obtus d) nul Vrai ou faux ? 1. On place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. 2. Un angle se mesure avec une règle graduée. 3. On aligne un côté de l'angle avec la ligne de référence (0°) du rapporteur. 4. Le rapporteur est gradué de 0° à 180°.	1. b) mesurer des angles 2. a) un angle aigu 3. b) angle droit 4. c) obtus 1. Vrai 2. Faux — Un angle se mesure avec un rapporteur, pas une règle. 3. Vrai 4. Vrai	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Choisis la bonne réponse. 1. Pour construire un angle, on doit connaître : a) sa couleur b) sa mesure en degrés c)	1. b) sa mesure en degrés 2. b) sur un des côtés de l'angle, au niveau du sommet 3. c) angle plat	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

sa longueur en cm d) son poids 2. Le zéro du rapporteur se place : a) au sommet de l'angle b) sur un des côtés de l'angle, au niveau du sommet c) n'importe où d) à l'extérieur de l'angle 3. Un angle de 180° est appelé : a) angle droit b) angle aigu c) angle plat d) angle nul 4. Pour construire un angle de 45°, on a besoin : a) d'une règle seulement b) d'un rapporteur et d'une règle c) d'un compas seulement d) de rien Vrai ou faux ? 1. Deux angles peuvent avoir la même mesure sans être superposables au premier coup d'œil. 2. Le rapporteur ne sert qu'à tracer des angles, jamais à les mesurer. 3. Le rapporteur sert à la fois à mesurer et à construire des angles. 4. Un angle nul mesure 0°.	4. b) d'un rapporteur et d'une règle 1. Vrai 2. Faux — Le rapporteur sert aux deux : mesurer et construire des angles. 3. Vrai 4. Vrai			
---	--	--	--	--

Mesurer et comparer les angles



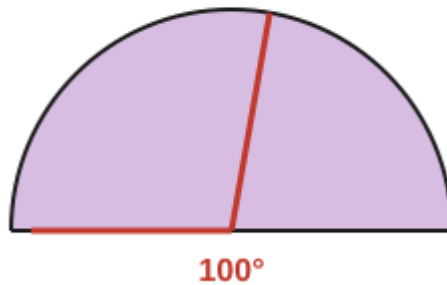
Un charpentier mesure l'angle d'un toit.



Un angle de 75°

1. Mesurer un angle avec le rapporteur

On place le centre du **rapporteur** sur le sommet de l'angle et le zéro de la graduation sur un des côtés. On lit ensuite la mesure sur la graduation, au niveau du second côté.



Un angle de 100°

2. Construire un angle de mesure donnée

Pour construire un angle de 30° , on trace d'abord un côté, on place le **rapporteur**, on marque un point à 30° , puis on trace le second côté en reliant ce point au sommet.

3. Comparer des angles

On compare deux angles simplement en comparant leurs mesures en degrés.

EXERCICES — Séance 21 : Mesurer et comparer les angles



Rappel des types d'angles

Application

Choisis la bonne réponse.

1. Le rapporteur sert à : a) tracer des cercles b) mesurer des angles c) mesurer des longueurs d) peser des objets
2. Un angle de 30° est : a) un angle aigu b) un angle nul c) un angle plat de 180° d) impossible à tracer
3. Un angle de 90° est appelé : a) angle aigu b) angle droit c) angle obtus d) angle plat
4. Un angle de 120° est : a) aigu b) droit c) obtus d) nul

Vrai ou faux ?

1. On place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle.
2. Un angle se mesure avec une règle graduée.
3. On aligne un côté de l'angle avec la ligne de référence (0°) du rapporteur.
4. Le rapporteur est gradué de 0° à 180° .

Évaluation

Choisis la bonne réponse.

1. Pour construire un angle, on doit connaître : a) sa couleur b) sa mesure en degrés c) sa longueur en cm d) son poids
2. Le zéro du rapporteur se place : a) au sommet de l'angle b) sur un des côtés de l'angle, au niveau du sommet c) n'importe où d) à l'extérieur de l'angle
3. Un angle de 180° est appelé : a) angle droit b) angle aigu c) angle plat d) angle nul
4. Pour construire un angle de 45° , on a besoin : a) d'une règle seulement b) d'un rapporteur et d'une règle c) d'un compas seulement d) de rien

Vrai ou faux ?

1. Deux angles peuvent avoir la même mesure sans être superposables au premier coup d'œil.
2. Le rapporteur ne sert qu'à tracer des angles, jamais à les mesurer.
3. Le rapporteur sert à la fois à mesurer et à construire des angles.
4. Un angle nul mesure 0° .

Corrigé

1. **b) mesurer des angles**
2. **a) un angle aigu**
3. **b) angle droit**
4. **c) obtus**
1. **Vrai**
2. **Faux — Un angle se mesure avec un rapporteur, pas une règle.**
3. **Vrai**
4. **Vrai**
1. **b) sa mesure en degrés**
2. **b) sur un des côtés de l'angle, au niveau du sommet**
3. **c) angle plat**
4. **b) d'un rapporteur et d'une règle**
1. **Vrai**
2. **Faux — Le rapporteur sert aux deux : mesurer et construire des angles.**

3. **Vrai**
4. **Vrai**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 22

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Mesure

Thème : Mesures de capacité

Titre : Les mesures de capacité

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
22
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Mesurer la capacité de certains récipients ; utiliser les instruments de mesure de capacité ; connaître l'unité litre ; estimer une capacité (programme p.101).

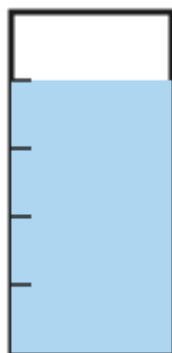
Support et matériel : plusieurs récipients de tailles différentes (bouteille, seau, verre gradué) posés sur le bureau

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Divise 150 par 0,1. Divise 175 par 0,1.	R.A. : 1 500. R.A. : 1 750.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Une bouteille d'eau minérale malgache contient 1,5 litre. Comment vérifier cette quantité exactement ?	Les élèves écoutent et proposent une réponse (verre gradué, bouteille étalon...).	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les mesures de capacité ». Après cette séance vous serez capables de estimer et mesurer une capacité, et convertir les unités de capacité.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien plusieurs récipients de tailles différentes (bouteille, seau, verre gradué) posés sur le bureau.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	plusieurs récipients de tailles différentes (bouteille, seau, verre gradué) posés sur le bureau	Chaque récipient a une capacité différente ; le verre gradué permet de mesurer précisément.
4. Analyse	Quelle est l'unité principale de capacité ? Comment estime-t-on la capacité d'un récipient avant de la mesurer ? Cite un multiple et un sous-multiple du litre. Comment convertit-on 2 litres en centilitres ?	R.A. : Le litre (l). R.A. : On la compare à vue d'œil avec un récipient de capacité connue, puis on vérifie avec un instrument gradué. R.A. : Un multiple : le décalitre (dal). Un sous-multiple : le décilitre (dl). R.A. : 2 l = 200 cl (on multiplie par 100).	Question-réponse, collectif	plusieurs récipients de tailles différentes (bouteille, seau, verre gradué) posés sur le bureau	
5. Synthèse	Donc, le litre est l'unité principale de capacité ; on estime	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	

	une capacité à vue d'œil avant de la vérifier avec un instrument gradué, et on convertit les unités en multipliant ou divisant par 10 selon le sens choisi.				
6. Application	Effectue les conversions suivantes (capacités). 1. 757 cl = ? l 2. 394 dl = ? cl 3. 284 dl = ? hl 4. 834 hl = ? cl Choisis la bonne réponse. 1. L'unité principale de capacité est : a) le litre b) le mètre c) le kilogramme d) le franc 2. Pour mesurer la quantité d'eau dans une bouteille, on utilise : a) le mètre b) le litre c) le kilogramme d) le franc 3. 1 litre équivaut à : a) 10 millilitres b) 100 millilitres c) 1 000 millilitres d) 1 millilitre 4. Pour mesurer une petite quantité de sirop, on utilise plutôt : a) le litre b) le centilitre c) le kilomètre d) le kilogramme	1. 7,57 l 2. 3940 cl 3. 0,284 hl 4. 8340000 cl 1. a) le litre 2. b) le litre 3. c) 1 000 millilitres 4. b) le centilitre	Individuel, cahier	Récipients gradués, bouteilles	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Effectue les conversions suivantes (capacités). 1. 222 hl = ? cl 2. 823 dal = ? cl 3. 160 dal = ? ml 4. 20 hl = ? dal Vrai ou faux ? 1. 1 l = 1 000 ml. 2. On ne peut jamais estimer une capacité sans instrument. 3. On peut estimer une capacité	1. 2220000 cl 2. 823000 cl 3. 1600000 ml 4. 200 dal 1. Vrai 2. Faux — On peut estimer à vue d'œil avant de vérifier avec un instrument gradué. 3. Vrai — une estimation approximative reste possible, mais la mesure précise	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	approximativement avant de la mesurer précisément. 4. 1 l = 100 cl.	nécessite un instrument. 4. Vrai			
--	--	---	--	--	--

Les mesures de capacité

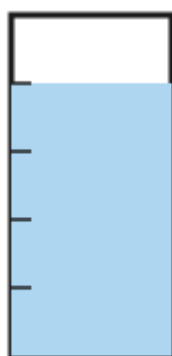


4 l sur 5 l

Un récipient gradué

1. La notion de capacité

La capacité mesure la quantité de liquide (ou de matière versable) que peut contenir un récipient.



4 l sur 5 l

Lire le niveau dans un récipient gradué

2. Le tableau des unités de capacité

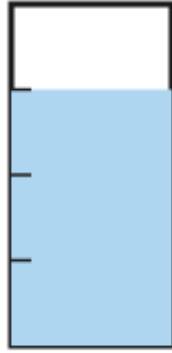
Unité principale : le **litre** (l). Multiples : hl, dal. Sous-multiples : dl, cl, ml.

- $1 \text{ l} = 10 \text{ dl} = 100 \text{ cl} = 1\,000 \text{ ml}$

3. Estimer une capacité

Avant de mesurer précisément, on peut estimer une capacité à vue d'œil en la comparant à un récipient connu, puis vérifier avec un instrument gradué.

EXERCICES — Séance 22 : Les mesures de capacité



3 l sur 4 l

Quel niveau indique ce récipient ?

Application

Effectue les conversions suivantes (capacités).

1. 757 cl = ? l
2. 394 dl = ? cl
3. 284 dl = ? hl
4. 834 hl = ? cl

Choisis la bonne réponse.

1. L'unité principale de capacité est : a) le litre b) le mètre c) le kilogramme d) le franc
2. Pour mesurer la quantité d'eau dans une bouteille, on utilise : a) le mètre b) le litre c) le kilogramme d) le franc
3. 1 litre équivaut à : a) 10 millilitres b) 100 millilitres c) 1 000 millilitres d) 1 millilitre
4. Pour mesurer une petite quantité de sirop, on utilise plutôt : a) le litre b) le centilitre c) le kilomètre d) le kilogramme

Évaluation

Effectue les conversions suivantes (capacités).

1. 222 hl = ? cl
2. 823 dal = ? cl
3. 160 dal = ? ml
4. 20 hl = ? dal

Vrai ou faux ?

1. 1 l = 1 000 ml.
2. On ne peut jamais estimer une capacité sans instrument.
3. On peut estimer une capacité approximativement avant de la mesurer précisément.
4. 1 l = 100 cl.

Corrigé

1. 7,57 l
2. 3940 cl
3. 0,284 hl
4. 8340000 cl
1. a) le litre
2. b) le litre
3. c) 1 000 millilitres
4. b) le centilitre
1. 2220000 cl
2. 823000 cl
3. 1600000 ml
4. 200 dal
1. Vrai
2. Faux — On peut estimer à vue d'œil avant de vérifier avec un instrument gradué.
3. Vrai — une estimation approximative reste possible, mais la mesure précise nécessite un instrument.

4. Vrai

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 23

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : Numération

Titre : Les nombres jusqu'à 100 000 000

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
23
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Lire couramment et écrire les nombres 1 à 100 000 000 ; appliquer les règles de numération écrite et orale ; comparer et ranger des nombres (programme p.84).

Support et matériel : le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Multiplie 128 par 0,25. Divise 96 par 0,25.	R.A. : 32. R.A. : 384.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Un marchand de riz au marché de Mahamasina a vendu pour 82 980 130 ariary de marchandises cette semaine. Comment écrit-on ce nombre, et comment le lit-on ?	Les élèves écoutent et essaient de proposer oralement une lecture du nombre.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les nombres jusqu'à 100 000 000 ». Après cette séance vous serez capables de lire et écrire correctement les nombres jusqu'à 100 000 000.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces	Chaque classe comporte 3 colonnes (centaines, dizaines, unités) et se lit comme un petit nombre suivi de son nom.
4. Analyse	Combien de chiffres comporte le nombre 100 000 000 ? Comment sépare-t-on les classes dans l'écriture d'un grand nombre ? Quel est le nom de chaque classe, de la plus petite à la plus grande ? Comment écrit-on en chiffres le	R.A. : Il comporte 9 chiffres. R.A. : On laisse un petit espace entre chaque classe de 3 chiffres, en partant de la droite. R.A. : unités simples, mille, million R.A. : 82 980 130.	Question-réponse, collectif	le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces	

	nombre quatre-vingt-deux millions neuf-cent-quatre-vingts mille cent-trente ?				
5. Synthèse	Donc, pour lire ou écrire un nombre jusqu'à 100 000 000, on le découpe en classes de 3 chiffres à partir de la droite ; chaque classe se lit comme un petit nombre suivi de son nom (mille, million...), sauf la classe des unités simples.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Écris les nombres suivants en toutes lettres. 1. Écris en lettres : 52 054 974 2. Écris en lettres : 26 979 386 3. Écris en lettres : 40 700 202 4. Écris en lettres : 84 168 616 Compare les nombres suivants en utilisant les signes >, < ou =. 1. 86 368 056 ... 92 909 363 (complète avec >, < ou =) 2. 78 429 229 ... 40 909 338 (complète avec >, < ou =) 3. 61 442 141 ... 99 074 524 (complète avec >, < ou =) 4. 18 843 600 ... 1 072 425 (complète avec >, < ou =)	1. cinquante-deux millions cinquante-quatre mille neuf-cent-soixante-quatorze 2. vingt-six millions neuf-cent-soixante-dix-neuf mille trois-cent-quatre-vingt-six 3. quarante millions sept-cents mille deux-cent-deux 4. quatre-vingt-quatre millions cent-soixante-huit mille six-cent-seize 1. 86 368 056 < 92 909 363 2. 78 429 229 > 40 909 338 3. 61 442 141 < 99 074 524 4. 18 843 600 > 1 072 425	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Écris en chiffres les nombres suivants. 1. soixante-et-un millions cent-vingt-six mille huit-cent-quatre-vingt-douze 2. trente-huit millions sept-cent-soixante-cinq mille trois-cent-quatre-vingt-douze 3. cinquante-quatre millions cinq-cent-	1. 61 126 892 2. 38 765 392 3. 54 502 789 4. 61 026 335 1. b) quarante-sept millions trois-cent-quatre-vingt-trois mille cinq-cent-sept 2. a) 12 100 000 3. b) 8 4. b) neuf millions	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

deux mille sept-cent-quatre-vingt-neuf 4. soixante-et-un millions vingt-six mille trois-cent-trente-cinq Choisis la bonne réponse. 1. 47 383 507 se lit : a) quarante-sept millions trois-cent-quatre-vingt-trois mille cinq-cent-huit b) quarante-sept millions trois-cent-quatre-vingt-trois mille cinq-cent-sept c) quarante-sept millions trois-cent-quatre-vingt-trois mille six-cent-sept d) quarante-sept millions trois-cent-quatre-vingt-trois mille cinq-cent-six 2. « Douze millions cent mille » s'écrit : a) 12 100 000 b) 12 010 000 c) 1 210 000 d) 12 001 000 3. Dans 58 274 391, le chiffre des millions est : a) 5 b) 8 c) 2 d) 7 4. 9 000 000 se lit : a) neuf-cent-mille b) neuf millions c) neuf-cent-millions d) neuf mille				
--	--	--	--	--

Les nombres jusqu'à 100 000 000

Le nombre 56 971 489

5	6		9	7	1	4	8	9
million			mille			unités		

Tableau de numération : 56 971 489

1. Les classes de numération

Un nombre s'écrit à l'aide de **classes** de 3 chiffres. Pour les nombres jusqu'à 100 000 000, on utilise les **classes** suivantes : unités simples, mille, million

a. Le tableau de numération

Chaque **classe** comporte 3 colonnes : centaines (c), dizaines (d), unités (u).

Le nombre 26 583 398

2	6		5	8	3	3	9	8
million			mille			unités		

Tableau de numération : 26 583 398

2. Lire et écrire un nombre

Pour lire un nombre, on énonce chaque **classe** de gauche à droite en ajoutant son nom (sauf pour la **classe** des unités simples).
Exemple : 82 980 130 se lit quatre-vingt-deux millions neuf-cent-quatre-vingts mille cent-trente.

3. Comparer deux nombres

Pour comparer deux nombres, on compare d'abord leur nombre de chiffres : le nombre qui a le plus de chiffres est le plus grand.

S'ils ont le même nombre de chiffres, on compare chiffre par chiffre en partant de la gauche.

- Exemple : 82 980 130 et 82 980 112 : on compare chiffre par chiffre à partir de la gauche.

EXERCICES — Séance 23 : Les nombres jusqu'à 100 000 000



Repérage sur une ligne graduée

Application

Écris les nombres suivants en toutes lettres.

1. Écris en lettres : 52 054 974
2. Écris en lettres : 26 979 386
3. Écris en lettres : 40 700 202
4. Écris en lettres : 84 168 616

Compare les nombres suivants en utilisant les signes $>$, $<$ ou $=$.

1. 86 368 056 ... 92 909 363 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
2. 78 429 229 ... 40 909 338 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
3. 61 442 141 ... 99 074 524 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
4. 18 843 600 ... 1 072 425 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)

Évaluation

Écris en chiffres les nombres suivants.

1. soixante-et-un millions cent-vingt-six mille huit-cent-quatre-vingt-douze
2. trente-huit millions sept-cent-soixante-cinq mille trois-cent-quatre-vingt-douze
3. cinquante-quatre millions cinq-cent-deux mille sept-cent-quatre-vingt-neuf
4. soixante-et-un millions vingt-six mille trois-cent-trente-cinq

Choisis la bonne réponse.

1. 47 383 507 se lit : a) quarante-sept millions trois-cent-quatre-vingt-trois mille cinq-cent-huit b) quarante-sept millions trois-cent-quatre-vingt-trois mille cinq-cent-sept c) quarante-sept millions trois-cent-quatre-vingt-trois mille six-cent-sept d) quarante-sept millions trois-cent-quatre-vingt-trois mille cinq-cent-six
2. « Douze millions cent mille » s'écrit : a) 12 100 000 b) 12 010 000 c) 1 210 000 d) 12 001 000
3. Dans 58 274 391, le chiffre des millions est : a) 5 b) 8 c) 2 d) 7
4. 9 000 000 se lit : a) neuf-cent-mille b) neuf millions c) neuf-cent-millions d) neuf mille

Corrigé

1. cinquante-deux millions cinquante-quatre mille neuf-cent-soixante-quatorze
2. vingt-six millions neuf-cent-soixante-dix-neuf mille trois-cent-quatre-vingt-six
3. quarante millions sept-cents mille deux-cent-deux
4. quatre-vingt-quatre millions cent-soixante-huit mille six-cent-seize
1. 86 368 056 $<$ 92 909 363
2. 78 429 229 $>$ 40 909 338
3. 61 442 141 $<$ 99 074 524
4. 18 843 600 $>$ 1 072 425
1. 61 126 892
2. 38 765 392
3. 54 502 789
4. 61 026 335
1. b) quarante-sept millions trois-cent-quatre-vingt-trois mille cinq-cent-sept
2. a) 12 100 000
3. b) 8
4. b) neuf millions

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 24

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : Fractions

Titre : Comparer et ranger des fractions

Objectif spécifique : Lire et écrire les fractions ; simplifier les fractions ; déterminer l'équivalence de fractions ; comparer et ranger des fractions par ordre de grandeur (programme p.90).

Support et matériel : un disque partagé en 10 parts égales dont 9 sont coloriées

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
 $\frac{24}{47}$

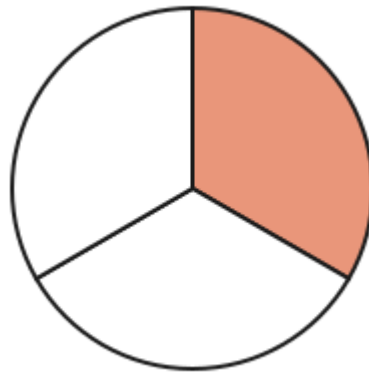
Durée : 30
min

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Multiplie 24 par 1,5. Multiplie 12 par 1,5.	R.A. : 36. R.A. : 18.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Une maman partage une galette en 10 parts égales pour ses enfants et en donne 9. Comment note-t-on la part donnée ?	Les élèves écoutent et essaient de proposer une écriture.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Comparer et ranger des fractions ». Après cette séance vous serez capables de comparer et ranger des fractions par ordre croissant ou décroissant.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un disque partagé en 10 parts égales dont 9 sont coloriées.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un disque partagé en 10 parts égales dont 9 sont coloriées	9 parts sur 10 sont coloriées : cela représente la fraction $\frac{9}{10}$.
4. Analyse	Comment compare-t-on deux fractions qui ont le même dénominateur ? Que doit-on faire pour comparer deux fractions de dénominateurs différents ? Laquelle est la plus grande : $\frac{9}{10}$ ou $\frac{9}{12}$? Comment range-t-on une série de fractions par ordre croissant ?	R.A. : On compare directement les numérateurs : la fraction avec le plus grand numérateur est la plus grande. R.A. : On les met d'abord au même dénominateur. R.A. : $\frac{9}{10}$ est la plus grande, car pour un même numérateur, plus le dénominateur est petit, plus la part est grande. R.A. : On les compare deux à deux, puis on les	Question-réponse, collectif	un disque partagé en 10 parts égales dont 9 sont coloriées	

		écrit de la plus petite à la plus grande.			
5. Synthèse	Donc, pour comparer des fractions de même dénominateur, on compare les numérateurs ; sinon, on met d'abord les fractions au même dénominateur avant de les comparer.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Compare les fractions suivantes. 1. $\frac{4}{7} \dots \frac{4}{7}$ (complète avec >, < ou =) 2. $\frac{5}{6} \dots \frac{5}{6}$ (complète avec >, < ou =) 3. $\frac{2}{5} \dots \frac{2}{5}$ (complète avec >, < ou =) 4. $\frac{1}{4} \dots \frac{2}{4}$ (complète avec >, < ou =) Écris en chiffres les fractions suivantes. 1. Écris en chiffres la fraction « 4 sur 9 ». 2. Écris en chiffres la fraction « 1 sur 6 ». 3. Écris en chiffres la fraction « 7 sur 11 ». 4. Écris en chiffres la fraction « 10 sur 11 ».	1. $\frac{4}{7} = \frac{4}{7}$ 2. $\frac{5}{6} = \frac{5}{6}$ 3. $\frac{2}{5} = \frac{2}{5}$ 4. $\frac{1}{4} < \frac{2}{4}$ 1. $\frac{4}{9}$ 2. $\frac{1}{6}$ 3. $\frac{7}{11}$ 4. $\frac{10}{11}$	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Compare les fractions suivantes. 1. $\frac{2}{5} \dots \frac{1}{5}$ (complète avec >, < ou =) 2. $\frac{2}{11} \dots \frac{6}{11}$ (complète avec >, < ou =) 3. $\frac{1}{10} \dots \frac{8}{10}$ (complète avec >, < ou =) 4. $\frac{3}{11} \dots \frac{3}{11}$ (complète avec >, < ou =) Simplifie les fractions suivantes. 1. Simplifie la fraction : $\frac{45}{10}$	1. $\frac{2}{5} > \frac{1}{5}$ 2. $\frac{2}{11} < \frac{6}{11}$ 3. $\frac{1}{10} < \frac{8}{10}$ 4. $\frac{3}{11} = \frac{3}{11}$ 1. $\frac{9}{2}$ 2. $\frac{3}{4}$ 3. $\frac{3}{10}$ 4. $\frac{7}{11}$	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	2. Simplifie la fraction : $\frac{12}{16}$				
	3. Simplifie la fraction : $\frac{12}{40}$				
	4. Simplifie la fraction : $\frac{14}{22}$				

Comparer et ranger des fractions



1/3

La fraction $\frac{1}{3}$

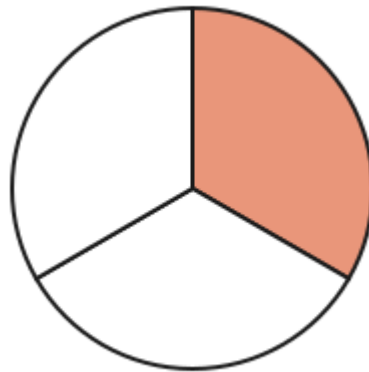
1. Comparer des fractions de même dénominateur

Simplifier = Diviser numérateur et dénominateur par un même nombre

Exemple : $\frac{12}{16} = (12 \div 4) / (16 \div 4) = \frac{3}{4}$ (fraction irréductible)

Quand deux **fractions** ont le même dénominateur, celle qui a le plus grand numérateur est la plus grande.

- Exemple : $\frac{9}{10} > \frac{8}{10}$



1/3

La fraction $\frac{1}{3}$

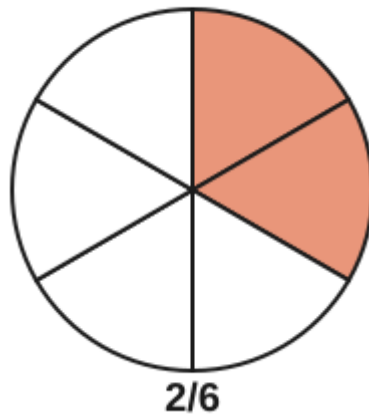
2. Comparer des fractions de dénominateurs différents

On met les **fractions** au même dénominateur (en les multipliant par un même nombre), puis on compare les numérateurs.

3. Ranger une série de fractions

On compare les **fractions** deux à deux, puis on les écrit dans l'ordre demandé (croissant ou décroissant).

EXERCICES — Séance 24 : Comparer et ranger des fractions



Quelle fraction représente cette figure ?

Application

Compare les fractions suivantes.

1. $\frac{4}{7} \dots \frac{4}{7}$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
2. $\frac{5}{6} \dots \frac{5}{6}$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
3. $\frac{2}{5} \dots \frac{2}{5}$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
4. $\frac{1}{4} \dots \frac{2}{4}$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)

Écris en chiffres les fractions suivantes.

1. Écris en chiffres la fraction « 4 sur 9 ».
2. Écris en chiffres la fraction « 1 sur 6 ».
3. Écris en chiffres la fraction « 7 sur 11 ».
4. Écris en chiffres la fraction « 10 sur 11 ».

Évaluation

Compare les fractions suivantes.

1. $\frac{2}{5} \dots \frac{1}{5}$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
2. $\frac{2}{11} \dots \frac{6}{11}$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
3. $\frac{1}{10} \dots \frac{8}{10}$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
4. $\frac{3}{11} \dots \frac{3}{11}$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)

Simplifie les fractions suivantes.

1. Simplifie la fraction : $\frac{45}{10}$
2. Simplifie la fraction : $\frac{12}{16}$
3. Simplifie la fraction : $\frac{12}{40}$
4. Simplifie la fraction : $\frac{14}{22}$

Corrigé

1. $\frac{4}{7} = \frac{4}{7}$
2. $\frac{5}{6} = \frac{5}{6}$
3. $\frac{2}{5} = \frac{2}{5}$
4. $\frac{1}{4} < \frac{2}{4}$
1. $\frac{4}{9}$
2. $\frac{1}{6}$

$$3. \frac{7}{11}$$

$$4. \frac{10}{11}$$

$$1. \frac{2}{5} > \frac{1}{5}$$

$$2. \frac{2}{11} < \frac{6}{11}$$

$$3. \frac{1}{10} < \frac{8}{10}$$

$$4. \frac{3}{11} = \frac{3}{11}$$

$$1. \frac{9}{2}$$

$$2. \frac{3}{4}$$

$$3. \frac{3}{10}$$

$$4. \frac{7}{11}$$

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 25

Discipline : Calcul

Date : _____

Sous-discipline : Arithmétique

Classe : 8ème

Thème : Gestion

Séance n° : $\frac{25}{47}$

Titre : Les échanges : frais, bénéfice et perte

Durée : 30 min

Objectif spécifique : Reconnaître la notion de frais, de bénéfice et de perte ; résoudre des problèmes relatifs aux échanges (programme p.96).

Support et matériel : un exemple chiffré d'achat-revente écrit au tableau (prix d'achat, frais, prix de vente)

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Divise 80 par 0,25. Divise 88 par 0,2.	R.A. : 320. R.A. : 440.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Un marchand achète des mangues au village puis les revend en ville avec des frais de transport. Comment sait-il s'il a gagné ou perdu de l'argent ?	Les élèves écoutent et proposent une réponse.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les échanges : frais, bénéfice et perte ». Après cette séance vous serez capables de reconnaître la notion de frais, de bénéfice et de perte et résoudre des problèmes relatifs aux échanges.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un exemple chiffré d'achat-revente écrit au tableau (prix d'achat, frais, prix de vente).	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un exemple chiffré d'achat-revente écrit au tableau (prix d'achat, frais, prix de vente)	On compare le prix de vente au prix de revient (prix d'achat + frais) pour savoir s'il y a bénéfice ou perte.
4. Analyse	Que sont les frais dans un échange commercial ? Comment calcule-t-on le prix de revient ? Quand dit-on qu'il y a un bénéfice ? Quand dit-on qu'il y a une perte ?	R.A. : Ce sont les dépenses supplémentaires liées à l'achat ou au transport de la marchandise (transport, emballage...) R.A. : Prix de revient = Prix d'achat + Frais. R.A. : Quand le prix de vente est supérieur au prix de revient.	Question-réponse, collectif	un exemple chiffré d'achat-revente écrit au tableau (prix d'achat, frais, prix de vente)	

		R.A. : Quand le prix de vente est inférieur au prix de revient.			
5. Synthèse	Donc, le prix de revient est la somme du prix d'achat et des frais ; il y a bénéfice quand le prix de vente est plus grand que le prix de revient, et perte quand il est plus petit.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Résous les problèmes suivants. 1. Un commerçant achète une marchandise à 17 000 Ar, paie 8 000 Ar de frais, et la revend à 15 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte). 2. Un commerçant achète une marchandise à 45 000 Ar, paie 9 000 Ar de frais, et la revend à 66 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte). 3. Un commerçant achète une marchandise à 40 000 Ar, paie 6 000 Ar de frais, et la revend à 61 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte). 4. Un commerçant achète une marchandise à 45 000 Ar, paie 10 000 Ar de frais, et la revend à 70 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte). Choisis la bonne réponse. 1. Le prix de revient se calcule par : a) Prix d'achat – Frais b) Prix d'achat + Frais c) Prix de vente – Frais d) Prix de vente + Frais 2. Si un objet est acheté 8 000 Ar avec 500 Ar de frais de transport, le prix de revient est : a) 7	1. Perte de 10 000 Ar 2. Bénéfice de 12 000 Ar 3. Bénéfice de 15 000 Ar 4. Bénéfice de 15 000 Ar 1. b) Prix d'achat + Frais 2. b) 8 500 Ar 3. b) supérieur au prix de revient 4. b) du prix de revient	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	

	500 Ar b) 8 500 Ar c) 8 000 Ar d) 9 000 Ar 3. Le prix de vente doit normalement être : a) inférieur au prix de revient b) supérieur au prix de revient c) égal à zéro d) sans rapport avec le prix de revient 4. Les frais de transport font partie : a) du prix de vente b) du prix de revient c) du bénéfice d) de la perte				
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Résous les problèmes suivants. 1. Un commerçant achète une marchandise à 42 000 Ar, paie 2 000 Ar de frais, et la revend à 48 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte). 2. Un commerçant achète une marchandise à 27 000 Ar, paie 7 000 Ar de frais, et la revend à 36 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte). 3. Un commerçant achète une marchandise à 45 000 Ar, paie 5 000 Ar de frais, et la revend à 64 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte). 4. Un commerçant achète une marchandise à 9 000 Ar, paie 1 000 Ar de frais, et la revend à 3 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte). Vrai ou faux ? 1. Il y a bénéfice quand le prix de vente dépasse le prix de revient. 2. La perte se produit quand le prix de vente dépasse le prix de revient.	1. Bénéfice de 4 000 Ar 2. Bénéfice de 2 000 Ar 3. Bénéfice de 14 000 Ar 4. Perte de 7 000 Ar 1. Vrai 2. Faux — La perte se produit quand le prix de vente est inférieur au prix de revient. 3. Vrai 4. Vrai	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	3. La perte se produit quand le prix de revient dépasse le prix de vente. 4. Le bénéfice se calcule par : Prix de vente – Prix de revient.				
--	--	--	--	--	--

Les échanges : frais, bénéfice et perte



Transport de mangues du village vers la ville.



Prix d'achat

Le prix d'achat

1. Les frais

Les frais sont les dépenses ajoutées au prix d'achat d'une marchandise (transport, emballage, entreposage...).



Prix de revient

Prix de revient = achat + frais

2. Le bénéfice

Bénéfice = Prix de vente – Prix de revient (avec Prix de revient = Prix d'achat + Frais), lorsque le prix de vente est plus grand.

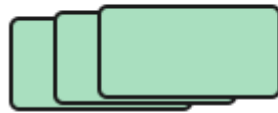
Exemple : achat à 69 000 Ar, frais de 9 000 Ar, revente à 84 000 Ar → prix de revient 78 000 Ar.

3. La perte

Perte = Prix de revient – Prix de vente, lorsque le prix de vente est plus petit que le prix de revient.

⚠ Attention au piège : « De moins que » exprime une comparaison, pas obligatoirement une soustraction. Exemple : Jean a 12 ans, il a 10 ans de moins que Paul → Paul a $12 + 10 = 22$ ans.

EXERCICES — Séance 25 : Les échanges : frais, bénéfice et perte



Prix de vente

Ce prix de vente donne-t-il un bénéfice ou une perte ?

Application

Résous les problèmes suivants.

1. Un commerçant achète une marchandise à 17 000 Ar, paie 8 000 Ar de frais, et la revend à 15 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte).
2. Un commerçant achète une marchandise à 45 000 Ar, paie 9 000 Ar de frais, et la revend à 66 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte).
3. Un commerçant achète une marchandise à 40 000 Ar, paie 6 000 Ar de frais, et la revend à 61 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte).
4. Un commerçant achète une marchandise à 45 000 Ar, paie 10 000 Ar de frais, et la revend à 70 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte).

Choisis la bonne réponse.

1. Le prix de revient se calcule par : a) Prix d'achat – Frais b) Prix d'achat + Frais c) Prix de vente – Frais d) Prix de vente + Frais
2. Si un objet est acheté 8 000 Ar avec 500 Ar de frais de transport, le prix de revient est : a) 7 500 Ar b) 8 500 Ar c) 8 000 Ar d) 9 000 Ar
3. Le prix de vente doit normalement être : a) inférieur au prix de revient b) supérieur au prix de revient c) égal à zéro d) sans rapport avec le prix de revient
4. Les frais de transport font partie : a) du prix de vente b) du prix de revient c) du bénéfice d) de la perte

Évaluation

Résous les problèmes suivants.

1. Un commerçant achète une marchandise à 42 000 Ar, paie 2 000 Ar de frais, et la revend à 48 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte).
2. Un commerçant achète une marchandise à 27 000 Ar, paie 7 000 Ar de frais, et la revend à 36 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte).
3. Un commerçant achète une marchandise à 45 000 Ar, paie 5 000 Ar de frais, et la revend à 64 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte).
4. Un commerçant achète une marchandise à 9 000 Ar, paie 1 000 Ar de frais, et la revend à 3 000 Ar. Calcule le résultat (bénéfice ou perte).

Vrai ou faux ?

1. Il y a bénéfice quand le prix de vente dépasse le prix de revient.
2. La perte se produit quand le prix de vente dépasse le prix de revient.
3. La perte se produit quand le prix de revient dépasse le prix de vente.
4. Le bénéfice se calcule par : Prix de vente – Prix de revient.

Corrigé

1. **Perte de 10 000 Ar**
2. **Bénéfice de 12 000 Ar**
3. **Bénéfice de 15 000 Ar**
4. **Bénéfice de 15 000 Ar**
1. **b) Prix d'achat + Frais**
2. **b) 8 500 Ar**
3. **b) supérieur au prix de revient**
4. **b) du prix de revient**
1. **Bénéfice de 4 000 Ar**
2. **Bénéfice de 2 000 Ar**

3. **Bénéfice de 14 000 Ar**

4. **Perte de 7 000 Ar**

1. **Vrai**

2. **Faux — La perte se produit quand le prix de vente est inférieur au prix de revient.**

3. **Vrai**

4. **Vrai**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 26

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Géométrie

Thème : Figures planes

Titre : Le trapèze

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
26
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Reconnaître les figures planes trapèze et cercle, en utiliser les propriétés pour les classer et les construire ; calculer dimensions, périmètre et aire ; convertir les unités d'aire (programme p.106-107).

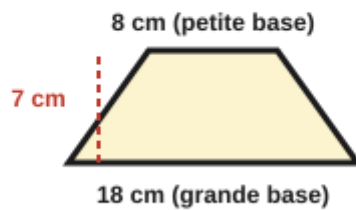
Support et matériel : un trapèze tracé au tableau avec ses côtés et ses angles marqués

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Divise 92 par 0,2. Divise 156 par 0,25.	R.A. : 460. R.A. : 624.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Un menuisier de Fianarantsoa doit fabriquer un cadre en forme de trapèze pour un tableau. Quelles sont les propriétés de cette figure qu'il doit respecter ?	Les élèves écoutent et observent la forme évoquée.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Le trapèze ». Après cette séance vous serez capables de reconnaître, tracer un trapèze et en calculer le périmètre et l'aire.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un trapèze tracé au tableau avec ses côtés et ses angles marqués.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un trapèze tracé au tableau avec ses côtés et ses angles marqués	Le trapèze a pour propriétés : 4 côtés, deux côtés parallèles (les bases).
4. Analyse	Quelles sont les propriétés du trapèze ? Comment calcule-t-on le périmètre d'un trapèze ? Comment calcule-t-on l'aire d'un trapèze ? En quelle unité exprime-t-on une aire ?	R.A. : 4 côtés, deux côtés parallèles (les bases). R.A. : $P = \text{somme des 4 côtés}$. R.A. : $A = ((\text{grande base} + \text{petite base}) \times \text{hauteur}) \div 2$. R.A. : En unités d'aire : cm^2 , dm^2 , m^2 , etc.	Question-réponse, collectif	un trapèze tracé au tableau avec ses côtés et ses angles marqués	
5. Synthèse	Donc, le trapèze se reconnaît par ses propriétés (4 côtés, deux côtés parallèles (les bases)) ; son	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	

	périmètre se calcule par « $P = \text{somme des 4 côtés}$ » et son aire par « $A = ((\text{grande base} + \text{petite base}) \times \text{hauteur}) \div 2$ ».				
6. Application	Calcule le périmètre des figures suivantes. 1. Calcule le périmètre d'un trapèze dont la grande base mesure 10 cm, la petite base 3 cm et les côtés obliques 6 cm et 7 cm. 2. Calcule le périmètre d'un trapèze dont la grande base mesure 11 cm, la petite base 8 cm et les côtés obliques 9 cm et 10 cm. 3. Calcule le périmètre d'un trapèze dont la grande base mesure 15 cm, la petite base 14 cm et les côtés obliques 14 cm et 15 cm. 4. Calcule le périmètre d'un trapèze dont la grande base mesure 10 cm, la petite base 4 cm et les côtés obliques 7 cm et 7 cm. Choisis la bonne réponse. 1. Combien de côtés a un trapèze ? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 2. Un trapèze possède : a) 1 paire de côtés parallèles b) 2 paires de côtés parallèles c) aucun côté parallèle d) 4 côtés égaux 3. Les côtés parallèles d'un trapèze sont appelés : a) les diagonales b) les bases c) les hauteurs d) les sommets	1. 26 cm 2. 38 cm 3. 58 cm 4. 28 cm 1. b) 4 2. a) 1 paire de côtés parallèles 3. b) les bases 4. a) (grande base + petite base) $\times$ hauteur $\div 2$	Individuel, cahier	Équerre, règle, cahier	

	4. L'aire d'un trapèze se calcule par : a) (grande base + petite base) $\times$ hauteur $\div$ 2 b) côté $\times$ côté c) base $\times$ hauteur d) côté $\times$ 4				
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Calcule l'aire des figures suivantes. 1. Calcule l'aire d'un trapèze de grande base 17 cm, petite base 4 cm et hauteur 9 cm. 2. Calcule l'aire d'un trapèze de grande base 17 cm, petite base 5 cm et hauteur 9 cm. 3. Calcule l'aire d'un trapèze de grande base 13 cm, petite base 8 cm et hauteur 9 cm. 4. Calcule l'aire d'un trapèze de grande base 15 cm, petite base 4 cm et hauteur 7 cm. Vrai ou faux ? 1. Le trapèze a pour propriété : 4 côtés, deux côtés parallèles (les bases). 2. L'aire d'une figure se mesure en centimètres. 3. L'aire d'une figure se mesure en centimètres carrés (cm²). 4. Un trapèze a exactement une paire de côtés parallèles.	1. 94,5 cm² 2. 99 cm² 3. 94,5 cm² 4. 66,5 cm² 1. Vrai 2. Faux — L'aire se mesure en unités d'aire (cm², m²...), pas en centimètres simples. 3. Vrai — l'aire se mesure en unités carrées (cm², m², etc.), pas en centimètres simples. 4. Vrai	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

Le trapèze

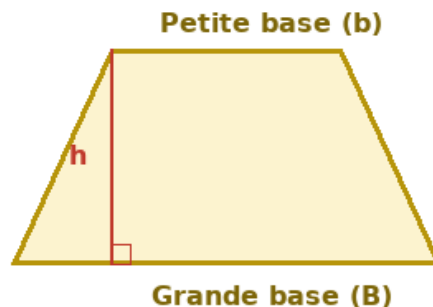


Un trapèze et ses bases

1. Définition et propriétés du trapèze

Le trapèze est un quadrilatère qui possède deux côtés opposés parallèles appelés les bases : la grande base (B) et la petite base (b). La hauteur (h) est la distance perpendiculaire entre les deux bases.

Trapèze : deux côtés parallèles (les bases)



- B = Grande base
- b = petite base
- h = hauteur

$$P = B + b + c_1 + c_2$$

$$A = [(B + b) \times h] \div 2$$

Formule du périmètre du trapèze :

$$P = \text{Grande base} + \text{petite base} + \text{côtés obliques} = B + b + c_1 + c_2$$

Formule de l'aire du trapèze :

$$A = [(B + b) \times h] \div 2$$

Exemple pas à pas : Un trapèze de grande base B = 10 cm, petite base b = 6 cm, côtés obliques 5 cm et 5 cm, et de hauteur h = 4 cm.

$$P = 10 \text{ cm} + 6 \text{ cm} + 5 \text{ cm} + 5 \text{ cm}$$

$$P = 26 \text{ cm}$$

$$A = [(10 \text{ cm} + 6 \text{ cm}) \times 4 \text{ cm}] \div 2 = (16 \times 4) \div 2 = 64 \div 2$$

$$A = 32 \text{ cm}^2$$



Calcule l'aire de ce trapèze

Application

Calcule le périmètre des figures suivantes.

1. Calcule le périmètre d'un trapèze dont la grande base mesure 10 cm, la petite base 3 cm et les côtés obliques 6 cm et 7 cm.
2. Calcule le périmètre d'un trapèze dont la grande base mesure 11 cm, la petite base 8 cm et les côtés obliques 9 cm et 10 cm.
3. Calcule le périmètre d'un trapèze dont la grande base mesure 15 cm, la petite base 14 cm et les côtés obliques 14 cm et 15 cm.
4. Calcule le périmètre d'un trapèze dont la grande base mesure 10 cm, la petite base 4 cm et les côtés obliques 7 cm et 7 cm.

Choisis la bonne réponse.

1. Combien de côtés a un trapèze ? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6
2. Un trapèze possède : a) 1 paire de côtés parallèles b) 2 paires de côtés parallèles c) aucun côté parallèle d) 4 côtés égaux
3. Les côtés parallèles d'un trapèze sont appelés : a) les diagonales b) les bases c) les hauteurs d) les sommets
4. L'aire d'un trapèze se calcule par : a) $(\text{grande base} + \text{petite base}) \times \text{hauteur} \div 2$ b) $\text{côté} \times \text{côté}$ c) $\text{base} \times \text{hauteur}$ d) $\text{côté} \times 4$

Évaluation

Calcule l'aire des figures suivantes.

1. Calcule l'aire d'un trapèze de grande base 17 cm, petite base 4 cm et hauteur 9 cm.
2. Calcule l'aire d'un trapèze de grande base 17 cm, petite base 5 cm et hauteur 9 cm.
3. Calcule l'aire d'un trapèze de grande base 13 cm, petite base 8 cm et hauteur 9 cm.
4. Calcule l'aire d'un trapèze de grande base 15 cm, petite base 4 cm et hauteur 7 cm.

Vrai ou faux ?

1. Le trapèze a pour propriété : 4 côtés, deux côtés parallèles (les bases).
2. L'aire d'une figure se mesure en centimètres.
3. L'aire d'une figure se mesure en centimètres carrés (cm²).
4. Un trapèze a exactement une paire de côtés parallèles.

Corrigé

1. $P = 10 + 3 + 6 + 7 = 26 \text{ cm}$
2. $P = 11 + 8 + 9 + 10 = 38 \text{ cm}$
3. $P = 15 + 14 + 14 + 15 = 58 \text{ cm}$
4. $P = 10 + 4 + 7 + 7 = 28 \text{ cm}$
1. b) 4
2. a) 1 paire de côtés parallèles
3. b) les bases
4. a) $(\text{grande base} + \text{petite base}) \times \text{hauteur} \div 2$
1. 94,5 cm²
2. 99 cm²
3. 94,5 cm²
4. 66,5 cm²
1. Vrai
2. Faux — L'aire se mesure en unités d'aire (cm², m²...), pas en centimètres simples.

3. **Vrai** — l'aire se mesure en unités carrées (cm^2 , m^2 , etc.), pas en centimètres simples.
4. **Vrai**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 27

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Mesure

Thème : Mesures de capacité

Titre : Les mesures de capacité

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
27
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Effectuer une conversion d'unités de mesure de capacité ; résoudre des problèmes simples relatifs aux mesures de capacités (programme p.100).

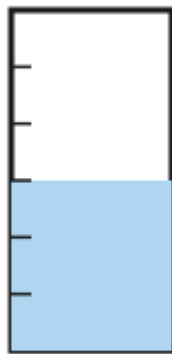
Support et matériel : plusieurs récipients de tailles différentes (bouteille, seau, verre gradué) posés sur le bureau

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Divise 8 par 0,2. Divise 12 par 0,2.	R.A. : 40. R.A. : 60.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Une bouteille d'eau minérale malgache contient 1,5 litre. Comment vérifier cette quantité exactement ?	Les élèves écoutent et proposent une réponse (verre gradué, bouteille étalon...).	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les mesures de capacité ». Après cette séance vous serez capables de estimer et mesurer une capacité, et convertir les unités de capacité.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien plusieurs récipients de tailles différentes (bouteille, seau, verre gradué) posés sur le bureau.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	plusieurs récipients de tailles différentes (bouteille, seau, verre gradué) posés sur le bureau	Chaque récipient a une capacité différente ; le verre gradué permet de mesurer précisément.
4. Analyse	Quelle est l'unité principale de capacité ? Comment estime-t-on la capacité d'un récipient avant de la mesurer ? Cite un multiple et un sous-multiple du litre. Comment convertit-on 2 litres en centilitres ?	R.A. : Le litre (l). R.A. : On la compare à vue d'œil avec un récipient de capacité connue, puis on vérifie avec un instrument gradué. R.A. : Un multiple : le décalitre (dal). Un sous-multiple : le décilitre (dl). R.A. : 2 l = 200 cl (on multiplie par 100).	Question-réponse, collectif	plusieurs récipients de tailles différentes (bouteille, seau, verre gradué) posés sur le bureau	
5. Synthèse	Donc, le litre est l'unité principale de capacité ; on estime	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	

	une capacité à vue d'œil avant de la vérifier avec un instrument gradué, et on convertit les unités en multipliant ou divisant par 10 selon le sens choisi.				
6. Application	Effectue les conversions suivantes (capacités). 1. 886 dal = ? ml 2. 477 dl = ? cl 3. 548 cl = ? l 4. 506 ml = ? cl Choisis la bonne réponse. 1. L'unité principale de capacité est : a) le litre b) le mètre c) le kilogramme d) le franc 2. Pour mesurer la quantité d'eau dans une bouteille, on utilise : a) le mètre b) le litre c) le kilogramme d) le franc 3. 1 litre équivaut à : a) 10 millilitres b) 100 millilitres c) 1 000 millilitres d) 1 millilitre 4. Pour mesurer une petite quantité de sirop, on utilise plutôt : a) le litre b) le centilitre c) le kilomètre d) le kilogramme	1. 8860000 ml 2. 4770 cl 3. 5,48 l 4. 50,6 cl 1. a) le litre 2. b) le litre 3. c) 1 000 millilitres 4. b) le centilitre	Individuel, cahier	Récipients gradués, bouteilles	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Effectue les conversions suivantes (capacités). 1. 323 ml = ? dl 2. 507 l = ? dl 3. 165 dl = ? cl 4. 658 dal = ? cl Vrai ou faux ? 1. 1 l = 1 000 ml. 2. On ne peut jamais estimer une capacité sans instrument. 3. On peut estimer une capacité	1. 3,23 dl 2. 5070 dl 3. 1650 cl 4. 658000 cl 1. Vrai 2. Faux — On peut estimer à vue d'œil avant de vérifier avec un instrument gradué. 3. Vrai — une estimation approximative reste possible, mais la mesure précise	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	approximativement avant de la mesurer précisément. 4. 1 l = 100 cl.	nécessite un instrument. 4. Vrai			
--	--	---	--	--	--

Les mesures de capacité

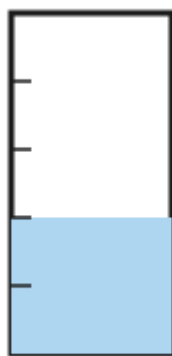


3 l sur 6 l

Un récipient gradué

1. La notion de capacité

La capacité mesure la quantité de liquide (ou de matière versable) que peut contenir un récipient.



2 l sur 5 l

Lire le niveau dans un récipient gradué

2. Le tableau des unités de capacité

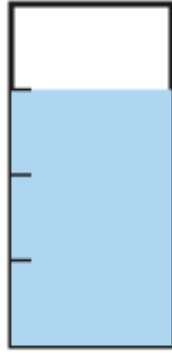
Unité principale : le **litre** (l). Multiples : hl, dal. Sous-multiples : dl, cl, ml.

- $1 \text{ l} = 10 \text{ dl} = 100 \text{ cl} = 1\,000 \text{ ml}$

3. Estimer une capacité

Avant de mesurer précisément, on peut estimer une capacité à vue d'œil en la comparant à un récipient connu, puis vérifier avec un instrument gradué.

EXERCICES — Séance 27 : Les mesures de capacité



3 l sur 4 l

Quel niveau indique ce récipient ?

Application

Effectue les conversions suivantes (capacités).

1. 886 dal = ? ml
2. 477 dl = ? cl
3. 548 cl = ? l
4. 506 ml = ? cl

Choisis la bonne réponse.

1. L'unité principale de capacité est : a) le litre b) le mètre c) le kilogramme d) le franc
2. Pour mesurer la quantité d'eau dans une bouteille, on utilise : a) le mètre b) le litre c) le kilogramme d) le franc
3. 1 litre équivaut à : a) 10 millilitres b) 100 millilitres c) 1 000 millilitres d) 1 millilitre
4. Pour mesurer une petite quantité de sirop, on utilise plutôt : a) le litre b) le centilitre c) le kilomètre d) le kilogramme

Évaluation

Effectue les conversions suivantes (capacités).

1. 323 ml = ? dl
2. 507 l = ? dl
3. 165 dl = ? cl
4. 658 dal = ? cl

Vrai ou faux ?

1. 1 l = 1 000 ml.
2. On ne peut jamais estimer une capacité sans instrument.
3. On peut estimer une capacité approximativement avant de la mesurer précisément.
4. 1 l = 100 cl.

Corrigé

1. **8860000 ml**
2. **4770 cl**
3. **5,48 l**
4. **50,6 cl**
1. **a) le litre**
2. **b) le litre**
3. **c) 1 000 millilitres**
4. **b) le centilitre**
1. **3,23 dl**
2. **5070 dl**
3. **1650 cl**
4. **658000 cl**
1. **Vrai**
2. **Faux — On peut estimer à vue d'œil avant de vérifier avec un instrument gradué.**
3. **Vrai — une estimation approximative reste possible, mais la mesure précise nécessite un instrument.**

4. Vrai

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 28

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : Numération

Titre : Les nombres jusqu'à 100 000 000

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
28
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Lire couramment et écrire les nombres 1 à 100 000 000 ; appliquer les règles de numération écrite et orale ; comparer et ranger des nombres (programme p.84).

Support et matériel : le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Multiplie 26 par 1,5. Multiplie 6 par 1,5.	R.A. : 39. R.A. : 9.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Un marchand de riz au marché de Mahamasina a vendu pour 55 443 344 ariary de marchandises cette semaine. Comment écrit-on ce nombre, et comment le lit-on ?	Les élèves écoutent et essaient de proposer oralement une lecture du nombre.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les nombres jusqu'à 100 000 000 ». Après cette séance vous serez capables de lire et écrire correctement les nombres jusqu'à 100 000 000.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces	Chaque classe comporte 3 colonnes (centaines, dizaines, unités) et se lit comme un petit nombre suivi de son nom.
4. Analyse	Combien de chiffres comporte le nombre 100 000 000 ? Comment sépare-t-on les classes dans l'écriture d'un grand nombre ? Quel est le nom de chaque classe, de la plus petite à la plus grande ? Comment écrit-on en chiffres le nombre cinquante-	R.A. : Il comporte 9 chiffres. R.A. : On laisse un petit espace entre chaque classe de 3 chiffres, en partant de la droite. R.A. : unités simples, mille, million R.A. : 55 443 344.	Question-réponse, collectif	le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces	

	cinq millions quatre-cent-quarante-trois mille trois-cent-quarante-quatre ?				
5. Synthèse	Donc, pour lire ou écrire un nombre jusqu'à 100 000 000, on le découpe en classes de 3 chiffres à partir de la droite ; chaque classe se lit comme un petit nombre suivi de son nom (mille, million...), sauf la classe des unités simples.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Écris les nombres suivants en toutes lettres. 1. Écris en lettres : 82 935 925 2. Écris en lettres : 39 633 972 3. Écris en lettres : 20 470 467 4. Écris en lettres : 26 354 418 Compare les nombres suivants en utilisant les signes >, < ou =. 1. 43 831 666 ... 39 193 944 (complète avec >, < ou =) 2. 75 948 367 ... 47 073 507 (complète avec >, < ou =) 3. 13 014 893 ... 89 648 845 (complète avec >, < ou =) 4. 2 148 511 ... 77 563 588 (complète avec >, < ou =)	1. quatre-vingt-deux millions neuf-cent-trente-cinq mille neuf-cent-vingt-cinq 2. trente-neuf millions six-cent-trente-trois mille neuf-cent-soixante-douze 3. vingt millions quatre-cent-soixante-dix mille quatre-cent-soixante-sept 4. vingt-six millions trois-cent-cinquante-quatre mille quatre-cent-dix-huit 1. 43 831 666 > 39 193 944 2. 75 948 367 > 47 073 507 3. 13 014 893 < 89 648 845 4. 2 148 511 < 77 563 588	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Écris en chiffres les nombres suivants. 1. soixante-neuf millions deux-cent-vingt-quatre mille trois-cent-quatre-vingt-dix 2. vingt-huit millions neuf-cent-trois mille quarante-six 3. quatorze millions trois-cent-soixante-deux mille huit-cent-vingt-cinq	1. 69 224 390 2. 28 903 046 3. 14 362 825 4. 99 754 610 1. d) soixante-deux millions cent-soixante-et-un mille cent-cinquante-et-un 2. a) 25 001 000 3. a) 7	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	4. quatre-vingt-dix-neuf millions sept-cent-cinquante-quatre mille six-cent-dix Choisis la bonne réponse. 1. 62 161 151 se lit : a) soixante-deux millions cent-soixante-et-un mille cent-cinquante-deux b) soixante-deux millions cent-soixante-et-un mille deux-cent-cinquante-et-un c) soixante-deux millions cent-soixante-et-un mille cent-cinquante d) soixante-deux millions cent-soixante-et-un mille cent-cinquante-et-un 2. « Vingt-cinq millions mille » s'écrit : a) 25 001 000 b) 25 000 100 c) 25 010 000 d) 2 501 000 3. Dans 73 942 618, le chiffre des dizaines de millions est : a) 7 b) 3 c) 9 d) 4 4. 18 000 000 se lit : a) dix-huit-cent mille b) dix-huit millions c) cent-quatre-vingt millions d) dix-huit mille	4. b) dix-huit millions			
--	--	---------------------------------------	--	--	--

Les nombres jusqu'à 100 000 000

Le nombre 67 954 919

6	7		9	5	4	9	1	9
million			mille			unités		

Tableau de numération : 67 954 919

1. Les classes de numération

Un nombre s'écrit à l'aide de **classes** de 3 chiffres. Pour les nombres jusqu'à 100 000 000, on utilise les **classes** suivantes : unités simples, mille, million

a. Le tableau de numération

Chaque **classe** comporte 3 colonnes : centaines (c), dizaines (d), unités (u).

Le nombre 31 974 587

3	1		9	7	4	5	8	7
million			mille			unités		

Tableau de numération : 31 974 587

2. Lire et écrire un nombre

Pour lire un nombre, on énonce chaque **classe** de gauche à droite en ajoutant son nom (sauf pour la **classe** des unités simples).

Exemple : 55 443 344 se lit cinquante-cinq millions quatre-cent-quarante-trois mille trois-cent-quarante-quatre.

3. Comparer deux nombres

Pour comparer deux nombres, on compare d'abord leur nombre de chiffres : le nombre qui a le plus de chiffres est le plus grand.

S'ils ont le même nombre de chiffres, on compare chiffre par chiffre en partant de la gauche.

- Exemple : 55 443 344 et 55 443 341 : on compare chiffre par chiffre à partir de la gauche.

EXERCICES — Séance 28 : Les nombres jusqu'à 100 000 000



Repérage sur une ligne graduée

Application

Écris les nombres suivants en toutes lettres.

1. Écris en lettres : 82 935 925
2. Écris en lettres : 39 633 972
3. Écris en lettres : 20 470 467
4. Écris en lettres : 26 354 418

Compare les nombres suivants en utilisant les signes $>$, $<$ ou $=$.

1. 43 831 666 ... 39 193 944 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
2. 75 948 367 ... 47 073 507 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
3. 13 014 893 ... 89 648 845 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
4. 2 148 511 ... 77 563 588 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)

Évaluation

Écris en chiffres les nombres suivants.

1. soixante-neuf millions deux-cent-vingt-quatre mille trois-cent-quatre-vingt-dix
2. vingt-huit millions neuf-cent-trois mille quarante-six
3. quatorze millions trois-cent-soixante-deux mille huit-cent-vingt-cinq
4. quatre-vingt-dix-neuf millions sept-cent-cinquante-quatre mille six-cent-dix

Choisis la bonne réponse.

1. 62 161 151 se lit : a) soixante-deux millions cent-soixante-et-un mille cent-cinquante-deux b) soixante-deux millions cent-soixante-et-un mille deux-cent-cinquante-et-un c) soixante-deux millions cent-soixante-et-un mille cent-cinquante d) soixante-deux millions cent-soixante-et-un mille cent-cinquante-et-un
2. « Vingt-cinq millions mille » s'écrit : a) 25 001 000 b) 25 000 100 c) 25 010 000 d) 2 501 000
3. Dans 73 942 618, le chiffre des dizaines de millions est : a) 7 b) 3 c) 9 d) 4
4. 18 000 000 se lit : a) dix-huit-cent mille b) dix-huit millions c) cent-quatre-vingt millions d) dix-huit mille

Corrigé

1. **quatre-vingt-deux millions neuf-cent-trente-cinq mille neuf-cent-vingt-cinq**
2. **trente-neuf millions six-cent-trente-trois mille neuf-cent-soixante-douze**
3. **vingt millions quatre-cent-soixante-dix mille quatre-cent-soixante-sept**
4. **vingt-six millions trois-cent-cinquante-quatre mille quatre-cent-dix-huit**
1. **43 831 666 $>$ 39 193 944**
2. **75 948 367 $>$ 47 073 507**
3. **13 014 893 $<$ 89 648 845**
4. **2 148 511 $<$ 77 563 588**
1. **69 224 390**
2. **28 903 046**
3. **14 362 825**
4. **99 754 610**
1. **d) soixante-deux millions cent-soixante-et-un mille cent-cinquante-et-un**
2. **a) 25 001 000**
3. **a) 7**
4. **b) dix-huit millions**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 29

Discipline : Calcul

Date : _____

Sous-discipline : Arithmétique

Classe : 8ème

Thème : Fractions

Séance n° : $\frac{29}{47}$

Titre : Comparer et ranger des fractions

Durée : 30 min

Objectif spécifique : Lire et écrire les fractions ; simplifier les fractions ; déterminer l'équivalence de fractions (programme p.90).

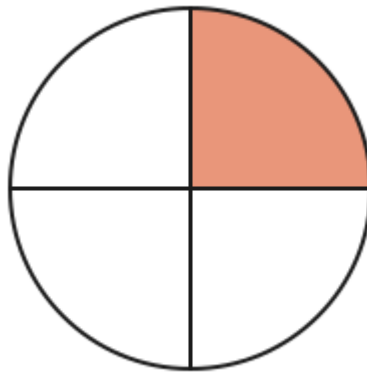
Support et matériel : un disque partagé en 6 parts égales dont 3 sont coloriées

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Multiplie 88 par 1,5. Multiplie 54 par 1,5.	R.A. : 132. R.A. : 81.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Une maman partage une galette en 6 parts égales pour ses enfants et en donne 3. Comment note-t-on la part donnée ?	Les élèves écoutent et essaient de proposer une écriture.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Comparer et ranger des fractions ». Après cette séance vous serez capables de comparer et ranger des fractions par ordre croissant ou décroissant.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un disque partagé en 6 parts égales dont 3 sont coloriées.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un disque partagé en 6 parts égales dont 3 sont coloriées	3 parts sur 6 sont coloriées : cela représente la fraction $\frac{3}{6}$.
4. Analyse	Comment compare-t-on deux fractions qui ont le même dénominateur ? Que doit-on faire pour comparer deux fractions de dénominateurs différents ? Laquelle est la plus grande : $\frac{3}{6}$ ou $\frac{3}{8}$? Comment range-t-on une série de fractions par ordre croissant ?	R.A. : On compare directement les numérateurs : la fraction avec le plus grand numérateur est la plus grande. R.A. : On les met d'abord au même dénominateur. R.A. : $\frac{3}{6}$ est la plus grande, car pour un même numérateur, plus le dénominateur est petit, plus la part est grande. R.A. : On les compare deux à deux, puis on les écrit de la plus petite à la plus grande.	Question-réponse, collectif	un disque partagé en 6 parts égales dont 3 sont coloriées	

5. Synthèse	Donc, pour comparer des fractions de même dénominateur, on compare les numérateurs ; sinon, on met d'abord les fractions au même dénominateur avant de les comparer.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Compare les fractions suivantes. 1. $\frac{4}{8} \dots \frac{4}{8}$ (complète avec >, < ou =) 2. $\frac{2}{11} \dots \frac{7}{11}$ (complète avec >, < ou =) 3. $\frac{3}{6} \dots \frac{4}{6}$ (complète avec >, < ou =) 4. $\frac{3}{4} \dots \frac{2}{4}$ (complète avec >, < ou =) Écris en chiffres les fractions suivantes. 1. Écris en chiffres la fraction « 5 sur 8 ». 2. Écris en chiffres la fraction « 8 sur 9 ». 3. Écris en chiffres la fraction « 1 sur 4 ». 4. Écris en chiffres la fraction « 1 sur 3 ».	1. $\frac{4}{8} = \frac{4}{8}$ 2. $\frac{2}{11} < \frac{7}{11}$ 3. $\frac{3}{6} < \frac{4}{6}$ 4. $\frac{3}{4} > \frac{2}{4}$ 1. $\frac{5}{8}$ 2. $\frac{8}{9}$ 3. $\frac{1}{4}$ 4. $\frac{1}{3}$	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Compare les fractions suivantes. 1. $\frac{7}{12} \dots \frac{2}{12}$ (complète avec >, < ou =) 2. $\frac{4}{8} \dots \frac{3}{8}$ (complète avec >, < ou =) 3. $\frac{9}{11} \dots \frac{4}{11}$ (complète avec >, < ou =) 4. $\frac{7}{11} \dots \frac{1}{11}$ (complète avec >, < ou =) Simplifie les fractions suivantes. 1. Simplifie la fraction : $\frac{20}{8}$	1. $\frac{7}{12} > \frac{2}{12}$ 2. $\frac{4}{8} > \frac{3}{8}$ 3. $\frac{9}{11} > \frac{4}{11}$ 4. $\frac{7}{11} > \frac{1}{11}$ 1. $\frac{5}{2}$ 2. $\frac{5}{11}$ 3. $\frac{5}{2}$ 4. $\frac{9}{11}$	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	2. Simplifie la fraction : $\frac{20}{44}$				
	3. Simplifie la fraction : $\frac{25}{10}$				
	4. Simplifie la fraction : $\frac{27}{33}$				

Comparer et ranger des fractions



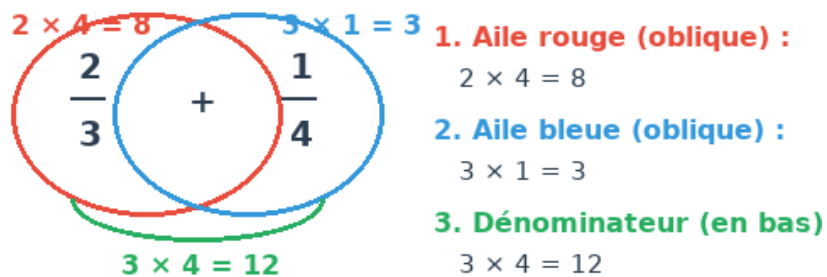
$\frac{1}{4}$

La fraction $\frac{1}{4}$

1. Comparer des fractions de même dénominateur

Addition et soustraction de fractions à dénominateurs différents :

Méthode Papillon : Addition et Soustra



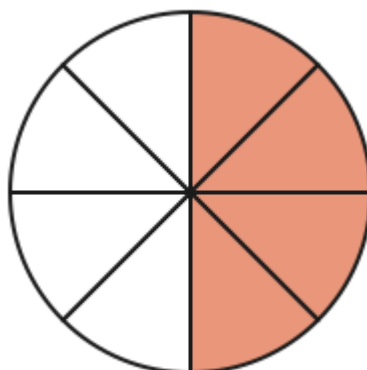
Résultat : $8 + 3 = 11 \rightarrow 11 / 12$

$$(A / B) \pm (C / D) = [(A \times D) \pm (B \times C)] / (B \times D)$$

Exemple : $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = (2 \times 4 + 3 \times 1) / (3 \times 4) = (8 + 3) / 12 = \frac{11}{12}$

Quand deux **fractions** ont le même dénominateur, celle qui a le plus grand numérateur est la plus grande.

- Exemple : $\frac{3}{6} > \frac{2}{6}$



$\frac{4}{8}$

La fraction $\frac{4}{8}$

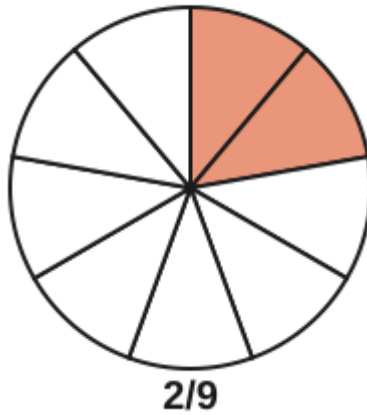
2. Comparer des fractions de dénominateurs différents

On met les **fractions** au même dénominateur (en les multipliant par un même nombre), puis on compare les numérateurs.

3. Ranger une série de fractions

On compare les **fractions** deux à deux, puis on les écrit dans l'ordre demandé (croissant ou décroissant).

EXERCICES — Séance 29 : Comparer et ranger des fractions



Quelle fraction représente cette figure ?

Application

Compare les fractions suivantes.

1. $\frac{4}{8} \dots \frac{4}{8}$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
2. $\frac{2}{11} \dots \frac{7}{11}$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
3. $\frac{3}{6} \dots \frac{4}{6}$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
4. $\frac{3}{4} \dots \frac{2}{4}$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)

Écris en chiffres les fractions suivantes.

1. Écris en chiffres la fraction « 5 sur 8 ».
2. Écris en chiffres la fraction « 8 sur 9 ».
3. Écris en chiffres la fraction « 1 sur 4 ».
4. Écris en chiffres la fraction « 1 sur 3 ».

Évaluation

Compare les fractions suivantes.

1. $\frac{7}{12} \dots \frac{2}{12}$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
2. $\frac{4}{8} \dots \frac{3}{8}$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
3. $\frac{9}{11} \dots \frac{4}{11}$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
4. $\frac{7}{11} \dots \frac{1}{11}$ (complète avec $>$, $<$ ou $=$)

Simplifie les fractions suivantes.

1. Simplifie la fraction : $\frac{20}{8}$
2. Simplifie la fraction : $\frac{20}{44}$
3. Simplifie la fraction : $\frac{25}{10}$
4. Simplifie la fraction : $\frac{27}{33}$

Corrigé

1. $\frac{4}{8} = \frac{4}{8}$
2. $\frac{2}{11} < \frac{7}{11}$
3. $\frac{3}{6} < \frac{4}{6}$
4. $\frac{3}{4} > \frac{2}{4}$
1. $\frac{5}{8}$
2. $\frac{8}{9}$

$$3. \frac{1}{4}$$

$$4. \frac{1}{3}$$

$$1. \frac{7}{12} > \frac{2}{12}$$

$$2. \frac{4}{8} > \frac{3}{8}$$

$$3. \frac{9}{11} > \frac{4}{11}$$

$$4. \frac{7}{11} > \frac{1}{11}$$

$$1. \frac{5}{2}$$

$$2. \frac{5}{11}$$

$$3. \frac{5}{2}$$

$$4. \frac{9}{11}$$

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 30

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Géométrie

Thème : Figures planes

Titre : Le cercle et le disque

Date :

Classe :
8ème

Séance n° :
30
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Reconnaître le cercle et le disque, en utiliser les propriétés ; calculer dimensions, périmètre et aire ; convertir les unités d'aire (programme p.107).

Support et matériel : un cercle tracé au tableau avec son centre et son rayon marqués, à côté d'un disque colorié

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Multiplie 78 par 1,5. Multiplie 36 par 1,5.	R.A. : 117. R.A. : 54.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Une roue de charrette est ronde. Sa jante (le contour) et toute la surface qu'elle occupe portent-elles le même nom ?	Les élèves écoutent et réfléchissent.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Le cercle et le disque ». Après cette séance vous serez capables de distinguer le cercle du disque et calculer leur périmètre et leur aire.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un cercle tracé au tableau avec son centre et son rayon marqués, à côté d'un disque colorié.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un cercle tracé au tableau avec son centre et son rayon marqués, à côté d'un disque colorié	Le cercle est le contour (la ligne), le disque est toute la surface intérieure, y compris le contour.
4. Analyse	Quelle est la différence entre un cercle et un disque ? Qu'est-ce que le rayon d'un cercle ? Comment calcule-t-on le périmètre d'un cercle ? Comment calcule-t-on l'aire d'un disque ?	R.A. : Le cercle est seulement le contour (la ligne courbe), le disque est toute la surface à l'intérieur de ce contour. R.A. : C'est la distance entre le centre du cercle et n'importe quel point du cercle. R.A. : $P = 2 \times 3,14 \times \text{rayon}$. R.A. : $A = 3,14 \times \text{rayon} \times \text{rayon}$.	Question-réponse, collectif	un cercle tracé au tableau avec son centre et son rayon marqués, à côté d'un disque colorié	
5. Synthèse	Donc, le cercle est le contour d'une figure	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	

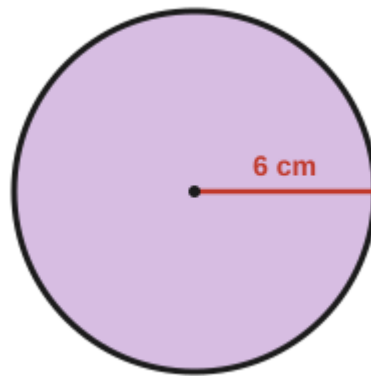
	ronde, le disque en est toute la surface ; on calcule le périmètre du cercle avec « $2 \times 3,14 \times \text{rayon}$ » et l'aire du disque avec « $3,14 \times \text{rayon} \times \text{rayon}$ ».				
6. Application	Calcule le périmètre des cercles suivants. 1. Calcule le périmètre d'un cercle de rayon 15 cm (prendre 3,14 pour π). 2. Calcule le périmètre d'un cercle de rayon 11 cm (prendre 3,14 pour π). 3. Calcule le périmètre d'un cercle de rayon 3 cm (prendre 3,14 pour π). 4. Calcule le périmètre d'un cercle de rayon 7 cm (prendre 3,14 pour π). Choisis la bonne réponse. 1. Le cercle est : a) une surface b) un contour c) un solide d) un angle 2. Le disque est : a) le contour du cercle b) la surface intérieure du cercle c) un angle d) une droite 3. Le rayon relie : a) deux points quelconques du cercle b) le centre à un point du cercle c) deux centres différents d) rien du tout 4. Le diamètre est égal à : a) rayon $\times$ 2 b) rayon $\div$ 2 c) rayon + 1 d) rayon $\times$ rayon	1. 94,20 cm 2. 69,08 cm 3. 18,84 cm 4. 43,96 cm 1. b) un contour 2. b) la surface intérieure du cercle 3. b) le centre à un point du cercle 4. a) rayon $\times$ 2	Individuel, cahier	Compas, règle, cahier	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Calcule l'aire des disques suivants. 1. Calcule l'aire d'un disque de rayon 5	1. 78,50 cm² 2. 452,16 cm² 3. 153,86 cm² 4. 314,00 cm²	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	cm (prendre 3,14 pour π). 2. Calcule l'aire d'un disque de rayon 12 cm (prendre 3,14 pour π). 3. Calcule l'aire d'un disque de rayon 7 cm (prendre 3,14 pour π). 4. Calcule l'aire d'un disque de rayon 10 cm (prendre 3,14 pour π). Vrai ou faux ? 1. Le disque est la surface intérieure du cercle. 2. Le rayon relie deux points quelconques du cercle. 3. Le rayon relie le centre du cercle à un point du cercle. 4. Le diamètre passe par le centre du cercle.	1. Vrai 2. Faux — Le rayon relie le centre à un point du cercle, pas deux points quelconques. 3. Vrai — le rayon relie le centre à un point du cercle, pas deux points quelconques du cercle. 4. Vrai			
--	---	---	--	--	--

Le cercle et le disque



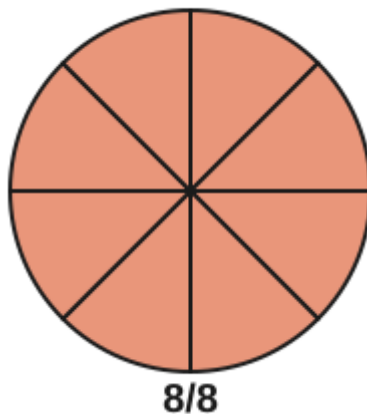
Une roue de charrette traditionnelle malgache.



Un cercle de rayon 6 cm

1. Cercle et disque : la différence

Le cercle est l'ensemble des points situés à la même distance (le **rayon**) d'un point appelé centre : c'est une ligne. Le disque est la surface délimitée par ce cercle : c'est une région pleine.



Le disque : toute la surface intérieure

2. Calculer le périmètre du cercle

Le périmètre du cercle (auss appelé circonférence) se calcule avec la formule : $P = 2 \times 3,14 \times \text{rayon}$.

Formules du cercle et du disque (avec $\pi \approx 3,14$) :

$$\text{Périmètre (circonférence)} : P = 2 \times \pi \times r = \pi \times D$$

$$\text{Aire du disque : } A = \pi \times r \times r$$

Exemple : Un cercle de rayon $r = 5 \text{ cm}$ (diamètre $D = 10 \text{ cm}$).

$$P = 2 \times 3,14 \times 5 \text{ cm} = 31,4 \text{ cm}$$

$$A = 3,14 \times 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 3,14 \times 25 = 78,5 \text{ cm}^2$$

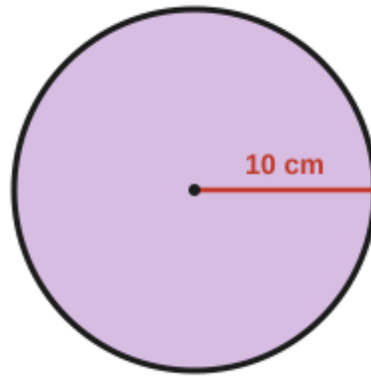
Exemple : pour un **rayon** de 4 cm, $P = 2 \times 3,14 \times 4 = 25,12 \text{ cm}$.

3. Calculer l'aire du disque

L'aire du disque se calcule avec la formule : $A = 3,14 \times \text{rayon} \times \text{rayon}$.

Exemple : pour un **rayon** de 4 cm, $A = 3,14 \times 4 \times 4 = 50,24 \text{ cm}^2$.

EXERCICES — Séance 30 : Le cercle et le disque



Calcule le périmètre et l'aire de ce cercle

Application

Calcule le périmètre des cercles suivants.

1. Calcule le périmètre d'un cercle de rayon 15 cm (prendre 3,14 pour π).
2. Calcule le périmètre d'un cercle de rayon 11 cm (prendre 3,14 pour π).
3. Calcule le périmètre d'un cercle de rayon 3 cm (prendre 3,14 pour π).
4. Calcule le périmètre d'un cercle de rayon 7 cm (prendre 3,14 pour π).

Choisis la bonne réponse.

1. Le cercle est : a) une surface b) un contour c) un solide d) un angle
2. Le disque est : a) le contour du cercle b) la surface intérieure du cercle c) un angle d) une droite
3. Le rayon relie : a) deux points quelconques du cercle b) le centre à un point du cercle c) deux centres différents d) rien du tout
4. Le diamètre est égal à : a) rayon $\times$ 2 b) rayon $\div$ 2 c) rayon + 1 d) rayon $\times$ rayon

Évaluation

Calcule l'aire des disques suivants.

1. Calcule l'aire d'un disque de rayon 5 cm (prendre 3,14 pour π).
2. Calcule l'aire d'un disque de rayon 12 cm (prendre 3,14 pour π).
3. Calcule l'aire d'un disque de rayon 7 cm (prendre 3,14 pour π).
4. Calcule l'aire d'un disque de rayon 10 cm (prendre 3,14 pour π).

Vrai ou faux ?

1. Le disque est la surface intérieure du cercle.
2. Le rayon relie deux points quelconques du cercle.
3. Le rayon relie le centre du cercle à un point du cercle.
4. Le diamètre passe par le centre du cercle.

Corrigé

1. **94,20 cm**
2. **69,08 cm**
3. **18,84 cm**
4. **43,96 cm**
1. **b) un contour**
2. **b) la surface intérieure du cercle**
3. **b) le centre à un point du cercle**
4. **a) rayon $\times$ 2**
1. **78,50 cm²**
2. **452,16 cm²**
3. **153,86 cm²**
4. **314,00 cm²**
1. **Vrai**

2. **Faux** — Le rayon relie le centre à un point du cercle, pas deux points quelconques.
3. **Vrai** — le rayon relie le centre à un point du cercle, pas deux points quelconques du cercle.
4. **Vrai**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 31

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Mesure

Thème : Mesures de capacité

Titre : Les mesures de capacité

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
31
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Mesurer la capacité de certains récipients ; effectuer une conversion d'unités de mesure de capacité ; résoudre des problèmes simples (programme p.101).

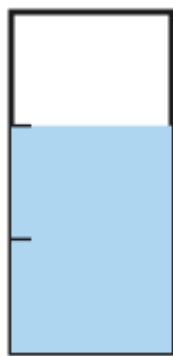
Support et matériel : plusieurs récipients de tailles différentes (bouteille, seau, verre gradué) posés sur le bureau

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Multiplie 104 par 1,5. Multiplie 98 par 1,5.	R.A. : 156. R.A. : 147.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Une bouteille d'eau minérale malgache contient 1,5 litre. Comment vérifier cette quantité exactement ?	Les élèves écoutent et proposent une réponse (verre gradué, bouteille étalon...).	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les mesures de capacité ». Après cette séance vous serez capables de estimer et mesurer une capacité, et convertir les unités de capacité.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien plusieurs récipients de tailles différentes (bouteille, seau, verre gradué) posés sur le bureau.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	plusieurs récipients de tailles différentes (bouteille, seau, verre gradué) posés sur le bureau	Chaque récipient a une capacité différente ; le verre gradué permet de mesurer précisément.
4. Analyse	Quelle est l'unité principale de capacité ? Comment estime-t-on la capacité d'un récipient avant de la mesurer ? Cite un multiple et un sous-multiple du litre. Comment convertit-on 2 litres en centilitres ?	R.A. : Le litre (l). R.A. : On la compare à vue d'œil avec un récipient de capacité connue, puis on vérifie avec un instrument gradué. R.A. : Un multiple : le décalitre (dal). Un sous-multiple : le décilitre (dl). R.A. : 2 l = 200 cl (on multiplie par 100).	Question-réponse, collectif	plusieurs récipients de tailles différentes (bouteille, seau, verre gradué) posés sur le bureau	
5. Synthèse	Donc, le litre est l'unité principale de	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	

	capacité ; on estime une capacité à vue d'œil avant de la vérifier avec un instrument gradué, et on convertit les unités en multipliant ou divisant par 10 selon le sens choisi.				
6. Application	Effectue les conversions suivantes (capacités). 1. 102 dal = ? ml 2. 881 hl = ? dal 3. 115 hl = ? l 4. 633 cl = ? hl Choisis la bonne réponse. 1. L'unité principale de capacité est : a) le litre b) le mètre c) le kilogramme d) le franc 2. Pour mesurer la quantité d'eau dans une bouteille, on utilise : a) le mètre b) le litre c) le kilogramme d) le franc 3. 1 litre équivaut à : a) 10 millilitres b) 100 millilitres c) 1 000 millilitres d) 1 millilitre 4. Pour mesurer une petite quantité de sirop, on utilise plutôt : a) le litre b) le centilitre c) le kilomètre d) le kilogramme	1. 1020000 ml 2. 8810 dal 3. 11500 l 4. 0,0633 hl 1. a) le litre 2. b) le litre 3. c) 1 000 millilitres 4. b) le centilitre	Individuel, cahier	Récipients gradués, bouteilles	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Effectue les conversions suivantes (capacités). 1. 643 cl = ? l 2. 509 cl = ? hl 3. 53 dal = ? dl 4. 138 dal = ? l Vrai ou faux ? 1. 1 l = 1 000 ml. 2. On ne peut jamais estimer une capacité sans instrument.	1. 6,43 l 2. 0,0509 hl 3. 5300 dl 4. 1380 l 1. Vrai 2. Faux — On peut estimer à vue d'œil avant de vérifier avec un instrument gradué. 3. Vrai — une estimation approximative reste possible, mais la mesure précise	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	3. On peut estimer une capacité approximativement avant de la mesurer précisément. 4. 1 l = 100 cl.	nécessite un instrument. 4. Vrai			
--	--	---	--	--	--

Les mesures de capacité

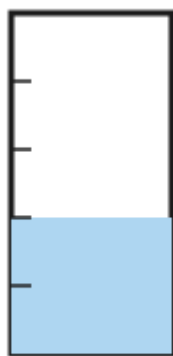


2 l sur 3 l

Un récipient gradué

1. La notion de capacité

La capacité mesure la quantité de liquide (ou de matière versable) que peut contenir un récipient.



2 l sur 5 l

Lire le niveau dans un récipient gradué

2. Le tableau des unités de capacité

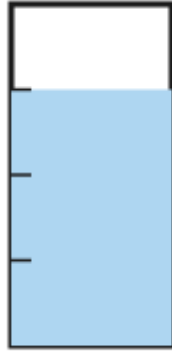
Unité principale : le **litre** (l). Multiples : hl, dal. Sous-multiples : dl, cl, ml.

- $1 \text{ l} = 10 \text{ dl} = 100 \text{ cl} = 1\,000 \text{ ml}$

3. Estimer une capacité

Avant de mesurer précisément, on peut estimer une capacité à vue d'œil en la comparant à un récipient connu, puis vérifier avec un instrument gradué.

EXERCICES — Séance 31 : Les mesures de capacité



3 l sur 4 l

Quel niveau indique ce récipient ?

Application

Effectue les conversions suivantes (capacités).

1. 102 dal = ? ml
2. 881 hl = ? dal
3. 115 hl = ? l
4. 633 cl = ? hl

Choisis la bonne réponse.

1. L'unité principale de capacité est : a) le litre b) le mètre c) le kilogramme d) le franc
2. Pour mesurer la quantité d'eau dans une bouteille, on utilise : a) le mètre b) le litre c) le kilogramme d) le franc
3. 1 litre équivaut à : a) 10 millilitres b) 100 millilitres c) 1 000 millilitres d) 1 millilitre
4. Pour mesurer une petite quantité de sirop, on utilise plutôt : a) le litre b) le centilitre c) le kilomètre d) le kilogramme

Évaluation

Effectue les conversions suivantes (capacités).

1. 643 cl = ? l
2. 509 cl = ? hl
3. 53 dal = ? dl
4. 138 dal = ? l

Vrai ou faux ?

1. 1 l = 1 000 ml.
2. On ne peut jamais estimer une capacité sans instrument.
3. On peut estimer une capacité approximativement avant de la mesurer précisément.
4. 1 l = 100 cl.

Corrigé

1. 1020000 ml
2. 8810 dal
3. 11500 l
4. 0,0633 hl
1. a) le litre
2. b) le litre
3. c) 1 000 millilitres
4. b) le centilitre
1. 6,43 l
2. 0,0509 hl
3. 5300 dl
4. 1380 l
1. Vrai
2. Faux — On peut estimer à vue d'œil avant de vérifier avec un instrument gradué.
3. Vrai — une estimation approximative reste possible, mais la mesure précise nécessite un instrument.

4. Vrai

TRIMESTRE 3

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 32

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : Numération

Titre : Les nombres jusqu'à 1 000 000 000

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
32
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Lire couramment et écrire les nombres 1 à 1 000 000 000 ; appliquer les règles de numération écrite et orale ; comparer et ranger des nombres (programme p.84).

Support et matériel : le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Ajoute 11 à 892. Ajoute 31 à 658.	R.A. : 903. R.A. : 689.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Un marchand de riz au marché de Mahamasina a vendu pour 479 679 973 ariary de marchandises cette semaine. Comment écrit-on ce nombre, et comment le lit-on ?	Les élèves écoutent et essaient de proposer oralement une lecture du nombre.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les nombres jusqu'à 1 000 000 000 ». Après cette séance vous serez capables de lire et écrire correctement les nombres jusqu'à 1 000 000 000.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces	Chaque classe comporte 3 colonnes (centaines, dizaines, unités) et se lit comme un petit nombre suivi de son nom.
4. Analyse	Combien de chiffres comporte le nombre 1 000 000 000 ? Comment sépare-t-on les classes dans l'écriture d'un grand nombre ? Quel est le nom de chaque classe, de la plus petite à la plus grande ? Comment écrit-on en chiffres le nombre quatre-cent-	R.A. : Il comporte 10 chiffres. R.A. : On laisse un petit espace entre chaque classe de 3 chiffres, en partant de la droite. R.A. : unités simples, mille, million, milliard R.A. : 479 679 973.	Question-réponse, collectif	le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces	

	soixante-dix-neuf millions six-cent-soixante-dix-neuf mille neuf-cent-soixante-treize ?				
5. Synthèse	Donc, pour lire ou écrire un nombre jusqu'à 1 000 000 000, on le découpe en classes de 3 chiffres à partir de la droite ; chaque classe se lit comme un petit nombre suivi de son nom (mille, million...), sauf la classe des unités simples.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Écris les nombres suivants en toutes lettres. 1. Écris en lettres : 701 211 979 2. Écris en lettres : 812 543 490 3. Écris en lettres : 757 315 994 4. Écris en lettres : 926 061 800 Compare les nombres suivants en utilisant les signes >, < ou =. 1. 460 756 096 ... 600 715 853 (complète avec >, < ou =) 2. 54 626 012 ... 814 248 875 (complète avec >, < ou =) 3. 562 100 150 ... 574 125 139 (complète avec >, < ou =) 4. 957 501 834 ... 741 132 938 (complète avec >, < ou =)	1. sept-cent-un millions deux-cent-onze mille neuf-cent-soixante-dix-neuf 2. huit-cent-douze millions cinq-cent-quarante-trois mille quatre-cent-quatre-vingt-dix 3. sept-cent-cinquante-sept millions trois-cent-quinze mille neuf-cent-quatre-vingt-quatorze 4. neuf-cent-vingt-six millions soixante-et-un mille huit-cents 1. 460 756 096 < 600 715 853 2. 54 626 012 < 814 248 875 3. 562 100 150 < 574 125 139 4. 957 501 834 > 741 132 938	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Écris en chiffres les nombres suivants. 1. deux-cent-quatre-vingt-neuf millions cinq-cent-soixante-cinq mille huit-cent-trente-six 2. trois-cent-dix millions cinq-cent-	1. 289 565 836 2. 310 513 964 3. 908 698 999 4. 602 746 857 1. b) huit-cent-un millions huit-cent-trente-quatre mille cent-soixante-seize	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	treize mille neuf-cent-soixante-quatre 3. neuf-cent-huit millions six-cent-quatre-vingt-dix-huit mille neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf 4. six-cent-deux millions sept-cent-quarante-six mille huit-cent-cinquante-sept Choisis la bonne réponse. 1. 801 834 176 se lit : a) huit-cent-un millions huit-cent-trente-quatre mille deux-cent-soixante-seize b) huit-cent-un millions huit-cent-trente-quatre mille cent-soixante-seize c) huit-cent-un millions huit-cent-trente-quatre mille cent-soixante-dix-sept d) huit-cent-un millions huit-cent-trente-quatre mille cent-soixante-quinze 2. « Deux-cent millions cinquante mille » s'écrit : a) 200 050 000 b) 200 500 000 c) 20 050 000 d) 200 005 000 3. Dans 456 789 123, le chiffre des centaines de millions est : a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 4. 1 milliard s'écrit : a) 100 000 000 b) 1 000 000 000 c) 10 000 000 d) 1 000 000	2. a) 200 050 000 3. a) 4 4. b) 1 000 000 000			
--	---	---	--	--	--

Les nombres jusqu'à 1 000 000 000

Le nombre 547 977 435

5	4	7	9	7	7	4	3	5
million			mille			unités		

Tableau de numération : 547 977 435

1. Les classes de numération

Un nombre s'écrit à l'aide de **classes** de 3 chiffres. Pour les nombres jusqu'à 1 000 000 000, on utilise les **classes** suivantes : unités simples, mille, million, milliard

a. Le tableau de numération

Chaque **classe** comporte 3 colonnes : centaines (c), dizaines (d), unités (u).

Le nombre 157 487 991

1	5	7	4	8	7	9	9	1
million			mille			unités		

Tableau de numération : 157 487 991

2. Lire et écrire un nombre

Pour lire un nombre, on énonce chaque **classe** de gauche à droite en ajoutant son nom (sauf pour la **classe** des unités simples).

Exemple : 479 679 973 se lit quatre-cent-soixante-dix-neuf millions six-cent-soixante-dix-neuf mille neuf-cent-soixante-treize.

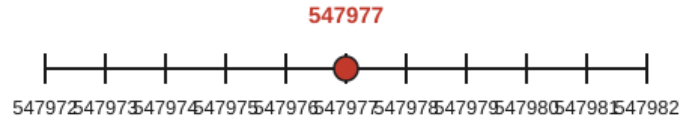
3. Comparer deux nombres

Pour comparer deux nombres, on compare d'abord leur nombre de chiffres : le nombre qui a le plus de chiffres est le plus grand.

S'ils ont le même nombre de chiffres, on compare chiffre par chiffre en partant de la gauche.

- Exemple : 479 679 973 et 479 679 926 : on compare chiffre par chiffre à partir de la gauche.

EXERCICES — Séance 32 : Les nombres jusqu'à 1 000 000 000



Repérage sur une ligne graduée

Application

Écris les nombres suivants en toutes lettres.

1. Écris en lettres : 701 211 979
2. Écris en lettres : 812 543 490
3. Écris en lettres : 757 315 994
4. Écris en lettres : 926 061 800

Compare les nombres suivants en utilisant les signes $>$, $<$ ou $=$.

1. 460 756 096 ... 600 715 853 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
2. 54 626 012 ... 814 248 875 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
3. 562 100 150 ... 574 125 139 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
4. 957 501 834 ... 741 132 938 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)

Évaluation

Écris en chiffres les nombres suivants.

1. deux-cent-quatre-vingt-neuf millions cinq-cent-soixante-cinq mille huit-cent-trente-six
2. trois-cent-dix millions cinq-cent-treize mille neuf-cent-soixante-quatre
3. neuf-cent-huit millions six-cent-quatre-vingt-dix-huit mille neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf
4. six-cent-deux millions sept-cent-quarante-six mille huit-cent-cinquante-sept

Choisis la bonne réponse.

1. 801 834 176 se lit : a) huit-cent-un millions huit-cent-trente-quatre mille deux-cent-soixante-seize b) huit-cent-un millions huit-cent-trente-quatre mille cent-soixante-seize c) huit-cent-un millions huit-cent-trente-quatre mille cent-soixante-dix-sept d) huit-cent-un millions huit-cent-trente-quatre mille cent-soixante-quinze
2. « Deux-cent millions cinquante mille » s'écrit : a) 200 050 000 b) 200 500 000 c) 20 050 000 d) 200 005 000
3. Dans 456 789 123, le chiffre des centaines de millions est : a) 4 b) 5 c) 6 d) 7
4. 1 milliard s'écrit : a) 100 000 000 b) 1 000 000 000 c) 10 000 000 d) 1 000 000

Corrigé

1. sept-cent-un millions deux-cent-onze mille neuf-cent-soixante-dix-neuf
2. huit-cent-douze millions cinq-cent-quarante-trois mille quatre-cent-quatre-vingt-dix
3. sept-cent-cinquante-sept millions trois-cent-quinze mille neuf-cent-quatre-vingt-quatorze
4. neuf-cent-vingt-six millions soixante-et-un mille huit-cents
1. 460 756 096 $<$ 600 715 853
2. 54 626 012 $<$ 814 248 875
3. 562 100 150 $<$ 574 125 139
4. 957 501 834 $>$ 741 132 938
1. 289 565 836
2. 310 513 964
3. 908 698 999
4. 602 746 857
1. b) huit-cent-un millions huit-cent-trente-quatre mille cent-soixante-seize
2. a) 200 050 000
3. a) 4
4. b) 1 000 000 000

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 33

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : Gestion

Titre : Le budget familial

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
33
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Faire des opérations sur l'équilibre du budget familial afin d'éviter la dette ; résoudre des problèmes simples relatifs au budget familial (programme p.94-95).

Support et matériel : un tableau de budget familial simplifié écrit au tableau (colonnes Gain / Dépense / Économie)

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Multiplie 56 par 0,75. Multiplie 144 par 0,75.	R.A. : 42. R.A. : 108.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Chaque mois, une famille reçoit de l'argent (le gain) et doit payer la nourriture, le loyer et d'autres besoins (la dépense). Que se passe-t-il si les dépenses sont plus grandes que le gain ?	Les élèves écoutent et essaient de répondre (la famille s'endette).	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Le budget familial ». Après cette séance vous serez capables de calculer le gain, la dépense et l'économie d'un budget familial afin d'éviter la dette.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un tableau de budget familial simplifié écrit au tableau (colonnes Gain / Dépense / Économie).	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un tableau de budget familial simplifié écrit au tableau (colonnes Gain / Dépense / Économie)	L'économie est ce qui reste quand on retire la dépense du gain.
4. Analyse	Qu'est-ce que le gain dans un budget familial ? Qu'est-ce que la dépense ? Comment calcule-t-on l'économie ? Que se passe-t-il si la dépense dépasse le gain ?	R.A. : C'est l'argent que la famille reçoit (salaire, vente de récoltes...). R.A. : C'est l'argent utilisé pour payer les besoins de la famille. R.A. : Économie = Gain – Dépense.	Question-réponse, collectif	un tableau de budget familial simplifié écrit au tableau (colonnes Gain / Dépense / Économie)	

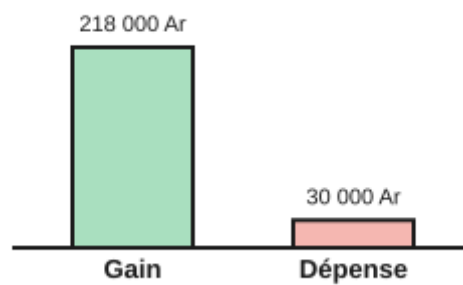
		R.A. : La famille est en dette : elle doit de l'argent.			
5. Synthèse	Donc, dans un budget familial, l'économie s'obtient en soustrayant la dépense du gain ; si la dépense dépasse le gain, la famille se retrouve en dette.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Résous les problèmes suivants. 1. Une famille a un gain mensuel de 318 000 Ar et une dépense de 267 000 Ar. Calcule son économie. 2. Une famille a un gain mensuel de 351 000 Ar et une dépense de 202 000 Ar. Calcule son économie. 3. Une famille a un gain mensuel de 226 000 Ar et une dépense de 106 000 Ar. Calcule son économie. 4. Une famille a un gain mensuel de 229 000 Ar et une dépense de 24 000 Ar. Calcule son économie. Choisis la bonne réponse. 1. L'économie se calcule par : a) Gain + Dépense b) Gain – Dépense c) Dépense – Gain d) Gain × Dépense 2. Si le gain vaut 15 000 Ar et la dépense 9 000 Ar, l'économie est de : a) 6 000 Ar b) 24 000 Ar c) 9 000 Ar d) 15 000 Ar 3. Quand la dépense dépasse le gain, il y a : a) une économie b) une dette c) un bénéfice d) rien de particulier 4. L'économie représente la partie du gain qui n'est pas	1. 51 000 Ar 2. 149 000 Ar 3. 120 000 Ar 4. 205 000 Ar 1. b) Gain – Dépense 2. a) 6 000 Ar 3. b) une dette 4. b) dépensée	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	

	: a) empruntée b) dépensée c) perdue d) offerte				
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Résous les problèmes suivants. 1. Une famille a un gain mensuel de 279 000 Ar et une dépense de 174 000 Ar. Calcule son économie. 2. Une famille a un gain mensuel de 112 000 Ar et une dépense de 45 000 Ar. Calcule son économie. 3. Une famille a un gain mensuel de 375 000 Ar et une dépense de 240 000 Ar. Calcule son économie. 4. Une famille a un gain mensuel de 254 000 Ar et une dépense de 181 000 Ar. Calcule son économie. Vrai ou faux ? 1. Si le gain est supérieur à la dépense, il y a une économie. 2. La dette apparaît quand le gain dépasse la dépense. 3. La dette apparaît quand la dépense dépasse le gain. 4. L'économie se calcule par : Gain – Dépense.	1. 105 000 Ar 2. 67 000 Ar 3. 135 000 Ar 4. 73 000 Ar 1. Vrai 2. Faux — La dette apparaît au contraire quand la dépense dépasse le gain. 3. Vrai 4. Vrai	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

Le budget familial



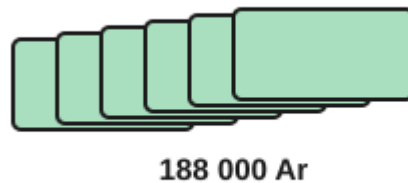
Une famille malgache gère son budget.



Comparer le gain et la dépense

1. Le sens du budget familial

Le budget familial regroupe l'argent que la famille reçoit (le gain) et l'argent qu'elle dépense pour ses besoins (la dépense).



L'économie réalisée

2. Calculer l'économie

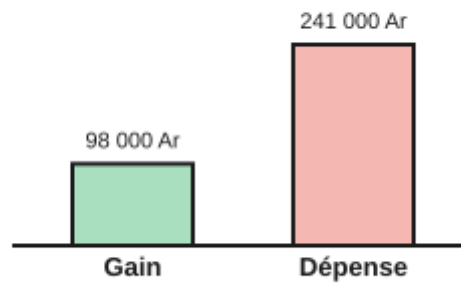
Économie = Gain – Dépense.

Exemple : si le gain est de 194 000 Ar et la dépense de 176 000 Ar, l'**économie** est de 18 000 Ar.

3. La dette

Si la dépense est supérieure au gain, la différence est une dette : la famille doit cet argent.

EXERCICES — Séance 33 : Le budget familial



Calcule l'économie de cette famille

Application

Résous les problèmes suivants.

1. Une famille a un gain mensuel de 318 000 Ar et une dépense de 267 000 Ar. Calcule son économie.
2. Une famille a un gain mensuel de 351 000 Ar et une dépense de 202 000 Ar. Calcule son économie.
3. Une famille a un gain mensuel de 226 000 Ar et une dépense de 106 000 Ar. Calcule son économie.
4. Une famille a un gain mensuel de 229 000 Ar et une dépense de 24 000 Ar. Calcule son économie.

Choisis la bonne réponse.

1. L'économie se calcule par : a) Gain + Dépense b) Gain – Dépense c) Dépense – Gain d) Gain × Dépense
2. Si le gain vaut 15 000 Ar et la dépense 9 000 Ar, l'économie est de : a) 6 000 Ar b) 24 000 Ar c) 9 000 Ar d) 15 000 Ar
3. Quand la dépense dépasse le gain, il y a : a) une économie b) une dette c) un bénéfice d) rien de particulier
4. L'économie représente la partie du gain qui n'est pas : a) empruntée b) dépensée c) perdue d) offerte

Évaluation

Résous les problèmes suivants.

1. Une famille a un gain mensuel de 279 000 Ar et une dépense de 174 000 Ar. Calcule son économie.
2. Une famille a un gain mensuel de 112 000 Ar et une dépense de 45 000 Ar. Calcule son économie.
3. Une famille a un gain mensuel de 375 000 Ar et une dépense de 240 000 Ar. Calcule son économie.
4. Une famille a un gain mensuel de 254 000 Ar et une dépense de 181 000 Ar. Calcule son économie.

Vrai ou faux ?

1. Si le gain est supérieur à la dépense, il y a une économie.
2. La dette apparaît quand le gain dépasse la dépense.
3. La dette apparaît quand la dépense dépasse le gain.
4. L'économie se calcule par : Gain – Dépense.

Corrigé

1. 51 000 Ar
2. 149 000 Ar
3. 120 000 Ar
4. 205 000 Ar
1. b) Gain – Dépense
2. a) 6 000 Ar
3. b) une dette
4. b) dépensée
1. 105 000 Ar
2. 67 000 Ar
3. 135 000 Ar
4. 73 000 Ar
1. Vrai
2. Faux — La dette apparaît au contraire quand la dépense dépasse le gain.
3. Vrai

4. Vrai

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 34

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : Fractions

Titre : Opérations sur les fractions

Date :

Classe :
8ème

Séance n° : $\frac{34}{47}$

Durée : 30
min

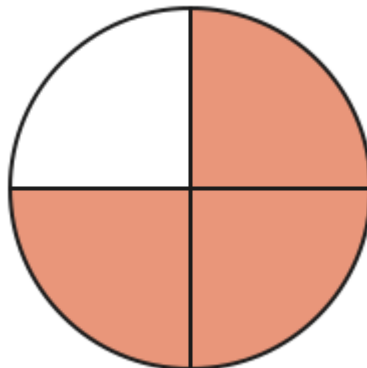
Objectif spécifique : Appliquer les techniques des 4 opérations sur les nombres fractionnaires ; résoudre des problèmes simples (programme p.90-91).

Support et matériel : un disque partagé en 11 parts égales dont 8 sont coloriées

Étapes et Durée	Déroutement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Multiplie 160 par 0,75. Ajoute 21 à 235.	R.A. : 120. R.A. : 256.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Une maman partage une galette en 11 parts égales pour ses enfants et en donne 8. Comment note-t-on la part donnée ?	Les élèves écoutent et essaient de proposer une écriture.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Opérations sur les fractions ». Après cette séance vous serez capables de additionner, soustraire, multiplier et diviser des fractions par un entier.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un disque partagé en 11 parts égales dont 8 sont coloriées.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un disque partagé en 11 parts égales dont 8 sont coloriées	8 parts sur 11 sont coloriées : cela représente la fraction $\frac{8}{11}$.
4. Analyse	Comment additionne-t-on deux fractions de même dénominateur ? Comment soustrait-on deux fractions de même dénominateur ? Comment multiplie-t-on une fraction par un nombre entier non nul ? Comment divise-t-on une fraction par un nombre entier non nul ?	R.A. : On additionne les numérateurs et on garde le même dénominateur. R.A. : On soustrait les numérateurs et on garde le même dénominateur. R.A. : On multiplie le numérateur par ce nombre entier et on garde le même dénominateur. R.A. : On multiplie le dénominateur par ce nombre entier et on garde le même numérateur.	Question-réponse, collectif	un disque partagé en 11 parts égales dont 8 sont coloriées	

5. Synthèse	Donc, pour additionner ou soustraire des fractions de même dénominateur, on opère sur les numérateurs en gardant le dénominateur ; pour multiplier ou diviser par un entier, on opère sur le numérateur (multiplication) ou le dénominateur (division).	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Effectue les opérations suivantes. 1. $\frac{8}{10} - \frac{1}{10} = ?$ 2. $\frac{1}{5} + \frac{4}{5} = ?$ 3. $\frac{8}{10} + \frac{1}{10} = ?$ 4. $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = ?$ Effectue les opérations suivantes. 1. $\frac{4}{7} \div 2 = ?$ 2. $\frac{8}{11} \div 6 = ?$ 3. $\frac{8}{11} \div 6 = ?$ 4. $\frac{8}{9} \div 3 = ?$	1. $\frac{7}{10}$ 2. $\frac{5}{5}$ 3. $\frac{9}{10}$ 4. $\frac{2}{4}$ 1. $\frac{4}{14}$ 2. $\frac{8}{66}$ 3. $\frac{8}{66}$ 4. $\frac{8}{27}$	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Effectue les opérations suivantes. 1. $\frac{2}{10} + \frac{4}{10} = ?$ 2. $\frac{8}{9} - \frac{1}{9} = ?$ 3. $\frac{8}{12} - \frac{1}{12} = ?$ 4. $\frac{9}{10} - \frac{1}{10} = ?$ Effectue les opérations suivantes. 1. $\frac{4}{8} \div 4 = ?$ 2. $\frac{3}{11} \div 4 = ?$ 3. $\frac{4}{5} \div 5 = ?$ 4. $\frac{3}{9} \div 3 = ?$	1. $\frac{6}{10}$ 2. $\frac{7}{9}$ 3. $\frac{7}{12}$ 4. $\frac{8}{10}$ 1. $\frac{4}{32}$ 2. $\frac{3}{44}$ 3. $\frac{4}{25}$ 4. $\frac{3}{27}$	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

Opérations sur les fractions



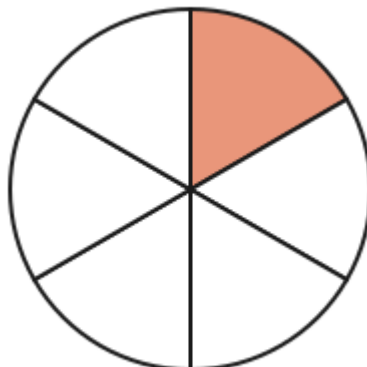
3/4

La fraction $\frac{3}{4}$

1. Addition et soustraction de fractions de même dénominateur

On additionne ou soustrait les numérateurs entre eux, en gardant le même dénominateur.

- Exemple : $\frac{8}{11} + \frac{2}{11} = \frac{10}{11}$



1/6

La fraction $\frac{1}{6}$

2. Multiplication et division d'une fraction par un entier

Multiplication et Division de Fractions

Multiplication (en ligne)

- En haut : numérateur $\times$ numérateur
- En bas : dénominateur $\times$ dénominateur

Exemple :

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{(2 \times 4)}{(3 \times 5)} = \frac{8}{15}$$

Division (multiplier par l'inverse)

- Diviser par c/d revient à multiplier par son inverse d/c

Exemple :

$$\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

$$\text{Multiplication : } (A / B) \times (C / D) = (A \times C) / (B \times D)$$

$$\text{Division : } (A / B) \div (C / D) = (A / B) \times (D / C) = (A \times D) / (B \times C)$$

Pour multiplier une **fraction** par un entier non nul, on multiplie le numérateur par cet entier : $\frac{8}{11} \times 2 = \frac{16}{11}$.

Pour diviser une **fraction** par un entier non nul, on multiplie le dénominateur par cet entier : $\frac{8}{11} \div 2 = \frac{8}{22}$.

EXERCICES — Séance 34 : Opérations sur les fractions



Quelle fraction représente cette figure ?

Application

Effectue les opérations suivantes.

1. $\frac{8}{10} - \frac{1}{10} = ?$

2. $\frac{1}{5} + \frac{4}{5} = ?$

3. $\frac{8}{10} + \frac{1}{10} = ?$

4. $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = ?$

Effectue les opérations suivantes.

1. $\frac{4}{7} \div 2 = ?$

2. $\frac{8}{11} \div 6 = ?$

3. $\frac{8}{11} \div 6 = ?$

4. $\frac{8}{9} \div 3 = ?$

Évaluation

Effectue les opérations suivantes.

1. $\frac{2}{10} + \frac{4}{10} = ?$

2. $\frac{8}{9} - \frac{1}{9} = ?$

3. $\frac{8}{12} - \frac{1}{12} = ?$

4. $\frac{9}{10} - \frac{1}{10} = ?$

Effectue les opérations suivantes.

1. $\frac{4}{8} \div 4 = ?$

2. $\frac{3}{11} \div 4 = ?$

3. $\frac{4}{5} \div 5 = ?$

4. $\frac{3}{9} \div 3 = ?$

Corrigé

1. $\frac{7}{10}$

2. $\frac{5}{5}$

3. $\frac{9}{10}$

4. $\frac{2}{4}$

1. $\frac{4}{14}$

$$2. \frac{8}{66}$$

$$3. \frac{8}{66}$$

$$4. \frac{8}{27}$$

$$1. \frac{6}{10}$$

$$2. \frac{7}{9}$$

$$3. \frac{7}{12}$$

$$4. \frac{8}{10}$$

$$1. \frac{4}{32}$$

$$2. \frac{3}{44}$$

$$3. \frac{4}{25}$$

$$4. \frac{3}{27}$$

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 35

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : Gestion

Titre : La proportionnalité

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
35
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Reconnaître une situation de proportionnalité et la résoudre ; reconnaître une situation de partages égaux et inégaux ; résoudre des problèmes de partage (programme p.97).

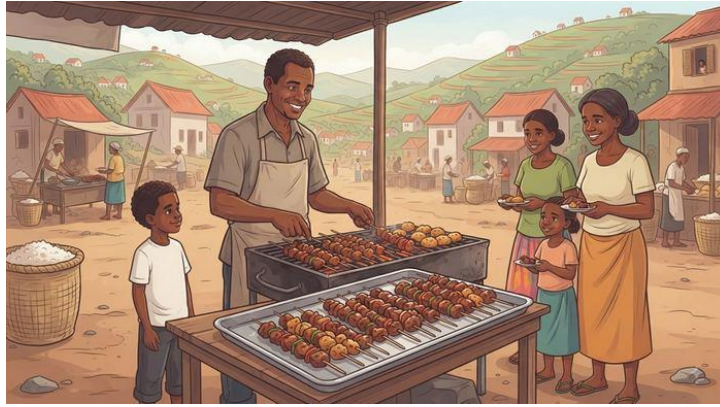
Support et matériel : un tableau de proportionnalité (quantité / prix) écrit au tableau

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Multiplie 156 par 0,75. Multiplie 72 par 0,75.	R.A. : 117. R.A. : 54.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Un vendeur de brochettes vend 3 brochettes pour 1500 Ar. Combien coûteront 6 brochettes ?	Les élèves écoutent et essaient de répondre.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « La proportionnalité ». Après cette séance vous serez capables de reconnaître une situation de proportionnalité et résoudre des problèmes de partage.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un tableau de proportionnalité (quantité / prix) écrit au tableau.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un tableau de proportionnalité (quantité / prix) écrit au tableau	Quand la quantité double, le prix double aussi : les deux grandeurs sont proportionnelles.
4. Analyse	Que signifie « deux grandeurs sont proportionnelles » ? Comment trouve-t-on le prix de 6 brochettes si 3 brochettes coûtent 1 500 Ar ? Quelle méthode utilise-t-on souvent pour résoudre un problème de proportionnalité ? Cite un exemple de situation de proportionnalité	R.A. : Cela signifie que si l'une est multipliée par un nombre, l'autre est multipliée par le même nombre. R.A. : On calcule le prix d'une brochette ($1\ 500 \div 3 = 500$ Ar), puis on multiplie par 6 : $500 \times 6 = 3\ 000$ Ar. R.A. : Le passage par l'unité (on calcule d'abord la	Question-réponse, collectif	un tableau de proportionnalité (quantité / prix) écrit au tableau	

	dans la vie quotidienne.	valeur pour une seule unité). R.A. : Le prix payé qui augmente proportionnellement à la quantité achetée (par exemple, le prix du riz au kilo).			
5. Synthèse	Donc, deux grandeurs sont proportionnelles quand multiplier l'une par un nombre revient à multiplier l'autre par le même nombre ; on résout souvent en passant par la valeur d'une seule unité.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Résous les problèmes suivants. 1. 4 objets coûtent 6 800 Ar. Combien coûtent 2 objets ? 2. 2 objets coûtent 3 600 Ar. Combien coûtent 9 objets ? 3. 4 objets coûtent 8 000 Ar. Combien coûtent 4 objets ? 4. 5 objets coûtent 6 000 Ar. Combien coûtent 3 objets ? Choisis la bonne réponse. 1. Si la quantité double, le prix (proportionnel) : a) reste le même b) double aussi c) est divisé par 2 d) devient nul 2. Si la quantité est multipliée par 3, le prix (proportionnel) est : a) divisé par 3 b) multiplié par 3 c) inchangé d) multiplié par 2 3. Si 2 kg de riz coûtent 4 000 Ar, alors 4 kg coûtent : a) 6 000 Ar b) 8 000 Ar c) 4 000 Ar d) 12 000 Ar 4. Dans un tableau de proportionnalité, on passe d'une colonne à l'autre en : a) additionnant	1. 3 400 Ar 2. 16 200 Ar 3. 8 000 Ar 4. 3 600 Ar 1. b) double aussi 2. b) multiplié par 3 3. b) 8 000 Ar 4. b) multipliant par le même nombre	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	

	toujours 1 b) multipliant par le même nombre c) changeant d'unité d) soustrayant au hasard				
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Résous les problèmes suivants. 1. 2 objets coûtent 3 200 Ar. Combien coûtent 5 objets ? 2. 3 objets coûtent 600 Ar. Combien coûtent 8 objets ? 3. 3 objets coûtent 1 500 Ar. Combien coûtent 7 objets ? 4. 3 objets coûtent 2 400 Ar. Combien coûtent 9 objets ? Vrai ou faux ? 1. Dans une situation de proportionnalité, multiplier une grandeur par 3 multiplie l'autre par 3 aussi. 2. Dans une situation de proportionnalité, diviser une grandeur par 2 divise l'autre par 2 aussi. 3. Le tableau de proportionnalité permet de calculer une quatrième valeur inconnue (règle de trois). 4. Une situation où le prix ne varie pas avec la quantité est une situation de proportionnalité.	1. 8 000 Ar 2. 1 600 Ar 3. 3 500 Ar 4. 7 200 Ar 1. Vrai 2. Vrai 3. Vrai 4. Faux — dans ce cas, le prix ne dépend pas de la quantité, ce n'est donc pas une situation de proportionnalité.	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

La proportionnalité



Un vendeur de brochettes.



Total :
3 100 Ar
5 parts égales

Partage de 3 100 Ar en 5 parts égales

1. Comprendre la situation

Deux grandeurs sont proportionnelles lorsqu'on passe des valeurs de l'une aux valeurs de l'autre en multipliant ou divisant par un même coefficient non nul.



Total :
2 900 Ar
5 parts égales

Un autre exemple de partage

2. La méthode de calcul

On calcule la valeur correspondant à une seule unité (passage à l'unité), puis on multiplie par la quantité demandée.

Exemple : 1 400 Ar **partagés** entre 7 personnes égales $\rightarrow 1\,400 \div 7 = 200$ Ar chacune.

Tableau de proportionnalité : Grandeur 2 = Grandeur 1 $\times$ Coefficient k

Méthode du produit en croix : Si $A / B = C / X$, alors $X = (B \times C) \div A$

EXERCICES — Séance 35 : La proportionnalité



Total :
4 200 Ar
3 parts égales

Calcule la valeur d'une part

Application

Résous les problèmes suivants.

1. 4 objets coûtent 6 800 Ar. Combien coûtent 2 objets ?
2. 2 objets coûtent 3 600 Ar. Combien coûtent 9 objets ?
3. 4 objets coûtent 8 000 Ar. Combien coûtent 4 objets ?
4. 5 objets coûtent 6 000 Ar. Combien coûtent 3 objets ?

Choisis la bonne réponse.

1. Si la quantité double, le prix (proportionnel) : a) reste le même b) double aussi c) est divisé par 2 d) devient nul
2. Si la quantité est multipliée par 3, le prix (proportionnel) est : a) divisé par 3 b) multiplié par 3 c) inchangé d) multiplié par 2
3. Si 2 kg de riz coûtent 4 000 Ar, alors 4 kg coûtent : a) 6 000 Ar b) 8 000 Ar c) 4 000 Ar d) 12 000 Ar
4. Dans un tableau de proportionnalité, on passe d'une colonne à l'autre en : a) additionnant toujours 1 b) multipliant par le même nombre c) changeant d'unité d) soustrayant au hasard

Évaluation

Résous les problèmes suivants.

1. 2 objets coûtent 3 200 Ar. Combien coûtent 5 objets ?
2. 3 objets coûtent 600 Ar. Combien coûtent 8 objets ?
3. 3 objets coûtent 1 500 Ar. Combien coûtent 7 objets ?
4. 3 objets coûtent 2 400 Ar. Combien coûtent 9 objets ?

Vrai ou faux ?

1. Dans une situation de proportionnalité, multiplier une grandeur par 3 multiplie l'autre par 3 aussi.
2. Dans une situation de proportionnalité, diviser une grandeur par 2 divise l'autre par 2 aussi.
3. Le tableau de proportionnalité permet de calculer une quatrième valeur inconnue (règle de trois).
4. Une situation où le prix ne varie pas avec la quantité est une situation de proportionnalité.

Corrigé

1. **3 400 Ar**
2. **16 200 Ar**
3. **8 000 Ar**
4. **3 600 Ar**
1. **b) double aussi**
2. **b) multiplié par 3**
3. **b) 8 000 Ar**
4. **b) multipliant par le même nombre**
1. **8 000 Ar**
2. **1 600 Ar**
3. **3 500 Ar**
4. **7 200 Ar**
1. **Vrai**
2. **Vrai**
3. **Vrai**
4. **Faux — dans ce cas, le prix ne dépend pas de la quantité, ce n'est donc pas une situation de proportionnalité.**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 36

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Géométrie

Thème : Figures tridimensionnelles

Titre : Le parallélépipède rectangle

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
36
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Identifier et confectionner des objets ayant la forme d'un parallélépipède rectangle ; reconnaître la notion de volume et calculer les aires (base, latérale, totale) et le volume (programme p.107-108).

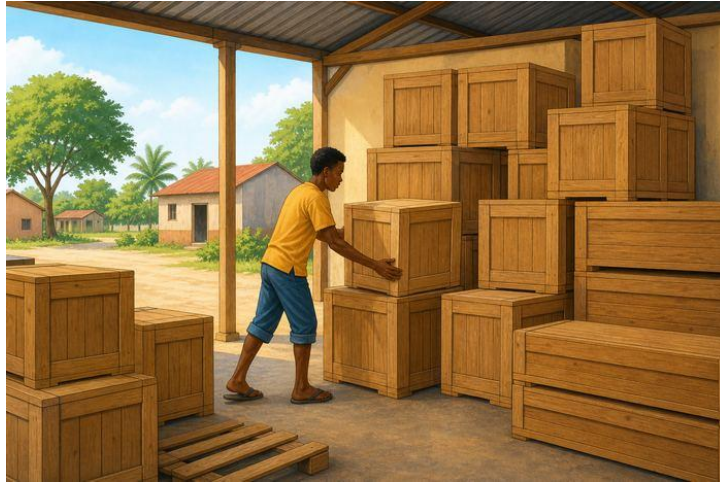
Support et matériel : un parallélépipède rectangle en bois (ou son dessin en perspective) posé sur le bureau

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Multiplie 116 par 0,75. Multiplie 60 par 0,75.	R.A. : 87. R.A. : 45.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Une caisse de savon de Madagascar a la forme d'un parallélépipède rectangle. Combien de faces, d'arêtes et de sommets possède cette caisse ?	Les élèves écoutent et observent l'objet évoqué.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Le parallélépipède rectangle ». Après cette séance vous serez capables de identifier un parallélépipède rectangle et calculer ses aires et son volume.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un parallélépipède rectangle en bois (ou son dessin en perspective) posé sur le bureau.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un parallélépipède rectangle en bois (ou son dessin en perspective) posé sur le bureau	Le parallélépipède rectangle a 6 faces rectangulaires, 12 arêtes et 8 sommets.
4. Analyse	Combien de faces, d'arêtes et de sommets a un parallélépipède rectangle ? Quelle est la forme des faces d'un parallélépipède rectangle ? Comment calcule-t-on l'aire totale de la figure ?	R.A. : 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets. R.A. : Les faces sont des rectangles, opposées deux à deux et identiques. R.A. : On additionne l'aire de toutes ses faces (aire latérale + aire des deux bases). R.A. : Volume = longueur × largeur × hauteur.	Question-réponse, collectif	un parallélépipède rectangle en bois (ou son dessin en perspective) posé sur le bureau	

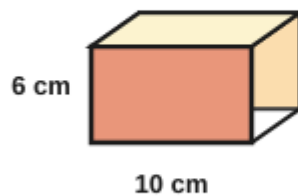
	Comment calcule-t-on le volume de la figure ?				
5. Synthèse	Donc, le parallélépipède rectangle possède 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets ; son aire totale est la somme des aires de ses faces, et son volume se calcule par longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Choisis la bonne réponse. 1. Le parallélépipède rectangle possède : a) 4 faces b) 6 faces c) 8 faces d) 12 faces 2. Le parallélépipède rectangle possède : a) 6 sommets b) 8 sommets c) 10 sommets d) 12 sommets 3. Le nombre d'arêtes est : a) 6 b) 8 c) 10 d) 12 4. Les faces du parallélépipède sont : a) des carrés b) des rectangles égaux deux à deux c) des triangles d) des cercles	1. b) 6 faces 2. b) 8 sommets 3. d) 12 4. b) des rectangles égaux deux à deux	Individuel, cahier	Parallélépipède en bois, patron en carton	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Calcule le volume des figures suivantes. 1. Calcule le volume d'un parallélépipède rectangle de dimensions 10 cm $\times$ 9 cm $\times$ 12 cm. 2. Calcule le volume d'un parallélépipède rectangle de dimensions 7 cm $\times$ 6 cm $\times$ 2 cm. 3. Calcule le volume d'un parallélépipède rectangle de dimensions 14 cm $\times$ 12 cm $\times$ 15 cm. 4. Calcule le volume d'un parallélépipède rectangle de dimensions 18 cm $\times$ 9 cm $\times$ 15 cm.	1. 1080 cm³ 2. 84 cm³ 3. 2520 cm³ 4. 2430 cm³ 1. Vrai 2. Faux — Le volume se calcule par longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur. 3. Vrai 4. Vrai	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	Vrai ou faux ? 1. Le parallélépipède rectangle a 8 sommets. 2. Le volume se calcule en additionnant les longueurs des arêtes. 3. Le volume d'un parallélépipède rectangle se calcule par : longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur. 4. Le parallélépipède rectangle a 6 faces rectangulaires.				
--	---	--	--	--	--

Le parallélépipède rectangle



Caisses de savon de Madagascar.



Un parallélépipède rectangle

1. Identifier le parallélépipède rectangle

Le parallélépipède rectangle est une figure à 3 dimensions dont les 6 faces sont des rectangles, égales deux à deux. Il possède 12 arêtes (les segments où se rejoignent deux faces) et 8 sommets (les coins).



Un cube : 6 faces carrées identiques

2. Calculer les aires

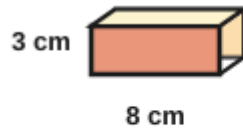
Aire de base = longueur $\times$ largeur. Aire latérale = périmètre de la base $\times$ hauteur. Aire totale = aire latérale + (2 $\times$ aire de base).

3. Calculer le volume

Volume = longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur.

Exemple : pour un parallélépipède de $7\text{ cm} \times 5\text{ cm} \times 4\text{ cm}$, $V = 7 \times 5 \times 4 = 140\text{ cm}^3$.

EXERCICES — Séance 36 : Le parallélépipède rectangle



Calcule le volume de cette figure

Application

Choisis la bonne réponse.

1. Le parallélépipède rectangle possède : a) 4 faces b) 6 faces c) 8 faces d) 12 faces
2. Le parallélépipède rectangle possède : a) 6 sommets b) 8 sommets c) 10 sommets d) 12 sommets
3. Le nombre d'arêtes est : a) 6 b) 8 c) 10 d) 12
4. Les faces du parallélépipède sont : a) des carrés b) des rectangles égaux deux à deux c) des triangles d) des cercles

Évaluation

Calcule le volume des figures suivantes.

1. Calcule le volume d'un parallélépipède rectangle de dimensions $10\text{ cm} \times 9\text{ cm} \times 12\text{ cm}$.
2. Calcule le volume d'un parallélépipède rectangle de dimensions $7\text{ cm} \times 6\text{ cm} \times 2\text{ cm}$.
3. Calcule le volume d'un parallélépipède rectangle de dimensions $14\text{ cm} \times 12\text{ cm} \times 15\text{ cm}$.
4. Calcule le volume d'un parallélépipède rectangle de dimensions $18\text{ cm} \times 9\text{ cm} \times 15\text{ cm}$.

Vrai ou faux ?

1. Le parallélépipède rectangle a 8 sommets.
2. Le volume se calcule en additionnant les longueurs des arêtes.
3. Le volume d'un parallélépipède rectangle se calcule par : longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur.
4. Le parallélépipède rectangle a 6 faces rectangulaires.

Corrigé

1. **b) 6 faces**
2. **b) 8 sommets**
3. **d) 12**
4. **b) des rectangles égaux deux à deux**
1. **1080 cm^3**
2. **84 cm^3**
3. **2520 cm^3**
4. **2430 cm^3**
1. **Vrai**
2. **Faux — Le volume se calcule par longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur.**
3. **Vrai**
4. **Vrai**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 37

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Mesure

Thème : Nombres sexagésimaux

Titre : Les nombres sexagésimaux et la mesure du temps

Date :

Classe :
8ème

Séance n° :
37
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Reconnaître et désigner un moment ou une durée exprimée sous formes différentes ; lire couramment l'heure sur une montre à aiguilles et/ou digitale ; convertir les unités de mesure du temps (programme p.104).

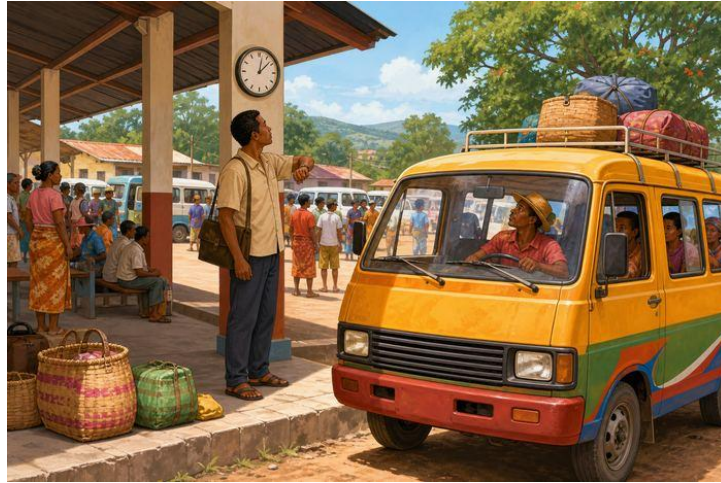
Support et matériel : une horloge à aiguilles (ou son dessin) réglée sur une heure précise, à côté d'une montre à affichage digital

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Multiplie 36 par 0,75. Ajoute 11 à 876.	R.A. : 27. R.A. : 887.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Le taxi-brousse doit partir à 6 h 45 min de la gare routière. Comment lit-on cette heure sur une montre à aiguilles ?	Les élèves écoutent et essaient de lire l'heure évoquée.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les nombres sexagésimaux et la mesure du temps ». Après cette séance vous serez capables de lire l'heure et convertir des unités de mesure du temps.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien une horloge à aiguilles (ou son dessin) réglée sur une heure précise, à côté d'une montre à affichage digital.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	une horloge à aiguilles (ou son dessin) réglée sur une heure précise, à côté d'une montre à affichage digital	La petite aiguille indique les heures, la grande aiguille indique les minutes.
4. Analyse	Pourquoi dit-on que les mesures de temps sont « sexagésimales » ? Combien de minutes y a-t-il dans une heure ? Combien de secondes y a-t-il dans une minute ? Comment lit-on 9 h 21 min sur une montre à aiguilles ?	R.A. : Parce qu'elles changent d'unité tous les 60 (une heure = 60 minutes, une minute = 60 secondes), et non tous les 10 comme les autres mesures. R.A. : 60 minutes. R.A. : 60 secondes. R.A. : La petite aiguille est proche de 9, et la grande aiguille indique 21	Question-réponse, collectif	une horloge à aiguilles (ou son dessin) réglée sur une heure précise, à côté d'une montre à affichage digital	

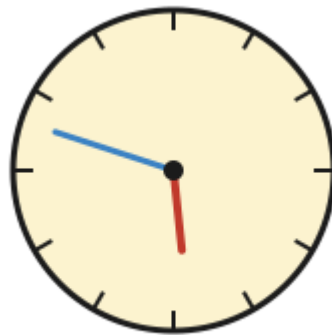
		minutes après l'heure.			
5. Synthèse	Donc, les mesures de temps sont sexagésimales : 1 heure = 60 minutes et 1 minute = 60 secondes ; pour lire l'heure, la petite aiguille indique les heures et la grande aiguille indique les minutes.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Effectue les conversions suivantes. 1. 2 heures = ? minutes 2. 2 minutes = ? secondes 3. 4 minutes = ? secondes 4. 2 minutes = ? secondes Choisis la bonne réponse. 1. 1 heure vaut : a) 100 minutes b) 60 minutes c) 24 minutes d) 10 minutes 2. 1 minute vaut : a) 100 secondes b) 60 secondes c) 10 secondes d) 1 000 secondes 3. 1 journée compte : a) 12 heures b) 24 heures c) 60 heures d) 100 heures 4. 2 heures représentent : a) 60 minutes b) 90 minutes c) 120 minutes d) 200 minutes	1. 120 minutes 2. 120 secondes 3. 240 secondes 4. 120 secondes 1. b) 60 minutes 2. b) 60 secondes 3. b) 24 heures 4. c) 120 minutes	Individuel, cahier	Horloge à aiguilles, montre digitale	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Effectue les conversions suivantes. 1. 3 jours = ? heures 2. 2 jours = ? heures 3. 6 heures = ? minutes 4. 3 minutes = ? secondes Vrai ou faux ?	1. 72 heures 2. 48 heures 3. 360 minutes 4. 180 secondes 1. Vrai 2. Faux — 1 heure = 60 minutes. 3. Vrai — 1 heure vaut bien 60 minutes, pas 100. 4. Vrai	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	1. 1 jour = 24 heures. 2. 1 heure = 100 minutes. 3. 1 heure = 60 minutes. 4. 1 minute = 60 secondes.				
--	--	--	--	--	--

Les nombres sexagésimaux et la mesure du temps



Un taxi-brousse à la gare routière.



5 h 48

L'heure : 5 h 48

1. Les unités de mesure du temps

Le temps se mesure en secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois et années.

- 1 minute = 60 secondes

Conversions et Mesures de Temps

Heures (h)	$\times 60 \rightarrow$	Minutes (min)	$\times 60 \rightarrow$	s
	$\leftarrow \div 60$		$\leftarrow \div 60$	

Repères essentiels :

- 1 jour = 24 heures (h)
 - 1 heure = 60 minutes = 3 600 secondes (s)
 - 1 minute = 60 secondes (s)
- **Addition : 60 min = +1 h**
• **Soustraction : emprunt**

1 jour = 24 h | 1 h = 60 min = 3 600 s | 1 min = 60 s

- 1 heure = 60 minutes
- 1 jour = 24 heures



7 h 07

L'heure : 7 h 07

2. Lire l'heure

Sur une montre à aiguilles, la petite aiguille indique l'heure et la grande aiguille indique les minutes. Sur une montre digitale, l'heure et les minutes s'affichent directement en chiffres.

EXERCICES — Séance 37 : Les nombres sexagésimaux et la mesure du temps



3 h 06

Quelle heure indique cette horloge ?

Application

Effectue les conversions suivantes.

1. 2 heures = ? minutes
2. 2 minutes = ? secondes
3. 4 minutes = ? secondes
4. 2 minutes = ? secondes

Choisis la bonne réponse.

1. 1 heure vaut : a) 100 minutes b) 60 minutes c) 24 minutes d) 10 minutes
2. 1 minute vaut : a) 100 secondes b) 60 secondes c) 10 secondes d) 1 000 secondes
3. 1 journée compte : a) 12 heures b) 24 heures c) 60 heures d) 100 heures
4. 2 heures représentent : a) 60 minutes b) 90 minutes c) 120 minutes d) 200 minutes

Évaluation

Effectue les conversions suivantes.

1. 3 jours = ? heures
2. 2 jours = ? heures
3. 6 heures = ? minutes
4. 3 minutes = ? secondes

Vrai ou faux ?

1. 1 jour = 24 heures.
2. 1 heure = 100 minutes.
3. 1 heure = 60 minutes.
4. 1 minute = 60 secondes.

Corrigé

1. **120 minutes**
2. **120 secondes**
3. **240 secondes**
4. **120 secondes**
1. **b) 60 minutes**
2. **b) 60 secondes**
3. **b) 24 heures**
4. **c) 120 minutes**
1. **72 heures**
2. **48 heures**
3. **360 minutes**
4. **180 secondes**
1. **Vrai**
2. **Faux — 1 heure = 60 minutes.**
3. **Vrai — 1 heure vaut bien 60 minutes, pas 100.**

4. Vrai

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 38

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : Numération

Titre : Les nombres jusqu'à 1 000 000 000

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
38
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Lire couramment et écrire les nombres 1 à 1 000 000 000 ; appliquer les règles de numération écrite et orale ; comparer et ranger des nombres (programme p.84).

Support et matériel : le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Multiplie 15 par 17. Multiplie 15 par 20.	R.A. : 255. R.A. : 300.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Un marchand de riz au marché de Mahamasina a vendu pour 313 102 566 ariary de marchandises cette semaine. Comment écrit-on ce nombre, et comment le lit-on ?	Les élèves écoutent et essaient de proposer oralement une lecture du nombre.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les nombres jusqu'à 1 000 000 000 ». Après cette séance vous serez capables de lire et écrire correctement les nombres jusqu'à 1 000 000 000.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces	Chaque classe comporte 3 colonnes (centaines, dizaines, unités) et se lit comme un petit nombre suivi de son nom.
4. Analyse	Combien de chiffres comporte le nombre 1 000 000 000 ? Comment sépare-t-on les classes dans l'écriture d'un grand nombre ? Quel est le nom de chaque classe, de la plus petite à la plus grande ? Comment écrit-on en chiffres le nombre trois-cent-	R.A. : Il comporte 10 chiffres. R.A. : On laisse un petit espace entre chaque classe de 3 chiffres, en partant de la droite. R.A. : unités simples, mille, million, milliard R.A. : 313 102 566.	Question-réponse, collectif	le tableau de numération affiché au tableau, avec ses classes séparées par des espaces	

	treize millions cent-deux mille cinq-cent-soixante-six ?				
5. Synthèse	Donc, pour lire ou écrire un nombre jusqu'à 1 000 000 000, on le découpe en classes de 3 chiffres à partir de la droite ; chaque classe se lit comme un petit nombre suivi de son nom (mille, million...), sauf la classe des unités simples.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Écris les nombres suivants en toutes lettres. 1. Écris en lettres : 823 260 998 2. Écris en lettres : 590 152 854 3. Écris en lettres : 979 585 210 4. Écris en lettres : 715 033 009 Compare les nombres suivants en utilisant les signes >, < ou =. 1. 353 947 547 ... 110 242 262 (complète avec >, < ou =) 2. 751 179 242 ... 835 577 745 (complète avec >, < ou =) 3. 233 470 763 ... 126 628 586 (complète avec >, < ou =) 4. 936 186 864 ... 496 181 695 (complète avec >, < ou =)	1. huit-cent-vingt-trois millions deux-cent-soixante mille neuf-cent-quatre-vingt-dix-huit 2. cinq-cent-quatre-vingt-dix millions cent-cinquante-deux mille huit-cent-cinquante-quatre 3. neuf-cent-soixante-dix-neuf millions cinq-cent-quatre-vingt-cinq mille deux-cent-dix 4. sept-cent-quinze millions trente-trois mille neuf 1. 353 947 547 > 110 242 262 2. 751 179 242 < 835 577 745 3. 233 470 763 > 126 628 586 4. 936 186 864 > 496 181 695	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Écris en chiffres les nombres suivants. 1. trois-cent-cinquante-trois millions six-cent-dix-sept mille sept-cent-trente-quatre 2. trois-cent-soixante-seize millions quatre-cent-quarante-six mille quarante	1. 353 617 734 2. 376 446 040 3. 594 944 311 4. 131 200 025 1. b) six-cent-vingt-sept millions quatre-cent-cinquante-quatre mille huit-cent-deux	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	3. cinq-cent-quatre-vingt-quatorze millions neuf-cent-quarante-quatre mille trois-cent-onze 4. cent-trente-et-un millions deux-cents mille vingt-cinq Choisis la bonne réponse. 1. 627 454 802 se lit : a) six-cent-vingt-sept millions quatre-cent-cinquante-quatre mille neuf-cent-deux b) six-cent-vingt-sept millions quatre-cent-cinquante-quatre mille huit-cent-deux c) six-cent-vingt-sept millions quatre-cent-cinquante-quatre mille huit-cent-un d) six-cent-vingt-sept millions quatre-cent-cinquante-quatre mille huit-cent-trois 2. « Neuf-cent millions dix mille » s'écrit : a) 900 010 000 b) 900 100 000 c) 90 010 000 d) 900 001 000 3. Dans 384 726 951, le chiffre des unités de millions est : a) 3 b) 8 c) 4 d) 7 4. 500 000 000 se lit : a) cinq milliards b) cinq-cent millions c) cinquante millions d) cinq millions	2. a) 900 010 000 3. c) 4 4. b) cinq-cent millions			
--	--	--	--	--	--

Les nombres jusqu'à 1 000 000 000

Le nombre 565 954 632

5	6	5	9	5	4	6	3	2
million			mille			unités		

Tableau de numération : 565 954 632

1. Les classes de numération

Un nombre s'écrit à l'aide de **classes** de 3 chiffres. Pour les nombres jusqu'à 1 000 000 000, on utilise les **classes** suivantes : unités simples, mille, million, milliard

a. Le tableau de numération

Chaque **classe** comporte 3 colonnes : centaines (c), dizaines (d), unités (u).

Le nombre 90 123 500

9	0		1	2	3	5	0	0
million			mille			unités		

Tableau de numération : 90 123 500

2. Lire et écrire un nombre

Pour lire un nombre, on énonce chaque **classe** de gauche à droite en ajoutant son nom (sauf pour la **classe** des unités simples).
Exemple : 313 102 566 se lit trois-cent-treize millions cent-deux mille cinq-cent-soixante-six.

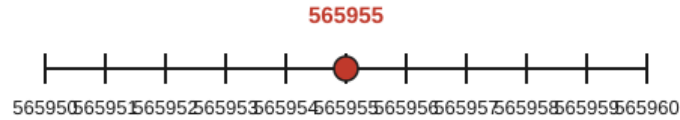
3. Comparer deux nombres

Pour comparer deux nombres, on compare d'abord leur nombre de chiffres : le nombre qui a le plus de chiffres est le plus grand.

S'ils ont le même nombre de chiffres, on compare chiffre par chiffre en partant de la gauche.

- Exemple : 313 102 566 et 313 102 486 : on compare chiffre par chiffre à partir de la gauche.

EXERCICES — Séance 38 : Les nombres jusqu'à 1 000 000 000



Repérage sur une ligne graduée

Application

Écris les nombres suivants en toutes lettres.

1. Écris en lettres : 823 260 998
2. Écris en lettres : 590 152 854
3. Écris en lettres : 979 585 210
4. Écris en lettres : 715 033 009

Compare les nombres suivants en utilisant les signes $>$, $<$ ou $=$.

1. 353 947 547 ... 110 242 262 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
2. 751 179 242 ... 835 577 745 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
3. 233 470 763 ... 126 628 586 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)
4. 936 186 864 ... 496 181 695 (complète avec $>$, $<$ ou $=$)

Évaluation

Écris en chiffres les nombres suivants.

1. trois-cent-cinquante-trois millions six-cent-dix-sept mille sept-cent-trente-quatre
2. trois-cent-soixante-seize millions quatre-cent-quarante-six mille quarante
3. cinq-cent-quatre-vingt-quatorze millions neuf-cent-quarante-quatre mille trois-cent-onze
4. cent-trente-et-un millions deux-cents mille vingt-cinq

Choisis la bonne réponse.

1. 627 454 802 se lit : a) six-cent-vingt-sept millions quatre-cent-cinquante-quatre mille neuf-cent-deux b) six-cent-vingt-sept millions quatre-cent-cinquante-quatre mille huit-cent-deux c) six-cent-vingt-sept millions quatre-cent-cinquante-quatre mille huit-cent-un d) six-cent-vingt-sept millions quatre-cent-cinquante-quatre mille huit-cent-trois
2. « Neuf-cent millions dix mille » s'écrit : a) 900 010 000 b) 900 100 000 c) 90 010 000 d) 900 001 000
3. Dans 384 726 951, le chiffre des unités de millions est : a) 3 b) 8 c) 4 d) 7
4. 500 000 000 se lit : a) cinq milliards b) cinq-cent millions c) cinquante millions d) cinq millions

Corrigé

1. huit-cent-vingt-trois millions deux-cent-soixante mille neuf-cent-quatre-vingt-dix-huit
2. cinq-cent-quatre-vingt-dix millions cent-cinquante-deux mille huit-cent-cinquante-quatre
3. neuf-cent-soixante-dix-neuf millions cinq-cent-quatre-vingt-cinq mille deux-cent-dix
4. sept-cent-quinze millions trente-trois mille neuf
1. 353 947 547 $>$ 110 242 262
2. 751 179 242 $<$ 835 577 745
3. 233 470 763 $>$ 126 628 586
4. 936 186 864 $>$ 496 181 695
1. 353 617 734
2. 376 446 040
3. 594 944 311
4. 131 200 025
1. b) six-cent-vingt-sept millions quatre-cent-cinquante-quatre mille huit-cent-deux
2. a) 900 010 000
3. c) 4
4. b) cinq-cent millions

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 39

Discipline : Calcul

Date :

Sous-discipline : Arithmétique

Classe : 8ème

Thème : Fractions

Séance n° : $\frac{39}{47}$

Titre : Opérations sur les fractions

Durée : 30 min

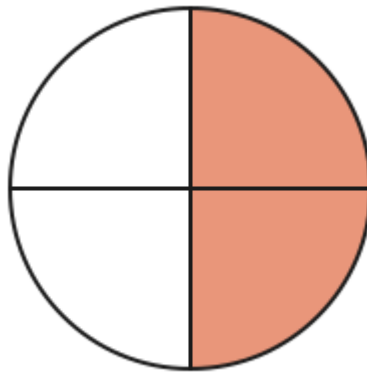
Objectif spécifique : Appliquer les techniques des 4 opérations sur les nombres fractionnaires ; résoudre des problèmes simples (programme p.90).

Support et matériel : un disque partagé en 8 parts égales dont 6 sont coloriées

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Multiplie 15 par 9. Ajoute 9 à 752.	R.A. : 135. R.A. : 761.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Une maman partage une galette en 8 parts égales pour ses enfants et en donne 6. Comment note-t-on la part donnée ?	Les élèves écoutent et essaient de proposer une écriture.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Opérations sur les fractions ». Après cette séance vous serez capables de additionner, soustraire, multiplier et diviser des fractions par un entier.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un disque partagé en 8 parts égales dont 6 sont coloriées.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un disque partagé en 8 parts égales dont 6 sont coloriées	6 parts sur 8 sont coloriées : cela représente la fraction $\frac{6}{8}$.
4. Analyse	Comment additionne-t-on deux fractions de même dénominateur ? Comment soustrait-on deux fractions de même dénominateur ? Comment multiplie-t-on une fraction par un nombre entier non nul ? Comment divise-t-on une fraction par un nombre entier non nul ?	R.A. : On additionne les numérateurs et on garde le même dénominateur. R.A. : On soustrait les numérateurs et on garde le même dénominateur. R.A. : On multiplie le numérateur par ce nombre entier et on garde le même dénominateur. R.A. : On multiplie le dénominateur par ce nombre entier et on garde le même numérateur.	Question-réponse, collectif	un disque partagé en 8 parts égales dont 6 sont coloriées	
5. Synthèse	Donc, pour additionner ou soustraire des	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	

	fractions de même dénominateur, on opère sur les numérateurs en gardant le dénominateur ; pour multiplier ou diviser par un entier, on opère sur le numérateur (multiplication) ou le dénominateur (division).				
6. Application	Effectue les opérations suivantes. 1. $\frac{6}{11} - \frac{3}{11} = ?$ 2. $\frac{7}{9} - \frac{1}{9} = ?$ 3. $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = ?$ 4. $\frac{4}{10} - \frac{3}{10} = ?$ Effectue les opérations suivantes. 1. $\frac{8}{10} \div 3 = ?$ 2. $\frac{2}{5} \div 4 = ?$ 3. $\frac{9}{10} \div 2 = ?$ 4. $\frac{7}{10} \times 3 = ?$	1. $\frac{3}{11}$ 2. $\frac{6}{9}$ 3. $\frac{2}{6}$ 4. $\frac{1}{10}$ 1. $\frac{8}{30}$ 2. $\frac{2}{20}$ 3. $\frac{9}{20}$ 4. $\frac{21}{10}$	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Effectue les opérations suivantes. 1. $\frac{3}{7} + \frac{3}{7} = ?$ 2. $\frac{8}{10} - \frac{1}{10} = ?$ 3. $\frac{3}{5} - \frac{2}{5} = ?$ 4. $\frac{9}{11} - \frac{1}{11} = ?$ Effectue les opérations suivantes. 1. $\frac{2}{3} \times 3 = ?$ 2. $\frac{1}{4} \times 5 = ?$ 3. $\frac{9}{12} \times 2 = ?$ 4. $\frac{5}{6} \times 4 = ?$	1. $\frac{6}{7}$ 2. $\frac{7}{10}$ 3. $\frac{1}{5}$ 4. $\frac{8}{11}$ 1. $\frac{6}{3}$ 2. $\frac{5}{4}$ 3. $\frac{18}{12}$ 4. $\frac{20}{6}$	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

Opérations sur les fractions



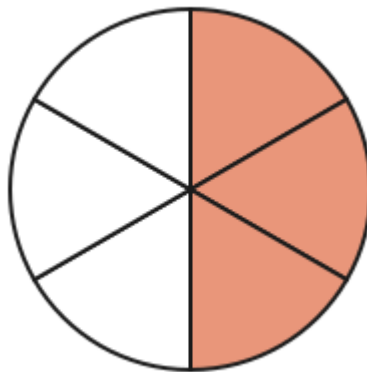
2/4

La fraction $\frac{2}{4}$

1. Addition et soustraction de fractions de même dénominateur

On additionne ou soustrait les numérateurs entre eux, en gardant le même dénominateur.

- Exemple : $\frac{6}{8} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$



3/6

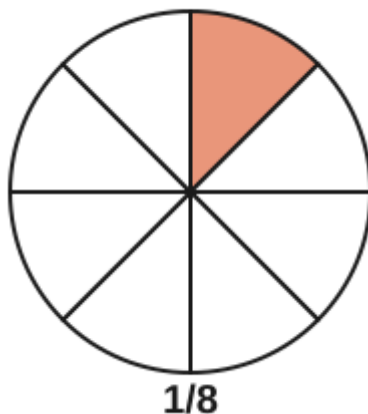
La fraction $\frac{3}{6}$

2. Multiplication et division d'une fraction par un entier

Pour multiplier une **fraction** par un entier non nul, on multiplie le numérateur par cet entier : $\frac{6}{8} \times 2 = \frac{12}{8}$.

Pour diviser une **fraction** par un entier non nul, on multiplie le dénominateur par cet entier : $\frac{6}{8} \div 2 = \frac{6}{16}$.

EXERCICES — Séance 39 : Opérations sur les fractions



Quelle fraction représente cette figure ?

Application

Effectue les opérations suivantes.

1. $\frac{6}{11} - \frac{3}{11} = ?$

2. $\frac{7}{9} - \frac{1}{9} = ?$

3. $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = ?$

4. $\frac{4}{10} - \frac{3}{10} = ?$

Effectue les opérations suivantes.

1. $\frac{8}{10} \div 3 = ?$

2. $\frac{2}{5} \div 4 = ?$

3. $\frac{9}{10} \div 2 = ?$

4. $\frac{7}{10} \times 3 = ?$

Évaluation

Effectue les opérations suivantes.

1. $\frac{3}{7} + \frac{3}{7} = ?$

2. $\frac{8}{10} - \frac{1}{10} = ?$

3. $\frac{3}{5} - \frac{2}{5} = ?$

4. $\frac{9}{11} - \frac{1}{11} = ?$

Effectue les opérations suivantes.

1. $\frac{2}{3} \times 3 = ?$

2. $\frac{1}{4} \times 5 = ?$

3. $\frac{9}{12} \times 2 = ?$

4. $\frac{5}{6} \times 4 = ?$

Corrigé

1. $\frac{3}{11}$

2. $\frac{6}{9}$

3. $\frac{2}{6}$

4. $\frac{1}{10}$

1. $\frac{8}{30}$

$$2. \frac{2}{20}$$

$$3. \frac{9}{20}$$

$$4. \frac{21}{10}$$

$$1. \frac{6}{7}$$

$$2. \frac{7}{10}$$

$$3. \frac{1}{5}$$

$$4. \frac{8}{11}$$

$$1. \frac{6}{3}$$

$$2. \frac{5}{4}$$

$$3. \frac{18}{12}$$

$$4. \frac{20}{6}$$

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 40

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : Gestion

Titre : La proportionnalité

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
 $\frac{40}{47}$

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Reconnaître une situation de proportionnalité et la résoudre ; reconnaître une situation de partages égaux et inégaux ; résoudre des problèmes de partage (programme p.97).

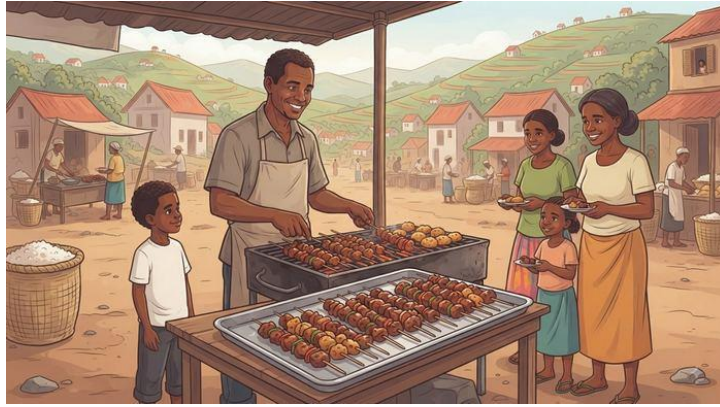
Support et matériel : un tableau de proportionnalité (quantité / prix) écrit au tableau

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Ajoute 19 à 294. Multiplie 15 par 16.	R.A. : 313. R.A. : 240.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Un vendeur de brochettes vend 3 brochettes pour 1500 Ar. Combien coûteront 6 brochettes ?	Les élèves écoutent et essaient de répondre.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « La proportionnalité ». Après cette séance vous serez capables de reconnaître une situation de proportionnalité et résoudre des problèmes de partage.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un tableau de proportionnalité (quantité / prix) écrit au tableau.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un tableau de proportionnalité (quantité / prix) écrit au tableau	Quand la quantité double, le prix double aussi : les deux grandeurs sont proportionnelles.
4. Analyse	Que signifie « deux grandeurs sont proportionnelles » ? Comment trouve-t-on le prix de 6 brochettes si 3 brochettes coûtent 1 500 Ar ? Quelle méthode utilise-t-on souvent pour résoudre un problème de proportionnalité ? Cite un exemple de situation de proportionnalité dans la vie quotidienne.	R.A. : Cela signifie que si l'une est multipliée par un nombre, l'autre est multipliée par le même nombre. R.A. : On calcule le prix d'une brochette ($1\ 500 \div 3 = 500$ Ar), puis on multiplie par 6 : $500 \times 6 = 3\ 000$ Ar. R.A. : Le passage par l'unité (on calcule d'abord la valeur pour une seule unité).	Question-réponse, collectif	un tableau de proportionnalité (quantité / prix) écrit au tableau	

		R.A. : Le prix payé qui augmente proportionnellement à la quantité achetée (par exemple, le prix du riz au kilo).			
5. Synthèse	Donc, deux grandeurs sont proportionnelles quand multiplier l'une par un nombre revient à multiplier l'autre par le même nombre ; on résout souvent en passant par la valeur d'une seule unité.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Résous les problèmes suivants. 1. 6 objets coûtent 3 600 Ar. Combien coûtent 6 objets ? 2. 2 objets coûtent 3 800 Ar. Combien coûtent 3 objets ? 3. 6 objets coûtent 2 400 Ar. Combien coûtent 8 objets ? 4. 2 objets coûtent 2 200 Ar. Combien coûtent 6 objets ? Choisis la bonne réponse. 1. Si la quantité double, le prix (proportionnel) : a) reste le même b) double aussi c) est divisé par 2 d) devient nul 2. Si la quantité est multipliée par 3, le prix (proportionnel) est : a) divisé par 3 b) multiplié par 3 c) inchangé d) multiplié par 2 3. Si 2 kg de riz coûtent 4 000 Ar, alors 4 kg coûtent : a) 6 000 Ar b) 8 000 Ar c) 4 000 Ar d) 12 000 Ar 4. Dans un tableau de proportionnalité, on passe d'une colonne à l'autre en : a) additionnant toujours 1 b) multipliant par le même nombre c)	1. 3 600 Ar 2. 5 700 Ar 3. 3 200 Ar 4. 6 600 Ar 1. b) double aussi 2. b) multiplié par 3 3. b) 8 000 Ar 4. b) multipliant par le même nombre	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	

	changeant d'unité d) soustrayant au hasard				
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Résous les problèmes suivants. 1. 5 objets coûtent 8 000 Ar. Combien coûtent 3 objets ? 2. 4 objets coûtent 5 200 Ar. Combien coûtent 9 objets ? 3. 2 objets coûtent 1 400 Ar. Combien coûtent 8 objets ? 4. 5 objets coûtent 4 500 Ar. Combien coûtent 10 objets ? Vrai ou faux ? 1. Dans une situation de proportionnalité, multiplier une grandeur par 3 multiplie l'autre par 3 aussi. 2. Dans une situation de proportionnalité, diviser une grandeur par 2 divise l'autre par 2 aussi. 3. Le tableau de proportionnalité permet de calculer une quatrième valeur inconnue (règle de trois). 4. Une situation où le prix ne varie pas avec la quantité est une situation de proportionnalité.	1. 4 800 Ar 2. 11 700 Ar 3. 5 600 Ar 4. 9 000 Ar 1. Vrai 2. Vrai 3. Vrai 4. Faux — dans ce cas, le prix ne dépend pas de la quantité, ce n'est donc pas une situation de proportionnalité.	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

La proportionnalité



Un vendeur de brochettes.



Total :
3 900 Ar
3 parts égales

Partage de 3 900 Ar en 3 parts égales

1. Comprendre la situation

Deux grandeurs sont proportionnelles lorsqu'on passe des valeurs de l'une aux valeurs de l'autre en multipliant ou divisant par un même coefficient non nul.



Total :
4 300 Ar
3 parts égales

Un autre exemple de partage

2. La méthode de calcul

On calcule la valeur correspondant à une seule unité (passage à l'unité), puis on multiplie par la quantité demandée.

Exemple : 1 900 Ar **partagés** entre 3 personnes égales $\rightarrow 1\,900 \div 3 = 633,333$ Ar chacune.

Tableau de proportionnalité : Grandeur 2 = Grandeur 1 $\times$ Coefficient k

Méthode du produit en croix : Si $A / B = C / X$, alors $X = (B \times C) \div A$

EXERCICES — Séance 40 : La proportionnalité



Total :
4 600 Ar
5 parts égales

Calcule la valeur d'une part

Application

Résous les problèmes suivants.

1. 6 objets coûtent 3 600 Ar. Combien coûtent 6 objets ?
2. 2 objets coûtent 3 800 Ar. Combien coûtent 3 objets ?
3. 6 objets coûtent 2 400 Ar. Combien coûtent 8 objets ?
4. 2 objets coûtent 2 200 Ar. Combien coûtent 6 objets ?

Choisis la bonne réponse.

1. Si la quantité double, le prix (proportionnel) : a) reste le même b) double aussi c) est divisé par 2 d) devient nul
2. Si la quantité est multipliée par 3, le prix (proportionnel) est : a) divisé par 3 b) multiplié par 3 c) inchangé d) multiplié par 2
3. Si 2 kg de riz coûtent 4 000 Ar, alors 4 kg coûtent : a) 6 000 Ar b) 8 000 Ar c) 4 000 Ar d) 12 000 Ar
4. Dans un tableau de proportionnalité, on passe d'une colonne à l'autre en : a) additionnant toujours 1 b) multipliant par le même nombre c) changeant d'unité d) soustrayant au hasard

Évaluation

Résous les problèmes suivants.

1. 5 objets coûtent 8 000 Ar. Combien coûtent 3 objets ?
2. 4 objets coûtent 5 200 Ar. Combien coûtent 9 objets ?
3. 2 objets coûtent 1 400 Ar. Combien coûtent 8 objets ?
4. 5 objets coûtent 4 500 Ar. Combien coûtent 10 objets ?

Vrai ou faux ?

1. Dans une situation de proportionnalité, multiplier une grandeur par 3 multiplie l'autre par 3 aussi.
2. Dans une situation de proportionnalité, diviser une grandeur par 2 divise l'autre par 2 aussi.
3. Le tableau de proportionnalité permet de calculer une quatrième valeur inconnue (règle de trois).
4. Une situation où le prix ne varie pas avec la quantité est une situation de proportionnalité.

Corrigé

1. **3 600 Ar**
2. **5 700 Ar**
3. **3 200 Ar**
4. **6 600 Ar**
1. **b) double aussi**
2. **b) multiplié par 3**
3. **b) 8 000 Ar**
4. **b) multipliant par le même nombre**
1. **4 800 Ar**
2. **11 700 Ar**
3. **5 600 Ar**
4. **9 000 Ar**
1. **Vrai**
2. **Vrai**
3. **Vrai**
4. **Faux — dans ce cas, le prix ne dépend pas de la quantité, ce n'est donc pas une situation de proportionnalité.**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 41

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : Gestion

Titre : L'épargne et le placement

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
41
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Reconnaître la notion de l'épargne ou du placement ; calculer le capital, l'intérêt, le taux et le temps de placement ; résoudre des problèmes relatifs à l'épargne (programme p.94).

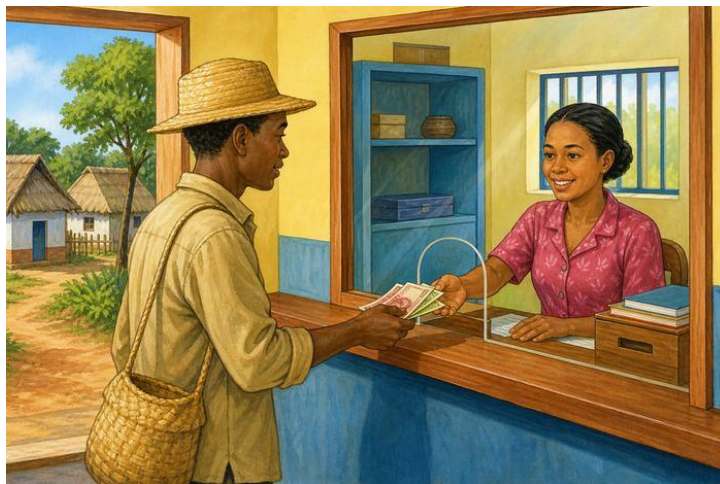
Support et matériel : un exemple chiffré de placement écrit au tableau (capital, taux, temps, intérêt)

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Multiplie 15 par 6. Multiplie 15 par 8.	R.A. : 90. R.A. : 120.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Un paysan dépose ses économies dans une caisse d'épargne. Après un an, la caisse lui donne un peu plus d'argent que ce qu'il avait déposé. Comment appelle-t-on ce supplément ?	Les élèves écoutent et essaient de répondre (l'intérêt).	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « L'épargne et le placement ». Après cette séance vous serez capables de calculer le capital, l'intérêt, le taux et le temps de placement.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un exemple chiffré de placement écrit au tableau (capital, taux, temps, intérêt).	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un exemple chiffré de placement écrit au tableau (capital, taux, temps, intérêt)	L'intérêt dépend du capital placé, du taux et de la durée du placement.
4. Analyse	Qu'est-ce que le capital ? Qu'est-ce que le taux d'intérêt ? Comment calcule-t-on l'intérêt ? Calcule l'intérêt d'un capital de 163 000 Ar placé à 2 % pendant 1 an.	R.A. : C'est la somme d'argent déposée ou placée au départ. R.A. : C'est le pourcentage appliqué chaque année au capital pour calculer l'intérêt. R.A. : Intérêt = Capital × Taux ÷ 100 × Temps (en années). R.A. : 3 260 Ar.	Question-réponse, collectif	un exemple chiffré de placement écrit au tableau (capital, taux, temps, intérêt)	
5. Synthèse	Donc, l'épargne consiste à placer un	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	

	capital qui produit un intérêt, calculé par « Capital × Taux ÷ 100 × Temps » ; plus le capital, le taux ou le temps sont grands, plus l'intérêt est important.				
6. Application	Résous les problèmes suivants. 1. Calcule l'intérêt d'un capital de 168 000 Ar placé à 10 % pendant 1 an. 2. Calcule l'intérêt d'un capital de 167 000 Ar placé à 8 % pendant 3 ans. 3. Calcule l'intérêt d'un capital de 237 000 Ar placé à 8 % pendant 1 an. 4. Calcule l'intérêt d'un capital de 109 000 Ar placé à 5 % pendant 1 an. Choisis la bonne réponse. 1. L'intérêt se calcule par : a) Capital + Taux b) Capital × Taux ÷ 100 × Temps c) Capital ÷ Taux d) Taux × Temps 2. Pour un capital de 100 000 Ar placé à 5 % pendant 1 an, l'intérêt est de : a) 500 Ar b) 5 000 Ar c) 50 000 Ar d) 105 000 Ar 3. Le taux d'intérêt s'exprime généralement en : a) mètres b) pourcentage c) kilogrammes d) litres 4. Le capital est : a) la somme placée au départ b) l'intérêt gagné c) le taux appliqué d) la durée du placement	1. 16 800 Ar 2. 40 080 Ar 3. 18 960 Ar 4. 5 450 Ar 1. b) Capital × Taux ÷ 100 × Temps 2. b) 5 000 Ar 3. b) pourcentage 4. a) la somme placée au départ	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Résous les problèmes suivants. 1. Calcule l'intérêt d'un capital de 90	1. 5 400 Ar 2. 1 860 Ar 3. 1 740 Ar 4. 26 240 Ar	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

000 Ar placé à 2 % pendant 3 ans. 2. Calcule l'intérêt d'un capital de 62 000 Ar placé à 3 % pendant 1 an. 3. Calcule l'intérêt d'un capital de 29 000 Ar placé à 3 % pendant 2 ans. 4. Calcule l'intérêt d'un capital de 164 000 Ar placé à 8 % pendant 2 ans. Vrai ou faux ? 1. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus l'intérêt gagné est important. 2. Le capital est l'intérêt gagné à la fin du placement. 3. Le capital est la somme placée au départ, avant de produire des intérêts. 4. Plus la durée du placement est longue, plus l'intérêt total est important (à taux et capital égaux).	1. Vrai 2. Faux — Le capital est la somme placée au départ, l'intérêt est le supplément gagné. 3. Vrai 4. Vrai			
--	--	--	--	--

L'épargne et le placement



Une caisse d'épargne rurale.



Capital déposé

Le capital placé à l'épargne

1. La notion d'épargne et de placement

Épargner, c'est mettre de côté une somme d'argent. La placer dans une caisse d'épargne permet de la faire fructifier : elle rapporte un **intérêt**.



Intérêt gagné

L'intérêt gagné après un an

2. Le capital et le taux

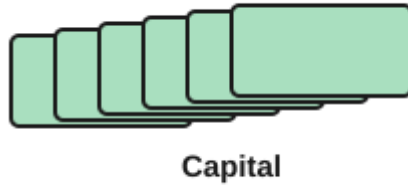
Le capital est la somme placée au départ. Le taux est le pourcentage appliqué chaque année à ce capital.

3. Calculer l'intérêt

Intérêt = Capital $\times$ Taux $\div$ 100 $\times$ Temps (en années).

Exemple : 163 000 Ar placés à 2 % pendant 1 an rapportent 3 260 Ar d'**intérêt**.

EXERCICES — Séance 41 : L'épargne et le placement



Calcule l'intérêt de ce placement

Application

Résous les problèmes suivants.

1. Calcule l'intérêt d'un capital de 168 000 Ar placé à 10 % pendant 1 an.
2. Calcule l'intérêt d'un capital de 167 000 Ar placé à 8 % pendant 3 ans.
3. Calcule l'intérêt d'un capital de 237 000 Ar placé à 8 % pendant 1 an.
4. Calcule l'intérêt d'un capital de 109 000 Ar placé à 5 % pendant 1 an.

Choisis la bonne réponse.

1. L'intérêt se calcule par : a) Capital + Taux b) $\text{Capital} \times \text{Taux} \div 100 \times \text{Temps}$ c) $\text{Capital} \div \text{Taux}$ d) $\text{Taux} \times \text{Temps}$
2. Pour un capital de 100 000 Ar placé à 5 % pendant 1 an, l'intérêt est de : a) 500 Ar b) 5 000 Ar c) 50 000 Ar d) 105 000 Ar
3. Le taux d'intérêt s'exprime généralement en : a) mètres b) pourcentage c) kilogrammes d) litres
4. Le capital est : a) la somme placée au départ b) l'intérêt gagné c) le taux appliqué d) la durée du placement

Évaluation

Résous les problèmes suivants.

1. Calcule l'intérêt d'un capital de 90 000 Ar placé à 2 % pendant 3 ans.
2. Calcule l'intérêt d'un capital de 62 000 Ar placé à 3 % pendant 1 an.
3. Calcule l'intérêt d'un capital de 29 000 Ar placé à 3 % pendant 2 ans.
4. Calcule l'intérêt d'un capital de 164 000 Ar placé à 8 % pendant 2 ans.

Vrai ou faux ?

1. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus l'intérêt gagné est important.
2. Le capital est l'intérêt gagné à la fin du placement.
3. Le capital est la somme placée au départ, avant de produire des intérêts.
4. Plus la durée du placement est longue, plus l'intérêt total est important (à taux et capital égaux).

Corrigé

1. **16 800 Ar**
2. **40 080 Ar**
3. **18 960 Ar**
4. **5 450 Ar**
1. **b) $\text{Capital} \times \text{Taux} \div 100 \times \text{Temps}$**
2. **b) 5 000 Ar**
3. **b) pourcentage**
4. **a) la somme placée au départ**
1. **5 400 Ar**
2. **1 860 Ar**
3. **1 740 Ar**
4. **26 240 Ar**
1. **Vrai**
2. **Faux — Le capital est la somme placée au départ, l'intérêt est le supplément gagné.**
3. **Vrai**
4. **Vrai**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 42

Discipline : Calcul

Date : _____

Sous-discipline : Géométrie

Classe :
8ème

Thème : Figures tridimensionnelles

Séance n° :
42
47

Titre : Le cube

Durée : 30
min

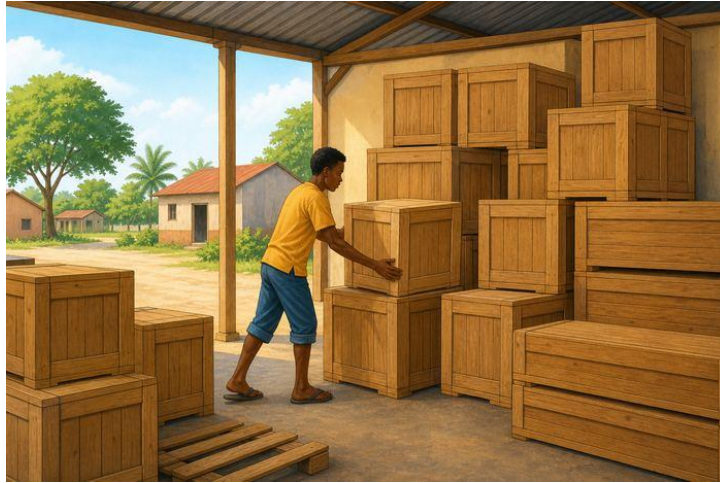
Objectif spécifique : Identifier et confectionner des objets ayant la forme d'un cube ; reconnaître la notion de volume et calculer les aires (base, latérale, totale) et le volume (programme p.107-108).

Support et matériel : un cube en bois (ou son dessin en perspective) posé sur le bureau

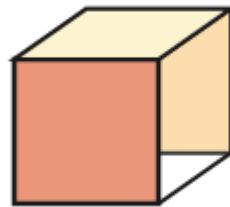
Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Ajoute 29 à 358. Ajoute 19 à 237.	R.A. : 387. R.A. : 256.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Une caisse de savon de Madagascar a la forme d'un cube. Combien de faces, d'arêtes et de sommets possède cette caisse ?	Les élèves écoutent et observent l'objet évoqué.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Le cube ». Après cette séance vous serez capables de identifier un cube et calculer ses aires et son volume.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un cube en bois (ou son dessin en perspective) posé sur le bureau.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un cube en bois (ou son dessin en perspective) posé sur le bureau	Le cube a 6 faces carrées identiques, 12 arêtes de même longueur et 8 sommets.
4. Analyse	Combien de faces, d'arêtes et de sommets a un cube ? Quelle est la forme des faces d'un cube ? Comment calcule-t-on l'aire totale de la figure ? Comment calcule-t-on le volume de la figure ?	R.A. : 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets. R.A. : Toutes les faces sont des carrés identiques. R.A. : On additionne l'aire de toutes ses faces (aire latérale + aire des deux bases). R.A. : Volume = côté × côté × côté.	Question-réponse, collectif	un cube en bois (ou son dessin en perspective) posé sur le bureau	
5. Synthèse	Donc, le cube possède 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets ; son aire totale est la somme des aires de ses faces, et son volume se calcule par côté × côté × côté.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	

6. Application	Choisis la bonne réponse. 1. Le cube possède : a) 4 faces b) 6 faces c) 8 faces d) 12 faces 2. Le cube possède : a) 6 sommets b) 8 sommets c) 10 sommets d) 12 sommets 3. Le nombre d'arêtes est : a) 6 b) 8 c) 10 d) 12 4. Les faces du cube sont : a) des rectangles b) des carrés identiques c) des triangles d) des cercles	1. b) 6 faces 2. b) 8 sommets 3. d) 12 4. b) des carrés identiques	Individuel, cahier	Cube en bois, patron en carton	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Calcule le volume des figures suivantes. 1. Calcule le volume d'un cube de côté 10 cm. 2. Calcule le volume d'un cube de côté 8 cm. 3. Calcule le volume d'un cube de côté 13 cm. 4. Calcule le volume d'un cube de côté 13 cm. Vrai ou faux ? 1. Le cube a 8 sommets. 2. Le volume se calcule en additionnant les longueurs des arêtes. 3. Le volume d'un cube se calcule par : côté × côté × côté. 4. Le cube a 6 faces carrées identiques.	1. 1000 cm³ 2. 512 cm³ 3. 2197 cm³ 4. 2197 cm³ 1. Vrai 2. Faux — Le volume du cube se calcule par côté × côté × côté. 3. Vrai 4. Vrai	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

Le cube



Caisses de savon de Madagascar.



9 cm

Un cube (côté 9 cm)

1. Identifier le cube

Le cube est une figure à 3 dimensions dont les 6 faces sont des carrés identiques.

Il possède 12 arêtes (les segments où se rejoignent deux faces) et 8 sommets (les coins).



4 cm

Un cube : 6 faces carrées identiques

2. Calculer les aires

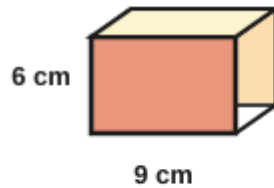
Aire d'une face = côté $\times$ côté. Aire totale = aire d'une face $\times$ 6.

3. Calculer le volume

Volume = côté $\times$ côté $\times$ côté.

Exemple : pour un cube de côté 11 cm, $V = 11 \times 11 \times 11 = 1331 \text{ cm}^3$.

EXERCICES — Séance 42 : Le cube



Calcule le volume de cette figure

Application

Choisis la bonne réponse.

1. Le cube possède : a) 4 faces b) 6 faces c) 8 faces d) 12 faces
2. Le cube possède : a) 6 sommets b) 8 sommets c) 10 sommets d) 12 sommets
3. Le nombre d'arêtes est : a) 6 b) 8 c) 10 d) 12
4. Les faces du cube sont : a) des rectangles b) des carrés identiques c) des triangles d) des cercles

Évaluation

Calcule le volume des figures suivantes.

1. Calcule le volume d'un cube de côté 10 cm.
2. Calcule le volume d'un cube de côté 8 cm.
3. Calcule le volume d'un cube de côté 13 cm.
4. Calcule le volume d'un cube de côté 13 cm.

Vrai ou faux ?

1. Le cube a 8 sommets.
2. Le volume se calcule en additionnant les longueurs des arêtes.
3. Le volume d'un cube se calcule par : côté $\times$ côté $\times$ côté.
4. Le cube a 6 faces carrées identiques.

Corrigé

1. **b) 6 faces**
2. **b) 8 sommets**
3. **d) 12**
4. **b) des carrés identiques**
1. **1000 cm³**
2. **512 cm³**
3. **2197 cm³**
4. **2197 cm³**
1. **Vrai**
2. **Faux — Le volume du cube se calcule par côté $\times$ côté $\times$ côté.**
3. **Vrai**
4. **Vrai**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 43

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Mesure

Thème : Nombres sexagésimaux

Titre : Opérations sur les nombres sexagésimaux

Date :

Classe :
8ème

Séance n° :
43
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Effectuer des transformations simples d'une unité de mesure du temps en une autre ; mettre en œuvre les techniques des 4 opérations sur les nombres sexagésimaux (programme p.104).

Support et matériel : une horloge à aiguilles (ou son dessin) réglée sur une heure précise, à côté d'une montre à affichage digital

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Ajoute 29 à 567. Ajoute 19 à 447.	R.A. : 596. R.A. : 466.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Le taxi-brousse doit partir à 6 h 45 min de la gare routière. Comment lit-on cette heure sur une montre à aiguilles ?	Les élèves écoutent et essaient de lire l'heure évoquée.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Opérations sur les nombres sexagésimaux ». Après cette séance vous serez capables de effectuer les 4 opérations sur des durées exprimées en heures, minutes et secondes.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien une horloge à aiguilles (ou son dessin) réglée sur une heure précise, à côté d'une montre à affichage digital.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	une horloge à aiguilles (ou son dessin) réglée sur une heure précise, à côté d'une montre à affichage digital	La petite aiguille indique les heures, la grande aiguille indique les minutes.
4. Analyse	Pourquoi dit-on que les mesures de temps sont « sexagésimales » ? Combien de minutes y a-t-il dans une heure ? Combien de secondes y a-t-il dans une minute ? Comment lit-on 10 h 28 min sur une montre à aiguilles ?	R.A. : Parce qu'elles changent d'unité tous les 60 (une heure = 60 minutes, une minute = 60 secondes), et non tous les 10 comme les autres mesures. R.A. : 60 minutes. R.A. : 60 secondes. R.A. : La petite aiguille est proche de 10, et la grande aiguille indique 28	Question-réponse, collectif	une horloge à aiguilles (ou son dessin) réglée sur une heure précise, à côté d'une montre à affichage digital	

		minutes après l'heure.			
5. Synthèse	Donc, les mesures de temps sont sexagésimales : 1 heure = 60 minutes et 1 minute = 60 secondes ; pour lire l'heure, la petite aiguille indique les heures et la grande aiguille indique les minutes.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Effectue les conversions suivantes. 1. 5 minutes = ? secondes 2. 5 minutes = ? secondes 3. 8 heures = ? minutes 4. 3 heures = ? minutes Choisis la bonne réponse. 1. 1 heure vaut : a) 100 minutes b) 60 minutes c) 24 minutes d) 10 minutes 2. 1 minute vaut : a) 100 secondes b) 60 secondes c) 10 secondes d) 1 000 secondes 3. 1 journée compte : a) 12 heures b) 24 heures c) 60 heures d) 100 heures 4. 2 heures représentent : a) 60 minutes b) 90 minutes c) 120 minutes d) 200 minutes	1. 300 secondes 2. 300 secondes 3. 480 minutes 4. 180 minutes 1. b) 60 minutes 2. b) 60 secondes 3. b) 24 heures 4. c) 120 minutes	Individuel, cahier	Horloge à aiguilles, montre digitale	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Additionne les durées suivantes. 1. 5 h 45 min + 3 h 42 min = ? 2. 2 h 58 min + 1 h 25 min = ? 3. 5 h 15 min + 1 h 39 min = ? 4. 2 h 24 min + 3 h 07 min = ? Vrai ou faux ?	1. 9 h 27 min 2. 4 h 23 min 3. 6 h 54 min 4. 5 h 31 min 1. Vrai 2. Faux — 1 heure = 60 minutes. 3. Vrai — 1 heure vaut bien 60 minutes, pas 100. 4. Vrai	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	1. 1 jour = 24 heures. 2. 1 heure = 100 minutes. 3. 1 heure = 60 minutes. 4. 1 minute = 60 secondes.				
--	--	--	--	--	--

Opérations sur les nombres sexagésimaux



5 h 08

L'heure : 5 h 08

1. Les unités de mesure du temps

Le temps se mesure en secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois et années.

- 1 minute = 60 secondes

Conversions et Mesures de Temps

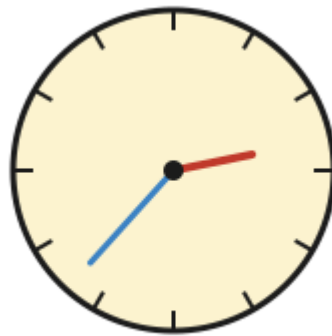
Heures (h)	$\times 60 \rightarrow$	Minutes (min)	$\times 60 \rightarrow$	s
	$\leftarrow \div 60$		$\leftarrow \div 60$	

Repères essentiels :

- 1 jour = 24 heures (h)
 - 1 heure = 60 minutes = 3 600 secondes (s)
 - 1 minute = 60 secondes (s)
- Addition : 60 min = +1 h
- Soustraction : emprunt

1 jour = 24 h | 1 h = 60 min = 3 600 s | 1 min = 60 s

- 1 heure = 60 minutes
- 1 jour = 24 heures



2 h 37

L'heure : 2 h 37

2. Lire l'heure

Sur une montre à aiguilles, la petite aiguille indique l'heure et la grande aiguille indique les minutes. Sur une montre digitale, l'heure et les minutes s'affichent directement en chiffres.

3. Opérer sur des durées

Pour additionner des durées, on additionne les heures entre elles et les minutes entre elles ; si le total des minutes dépasse 60, on transforme 60 minutes en 1 heure supplémentaire.

EXERCICES — Séance 43 : Opérations sur les nombres sexagésimaux



5 h 43

Quelle heure indique cette horloge ?

Application

Effectue les conversions suivantes.

1. 5 minutes = ? secondes
2. 5 minutes = ? secondes
3. 8 heures = ? minutes
4. 3 heures = ? minutes

Choisis la bonne réponse.

1. 1 heure vaut : a) 100 minutes b) 60 minutes c) 24 minutes d) 10 minutes
2. 1 minute vaut : a) 100 secondes b) 60 secondes c) 10 secondes d) 1 000 secondes
3. 1 journée compte : a) 12 heures b) 24 heures c) 60 heures d) 100 heures
4. 2 heures représentent : a) 60 minutes b) 90 minutes c) 120 minutes d) 200 minutes

Évaluation

Additionne les durées suivantes.

1. 5 h 45 min + 3 h 42 min = ?
2. 2 h 58 min + 1 h 25 min = ?
3. 5 h 15 min + 1 h 39 min = ?
4. 2 h 24 min + 3 h 07 min = ?

Vrai ou faux ?

1. 1 jour = 24 heures.
2. 1 heure = 100 minutes.
3. 1 heure = 60 minutes.
4. 1 minute = 60 secondes.

Corrigé

1. **300 secondes**
2. **300 secondes**
3. **480 minutes**
4. **180 minutes**
1. **b) 60 minutes**
2. **b) 60 secondes**
3. **b) 24 heures**
4. **c) 120 minutes**
1. **9 h 27 min**
2. **4 h 23 min**
3. **6 h 54 min**
4. **5 h 31 min**
1. **Vrai**
2. **Faux — 1 heure = 60 minutes.**
3. **Vrai — 1 heure vaut bien 60 minutes, pas 100.**

4. Vrai

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 44

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : Gestion

Titre : Les partages inégaux

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
44
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Reconnaître une situation représentant des partages égaux et inégaux ; résoudre des problèmes simples relatifs aux partages (programme p.97).

Support et matériel : un exemple de partage inégal écrit au tableau, avec les parts de chacun

Étapes et Durée	Déroutement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Multiplie 24 par 1,5. Multiplie 8 par 1,5.	R.A. : 36. R.A. : 12.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Deux frères ont travaillé des durées différentes dans les champs de leurs parents et doivent se partager la récolte selon le temps travaillé. Le partage sera-t-il égal ?	Les élèves écoutent et essaient de répondre.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les partages inégaux ». Après cette séance vous serez capables de reconnaître une situation de partage inégal et la résoudre.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un exemple de partage inégal écrit au tableau, avec les parts de chacun.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un exemple de partage inégal écrit au tableau, avec les parts de chacun	Les parts ne sont pas égales : elles dépendent d'un critère (le travail fourni, par exemple).
4. Analyse	Qu'est-ce qu'un partage inégal ? Comment répartit-on une somme selon des parts différentes (exemple 2 parts contre 3 parts) ? Quelle est la différence entre partage égal et partage inégal ? Pourquoi utilise-t-on parfois un partage inégal plutôt qu'un partage égal ?	R.A. : C'est un partage où les parts ne sont pas toutes identiques : elles dépendent d'un critère (mérite, travail fourni...). R.A. : On divise la somme totale par le nombre total de parts, puis on multiplie ce résultat par le nombre de parts de chaque personne. R.A. : Dans un partage égal, chacun reçoit la même	Question-réponse, collectif	un exemple de partage inégal écrit au tableau, avec les parts de chacun	

		quantité ; dans un partage inégal, les quantités reçues diffèrent selon un critère. R.A. : Parce que la situation le justifie : par exemple, celui qui a le plus travaillé peut recevoir une part plus importante.			
5. Synthèse	Donc, dans un partage inégal, on répartit une somme en parts différentes selon un critère donné : on divise par le total des parts, puis on multiplie par le nombre de parts de chacun.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Résous les problèmes suivants. 1. On partage 9 500 Ar entre deux personnes selon leurs parts : 2 parts et 3 parts. Combien reçoit chacune ? 2. On partage 3 000 Ar entre deux personnes selon leurs parts : 2 parts et 3 parts. Combien reçoit chacune ? 3. On partage 11 200 Ar entre deux personnes selon leurs parts : 3 parts et 4 parts. Combien reçoit chacune ? 4. On partage 12 000 Ar entre deux personnes selon leurs parts : 3 parts et 5 parts. Combien reçoit chacune ? Choisis la bonne réponse. 1. Dans un partage égal, chaque part est : a) identique pour tous b) différente selon la personne c) toujours nulle d) impossible à calculer 2. Pour partager 20 mangues également entre 4 enfants, chacun reçoit : a) 4 b) 5 c) 6 d) 8	1. 3 800 Ar et 5 700 Ar 2. 1 200 Ar et 1 800 Ar 3. 4 800 Ar et 6 400 Ar 4. 4 500 Ar et 7 500 Ar 1. a) identique pour tous 2. b) 5 3. b) une règle ou une proportion donnée 4. b) partage équitable	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	

	3. Dans un partage inégal, les parts sont réparties selon : a) le hasard b) uniquement c) une règle ou une proportion donnée d) toujours en parts égales e) sans aucune règle 4. Le partage égal est aussi appelé : a) partage proportionnel b) partage équitable c) partage aléatoire d) partage inégal				
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Résous les problèmes suivants. 1. On partage 3 000 Ar entre deux personnes selon leurs parts : 1 part et 2 parts. Combien reçoit chacune ? 2. On partage 4 900 Ar entre deux personnes selon leurs parts : 3 parts et 4 parts. Combien reçoit chacune ? 3. On partage 3 600 Ar entre deux personnes selon leurs parts : 3 parts et 6 parts. Combien reçoit chacune ? 4. On partage 3 600 Ar entre deux personnes selon leurs parts : 4 parts et 5 parts. Combien reçoit chacune ? Vrai ou faux ? 1. Dans un partage inégal, toutes les parts sont identiques. 2. Dans un partage égal, toutes les parts sont identiques. 3. Un partage peut se faire selon des proportions différentes pour chaque personne. 4. Partager équitablement signifie donner la même quantité à chacun.	1. 1 000 Ar et 2 000 Ar 2. 2 100 Ar et 2 800 Ar 3. 1 200 Ar et 2 400 Ar 4. 1 600 Ar et 2 000 Ar 1. Faux — Dans un partage inégal, les parts sont différentes selon un critère donné (elles ne sont pas toutes identiques). 2. Vrai 3. Vrai 4. Vrai	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

Les partages inégaux



Total :
4 800 Ar
3 parts égales

Partage de 4 800 Ar en 3 parts égales

1. Comprendre la situation

Un partage est **inégal** quand les parts distribuées ne sont pas toutes identiques, mais dépendent d'un critère précis (mérite, travail, accord entre les personnes...).



Total :
4 400 Ar
6 parts égales

Un autre exemple de partage

2. La méthode de calcul

On additionne le nombre total de parts, on divise la somme totale par ce nombre pour trouver la valeur d'une part, puis on multiplie par le nombre de parts de chaque personne.

Exemple : On partage 1 200 Ar entre 2 personnes avec 1 part et 2 parts. Total = 3 parts. 1 part = $1\,200 \div 3 = 400$ Ar. Première part = 400 Ar, deuxième part = 800 Ar.

EXERCICES — Séance 44 : Les partages inégaux



Total :
4 900 Ar
6 parts égales

Calcule la valeur d'une part

Application

Résous les problèmes suivants.

1. On partage 9 500 Ar entre deux personnes selon leurs parts : 2 parts et 3 parts. Combien reçoit chacune ?
2. On partage 3 000 Ar entre deux personnes selon leurs parts : 2 parts et 3 parts. Combien reçoit chacune ?
3. On partage 11 200 Ar entre deux personnes selon leurs parts : 3 parts et 4 parts. Combien reçoit chacune ?
4. On partage 12 000 Ar entre deux personnes selon leurs parts : 3 parts et 5 parts. Combien reçoit chacune ?

Choisis la bonne réponse.

1. Dans un partage égal, chaque part est : a) identique pour tous b) différente selon la personne c) toujours nulle d) impossible à calculer
2. Pour partager 20 mangues également entre 4 enfants, chacun reçoit : a) 4 b) 5 c) 6 d) 8
3. Dans un partage inégal, les parts sont réparties selon : a) le hasard uniquement b) une règle ou une proportion donnée c) toujours en parts égales d) sans aucune règle
4. Le partage égal est aussi appelé : a) partage proportionnel b) partage équitable c) partage aléatoire d) partage inégal

Évaluation

Résous les problèmes suivants.

1. On partage 3 000 Ar entre deux personnes selon leurs parts : 1 part et 2 parts. Combien reçoit chacune ?
2. On partage 4 900 Ar entre deux personnes selon leurs parts : 3 parts et 4 parts. Combien reçoit chacune ?
3. On partage 3 600 Ar entre deux personnes selon leurs parts : 3 parts et 6 parts. Combien reçoit chacune ?
4. On partage 3 600 Ar entre deux personnes selon leurs parts : 4 parts et 5 parts. Combien reçoit chacune ?

Vrai ou faux ?

1. Dans un partage inégal, toutes les parts sont identiques.
2. Dans un partage égal, toutes les parts sont identiques.
3. Un partage peut se faire selon des proportions différentes pour chaque personne.
4. Partager équitablement signifie donner la même quantité à chacun.

Corrigé

1. 3 800 Ar et 5 700 Ar
2. 1 200 Ar et 1 800 Ar
3. 4 800 Ar et 6 400 Ar
4. 4 500 Ar et 7 500 Ar

1. a) identique pour tous
 2. b) 5
 3. b) une règle ou une proportion donnée
 4. b) partage équitable
1. 1 000 Ar et 2 000 Ar
 2. 2 100 Ar et 2 800 Ar
 3. 1 200 Ar et 2 400 Ar
 4. 1 600 Ar et 2 000 Ar

1. Faux — Dans un partage inégal, les parts sont différentes selon un critère donné (elles ne sont pas toutes identiques).
2. Vrai
3. Vrai

4. Vrai

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 45

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Arithmétique

Thème : Gestion

Titre : L'épargne et le placement

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
45
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Reconnaître la notion de l'épargne ou du placement ; calculer le capital, l'intérêt, le taux et le temps de placement ; résoudre des problèmes relatifs à l'épargne (programme p.94).

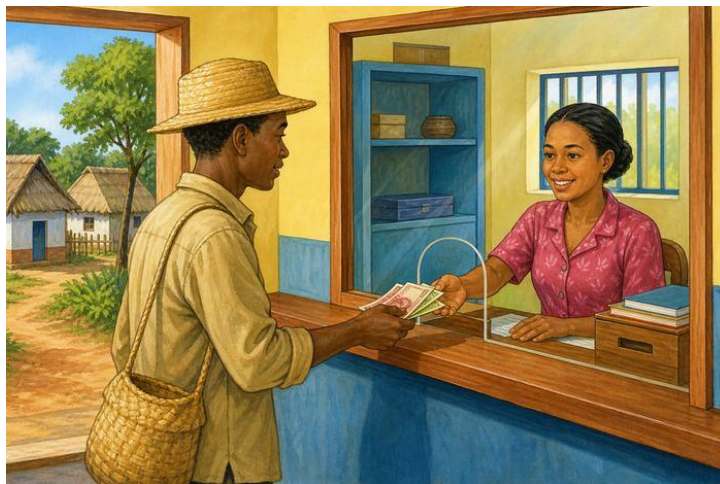
Support et matériel : un exemple chiffré de placement écrit au tableau (capital, taux, temps, intérêt)

Étapes et Durée	Déroutement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Divise 750 par 75. Divise 1 275 par 75.	R.A. : 10. R.A. : 17.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Un paysan dépose ses économies dans une caisse d'épargne. Après un an, la caisse lui donne un peu plus d'argent que ce qu'il avait déposé. Comment appelle-t-on ce supplément ?	Les élèves écoutent et essaient de répondre (l'intérêt).	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « L'épargne et le placement ». Après cette séance vous serez capables de calculer le capital, l'intérêt, le taux et le temps de placement.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un exemple chiffré de placement écrit au tableau (capital, taux, temps, intérêt).	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un exemple chiffré de placement écrit au tableau (capital, taux, temps, intérêt)	L'intérêt dépend du capital placé, du taux et de la durée du placement.
4. Analyse	Qu'est-ce que le capital ? Qu'est-ce que le taux d'intérêt ? Comment calcule-t-on l'intérêt ? Calcule l'intérêt d'un capital de 129 000 Ar placé à 5 % pendant 3 ans.	R.A. : C'est la somme d'argent déposée ou placée au départ. R.A. : C'est le pourcentage appliqué chaque année au capital pour calculer l'intérêt. R.A. : Intérêt = Capital × Taux ÷ 100 × Temps (en années). R.A. : 19 350 Ar.	Question-réponse, collectif	un exemple chiffré de placement écrit au tableau (capital, taux, temps, intérêt)	
5. Synthèse	Donc, l'épargne consiste à placer un	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	

	capital qui produit un intérêt, calculé par « Capital $\times$ Taux $\div$ 100 $\times$ Temps » ; plus le capital, le taux ou le temps sont grands, plus l'intérêt est important.				
6. Application	Résous les problèmes suivants. 1. Calcule l'intérêt d'un capital de 294 000 Ar placé à 5 % pendant 3 ans. 2. Calcule l'intérêt d'un capital de 145 000 Ar placé à 8 % pendant 2 ans. 3. Calcule l'intérêt d'un capital de 40 000 Ar placé à 8 % pendant 3 ans. 4. Calcule l'intérêt d'un capital de 255 000 Ar placé à 8 % pendant 1 an. Choisis la bonne réponse. 1. L'intérêt se calcule par : a) Capital + Taux b) Capital $\times$ Taux $\div$ 100 $\times$ Temps c) Capital $\div$ Taux d) Taux $\times$ Temps 2. Pour un capital de 100 000 Ar placé à 5 % pendant 1 an, l'intérêt est de : a) 500 Ar b) 5 000 Ar c) 50 000 Ar d) 105 000 Ar 3. Le taux d'intérêt s'exprime généralement en : a) mètres b) pourcentage c) kilogrammes d) litres 4. Le capital est : a) la somme placée au départ b) l'intérêt gagné c) le taux appliqué d) la durée du placement	1. 44 100 Ar 2. 23 200 Ar 3. 9 600 Ar 4. 20 400 Ar 1. b) Capital $\times$ Taux $\div$ 100 $\times$ Temps 2. b) 5 000 Ar 3. b) pourcentage 4. a) la somme placée au départ	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Résous les problèmes suivants. 1. Calcule l'intérêt d'un capital de 164	1. 16 400 Ar 2. 26 880 Ar 3. 17 900 Ar 4. 1 100 Ar	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

000 Ar placé à 5 % pendant 2 ans. 2. Calcule l'intérêt d'un capital de 168 000 Ar placé à 8 % pendant 2 ans. 3. Calcule l'intérêt d'un capital de 179 000 Ar placé à 10 % pendant 1 an. 4. Calcule l'intérêt d'un capital de 55 000 Ar placé à 2 % pendant 1 an. Vrai ou faux ? 1. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus l'intérêt gagné est important. 2. Le capital est l'intérêt gagné à la fin du placement. 3. Le capital est la somme placée au départ, avant de produire des intérêts. 4. Plus la durée du placement est longue, plus l'intérêt total est important (à taux et capital égaux).	1. Vrai 2. Faux — Le capital est la somme placée au départ, l'intérêt est le supplément gagné. 3. Vrai 4. Vrai			
---	--	--	--	--

L'épargne et le placement



Une caisse d'épargne rurale.



Capital déposé

Le capital placé à l'épargne

1. La notion d'épargne et de placement

Épargner, c'est mettre de côté une somme d'argent. La placer dans une caisse d'épargne permet de la faire fructifier : elle rapporte un **intérêt**.



Intérêt gagné

L'intérêt gagné après un an

2. Le capital et le taux

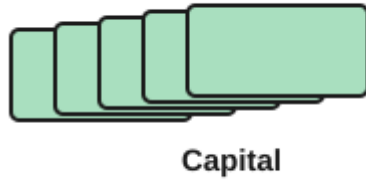
Le capital est la somme placée au départ. Le taux est le pourcentage appliqué chaque année à ce capital.

3. Calculer l'intérêt

Intérêt = Capital $\times$ Taux $\div$ 100 $\times$ Temps (en années).

Exemple : 129 000 Ar placés à 5 % pendant 3 ans rapportent 19 350 Ar d'**intérêt**.

EXERCICES — Séance 45 : L'épargne et le placement



Calcule l'intérêt de ce placement

Application

Résous les problèmes suivants.

1. Calcule l'intérêt d'un capital de 294 000 Ar placé à 5 % pendant 3 ans.
2. Calcule l'intérêt d'un capital de 145 000 Ar placé à 8 % pendant 2 ans.
3. Calcule l'intérêt d'un capital de 40 000 Ar placé à 8 % pendant 3 ans.
4. Calcule l'intérêt d'un capital de 255 000 Ar placé à 8 % pendant 1 an.

Choisis la bonne réponse.

1. L'intérêt se calcule par : a) Capital + Taux b) $\text{Capital} \times \text{Taux} \div 100 \times \text{Temps}$ c) $\text{Capital} \div \text{Taux}$ d) $\text{Taux} \times \text{Temps}$
2. Pour un capital de 100 000 Ar placé à 5 % pendant 1 an, l'intérêt est de : a) 500 Ar b) 5 000 Ar c) 50 000 Ar d) 105 000 Ar
3. Le taux d'intérêt s'exprime généralement en : a) mètres b) pourcentage c) kilogrammes d) litres
4. Le capital est : a) la somme placée au départ b) l'intérêt gagné c) le taux appliqué d) la durée du placement

Évaluation

Résous les problèmes suivants.

1. Calcule l'intérêt d'un capital de 164 000 Ar placé à 5 % pendant 2 ans.
2. Calcule l'intérêt d'un capital de 168 000 Ar placé à 8 % pendant 2 ans.
3. Calcule l'intérêt d'un capital de 179 000 Ar placé à 10 % pendant 1 an.
4. Calcule l'intérêt d'un capital de 55 000 Ar placé à 2 % pendant 1 an.

Vrai ou faux ?

1. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus l'intérêt gagné est important.
2. Le capital est l'intérêt gagné à la fin du placement.
3. Le capital est la somme placée au départ, avant de produire des intérêts.
4. Plus la durée du placement est longue, plus l'intérêt total est important (à taux et capital égaux).

Corrigé

1. **44 100 Ar**
2. **23 200 Ar**
3. **9 600 Ar**
4. **20 400 Ar**
1. **b) $\text{Capital} \times \text{Taux} \div 100 \times \text{Temps}$**
2. **b) 5 000 Ar**
3. **b) pourcentage**
4. **a) la somme placée au départ**
1. **16 400 Ar**
2. **26 880 Ar**
3. **17 900 Ar**
4. **1 100 Ar**
1. **Vrai**
2. **Faux — Le capital est la somme placée au départ, l'intérêt est le supplément gagné.**
3. **Vrai**
4. **Vrai**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 46

Discipline : Calcul

Sous-discipline : Géométrie

Thème : Figures tridimensionnelles

Titre : Révision : cube et parallélépipède rectangle

Date : _____

Classe :
8ème

Séance n° :
46
47

Durée : 30
min

Objectif spécifique : Reconnaître la notion de volume et calculer les aires (base, latérale, totale) et le volume du cube et du parallélépipède rectangle ; résoudre des problèmes simples relatifs au calcul d'aires et de volumes (programme p.107-108).

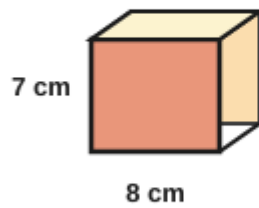
Support et matériel : un cube et un parallélépipède rectangle en bois posés côte à côte sur le bureau

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Divise 1 425 par 75. Multiplie 88 par 1,5.	R.A. : 19. R.A. : 132.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Un menuisier a fabriqué deux caisses : une en forme de cube, une autre en forme de parallélépipède rectangle. Comment calcule-t-il la quantité de bois (aire) et l'espace intérieur (volume) de chacune ?	Les élèves écoutent et se remémorent les deux figures.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Révision : cube et parallélépipède rectangle ». Après cette séance vous serez capables de calculer l'aire et le volume du cube et du parallélépipède rectangle.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un cube et un parallélépipède rectangle en bois posés côte à côte sur le bureau.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	un cube et un parallélépipède rectangle en bois posés côte à côte sur le bureau	Le cube a des faces carrées identiques ; le parallélépipède a des faces rectangulaires, égales deux à deux.
4. Analyse	Quelle est la formule du volume du cube ? Quelle est la formule du volume du parallélépipède rectangle ? Combien de faces, arêtes et sommets ont ces deux figures ?	R.A. : Volume = côté × côté × côté. R.A. : Volume = longueur × largeur × hauteur. R.A. : Chacune a 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets. R.A. : Le cube a toutes ses faces	Question-réponse, collectif	un cube et un parallélépipède rectangle en bois posés côte à côte sur le bureau	

	Quelle est la différence essentielle entre les deux figures ?	carrées et identiques; le parallélépipède rectangle a des faces rectangulaires, égales deux à deux mais pas toutes identiques.			
5. Synthèse	Donc, le cube et le parallélépipède rectangle ont tous deux 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets ; le volume du cube se calcule par « côté × côté × côté » et celui du parallélépipède par « longueur × largeur × hauteur ».	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Calcule le volume des figures suivantes. 1. Calcule le volume d'un cube de côté 2 cm. 2. Calcule le volume d'un parallélépipède rectangle de 5 cm × 2 cm × 15 cm. 3. Calcule le volume d'un cube de côté 15 cm. 4. Calcule le volume d'un parallélépipède rectangle de 14 cm × 5 cm × 5 cm. Choisis la bonne réponse. 1. Le volume du cube se calcule par : a) côté × 4 b) côté × côté × côté c) côté × côté d) côté ÷ 3 2. Le volume d'un cube de côté 3 cm est : a) 9 cm³ b) 12 cm³ c) 27 cm³ d) 6 cm³ 3. L'unité de volume la plus courante est : a) le cm² b) le cm³ c) le cm d) le litre uniquement 4. Un cube a : a) 4 faces b) 6 faces c) 8 faces d) 12 faces	1. 8 cm³ 2. 150 cm³ 3. 3375 cm³ 4. 350 cm³ 1. b) côté × côté × côté 2. c) 27 cm³ 3. b) le cm³ 4. b) 6 faces	Individuel, cahier	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Calcule le volume des figures suivantes.	1. 1000 cm³ 2. 1729 cm³ 3. 512 cm³	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

1. Calcule le volume d'un cube de côté 10 cm. 2. Calcule le volume d'un parallélépipède rectangle de 19 cm × 13 cm × 7 cm. 3. Calcule le volume d'un cube de côté 8 cm. 4. Calcule le volume d'un parallélépipède rectangle de 18 cm × 13 cm × 3 cm. Vrai ou faux ? 1. Le cube et le parallélépipède rectangle ont chacun 8 sommets. 2. Toutes les faces du parallélépipède rectangle sont des carrés identiques. 3. Toutes les faces d'un cube sont des carrés identiques. 4. Le parallélépipède rectangle a des faces rectangulaires, pas nécessairement carrées.	4. 702 cm³ 1. Vrai 2. Faux — Ce sont des rectangles, égaux deux à deux, pas nécessairement des carrés. 3. Vrai 4. Vrai			
--	---	--	--	--

Révision : cube et parallélépipède rectangle

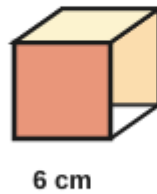


Un parallélépipède rectangle

1. Rappel des propriétés

Le cube : 6 faces carrées identiques, 12 arêtes égales, 8 sommets.

Le parallélépipède rectangle : 6 faces rectangulaires égales deux à deux, 12 arêtes, 8 sommets.



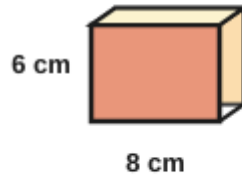
Un cube : 6 faces carrées identiques

2. Rappel des formules de volume

Cube : **Volume** = côté $\times$ côté $\times$ côté.

Parallélépipède rectangle : **Volume** = longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur.

EXERCICES — Séance 46 : Révision : cube et parallélépipède rectangle



Calcule le volume de cette figure

Application

Calcule le volume des figures suivantes.

1. Calcule le volume d'un cube de côté 2 cm.
2. Calcule le volume d'un parallélépipède rectangle de $5\text{ cm} \times 2\text{ cm} \times 15\text{ cm}$.
3. Calcule le volume d'un cube de côté 15 cm.
4. Calcule le volume d'un parallélépipède rectangle de $14\text{ cm} \times 5\text{ cm} \times 5\text{ cm}$.

Choisis la bonne réponse.

1. Le volume du cube se calcule par : a) côté $\times$ 4 b) côté $\times$ côté $\times$ côté c) côté $\times$ côté d) côté $\div$ 3
2. Le volume d'un cube de côté 3 cm est : a) 9 cm^3 b) 12 cm^3 c) 27 cm^3 d) 6 cm^3
3. L'unité de volume la plus courante est : a) le cm^2 b) le cm^3 c) le cm d) le litre uniquement
4. Un cube a : a) 4 faces b) 6 faces c) 8 faces d) 12 faces

Évaluation

Calcule le volume des figures suivantes.

1. Calcule le volume d'un cube de côté 10 cm.
2. Calcule le volume d'un parallélépipède rectangle de $19\text{ cm} \times 13\text{ cm} \times 7\text{ cm}$.
3. Calcule le volume d'un cube de côté 8 cm.
4. Calcule le volume d'un parallélépipède rectangle de $18\text{ cm} \times 13\text{ cm} \times 3\text{ cm}$.

Vrai ou faux ?

1. Le cube et le parallélépipède rectangle ont chacun 8 sommets.
2. Toutes les faces du parallélépipède rectangle sont des carrés identiques.
3. Toutes les faces d'un cube sont des carrés identiques.
4. Le parallélépipède rectangle a des faces rectangulaires, pas nécessairement carrées.

Corrigé

1. 8 cm^3
2. 150 cm^3
3. 3375 cm^3
4. 350 cm^3
1. b) côté $\times$ côté $\times$ côté
2. c) 27 cm^3
3. b) le cm^3
4. b) 6 faces
1. 1000 cm^3
2. 1729 cm^3
3. 512 cm^3
4. 702 cm^3
1. Vrai

2. **Faux** — Ce sont des rectangles, égaux deux à deux, pas nécessairement des carrés.
3. **Vrai**
4. **Vrai**

FICHE DE PRÉPARATION — SÉANCE 47

Discipline : Calcul

Date : _____

Sous-discipline : Mesure

Classe : 8ème

Thème : Nombres sexagésimaux

Séance n° : $\frac{47}{47}$

Titre : Opérations sur les nombres sexagésimaux

Durée : 30 min

Objectif spécifique : Mettre en œuvre les techniques des 4 opérations sur les nombres sexagésimaux (programme p.105).

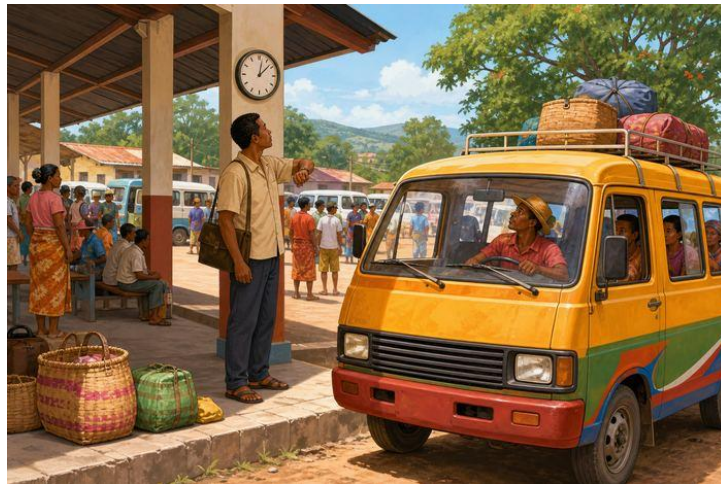
Support et matériel : une horloge à aiguilles (ou son dessin) réglée sur une heure précise, à côté d'une montre à affichage digital

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (5 min)	Multiplie 110 par 1,5. Divise 1 350 par 75.	R.A. : 165. R.A. : 18.	Question-réponse, individuel	—	Calcul mental
II. NOUVELLE LEÇON (25 min)					
1. Mise en situation	Le taxi-brousse doit partir à 6 h 45 min de la gare routière. Comment lit-on cette heure sur une montre à aiguilles ?	Les élèves écoutent et essaient de lire l'heure évoquée.	Collectif, oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Opérations sur les nombres sexagésimaux ». Après cette séance vous serez capables de effectuer les 4 opérations sur des durées exprimées en heures, minutes et secondes.	Les élèves écoutent.	Collectif, oral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien une horloge à aiguilles (ou son dessin) réglée sur une heure précise, à côté d'une montre à affichage digital.	Les élèves observent silencieusement.	Collectif, visuel	une horloge à aiguilles (ou son dessin) réglée sur une heure précise, à côté d'une montre à affichage digital	La petite aiguille indique les heures, la grande aiguille indique les minutes.
4. Analyse	Pourquoi dit-on que les mesures de temps sont « sexagésimales » ? Combien de minutes y a-t-il dans une heure ? Combien de secondes y a-t-il dans une minute ? Comment lit-on 5 h 11 min sur une montre à aiguilles ?	R.A. : Parce qu'elles changent d'unité tous les 60 (une heure = 60 minutes, une minute = 60 secondes), et non tous les 10 comme les autres mesures. R.A. : 60 minutes. R.A. : 60 secondes. R.A. : La petite aiguille est proche de 5, et la grande aiguille indique 11	Question-réponse, collectif	une horloge à aiguilles (ou son dessin) réglée sur une heure précise, à côté d'une montre à affichage digital	

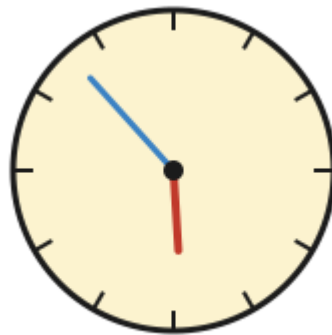
		minutes après l'heure.			
5. Synthèse	Donc, les mesures de temps sont sexagésimales : 1 heure = 60 minutes et 1 minute = 60 secondes ; pour lire l'heure, la petite aiguille indique les heures et la grande aiguille indique les minutes.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir	
6. Application	Effectue les conversions suivantes. 1. 4 heures = ? minutes 2. 2 jours = ? heures 3. 5 minutes = ? secondes 4. 3 semaines = ? jours Choisis la bonne réponse. 1. 1 heure vaut : a) 100 minutes b) 60 minutes c) 24 minutes d) 10 minutes 2. 1 minute vaut : a) 100 secondes b) 60 secondes c) 10 secondes d) 1 000 secondes 3. 1 journée compte : a) 12 heures b) 24 heures c) 60 heures d) 100 heures 4. 2 heures représentent : a) 60 minutes b) 90 minutes c) 120 minutes d) 200 minutes	1. 240 minutes 2. 48 heures 3. 300 secondes 4. 21 jours 1. b) 60 minutes 2. b) 60 secondes 3. b) 24 heures 4. c) 120 minutes	Individuel, cahier	Horloge à aiguilles, montre digitale	
III. ÉVALUATION (30 min — séance suivante)	Additionne les durées suivantes. 1. 3 h 34 min + 4 h 11 min = ? 2. 4 h 34 min + 2 h 01 min = ? 3. 4 h 02 min + 4 h 41 min = ? 4. 4 h 36 min + 4 h 05 min = ? Vrai ou faux ?	1. 7 h 45 min 2. 6 h 35 min 3. 8 h 43 min 4. 8 h 41 min 1. Vrai 2. Faux — 1 heure = 60 minutes. 3. Vrai — 1 heure vaut bien 60 minutes, pas 100. 4. Vrai	Individuel, feuille	Cahier, feuille d'évaluation	

	1. 1 jour = 24 heures. 2. 1 heure = 100 minutes. 3. 1 heure = 60 minutes. 4. 1 minute = 60 secondes.				
--	--	--	--	--	--

Opérations sur les nombres sexagésimaux



Un taxi-brousse à la gare routière.



5 h 53

L'heure : 5 h 53

1. Les unités de mesure du temps

Le temps se mesure en secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois et années.

- 1 minute = 60 secondes

Conversions et Mesures de Temps

Heures (h)	$\times 60 \rightarrow$	Minutes (min)	$\times 60 \rightarrow$	s
	$\leftarrow \div 60$		$\leftarrow \div 60$	

Repères essentiels :

- 1 jour = 24 heures (h)
 - 1 heure = 60 minutes = 3 600 secondes (s)
 - 1 minute = 60 secondes (s)
- **Addition : 60 min = +1 h**
• **Soustraction : emprunt**

1 jour = 24 h | 1 h = 60 min = 3 600 s | 1 min = 60 s

- 1 heure = 60 minutes
- 1 jour = 24 heures



4 h 28

L'heure : 4 h 28

2. Lire l'heure

Sur une montre à aiguilles, la petite aiguille indique l'heure et la grande aiguille indique les minutes. Sur une montre digitale, l'heure et les minutes s'affichent directement en chiffres.

3. Opérer sur des durées

Pour additionner des durées, on additionne les heures entre elles et les minutes entre elles ; si le total des minutes dépasse 60, on transforme 60 minutes en 1 heure supplémentaire.

EXERCICES — Séance 47 : Opérations sur les nombres sexagésimaux



2 h 51

Quelle heure indique cette horloge ?

Application

Effectue les conversions suivantes.

1. 4 heures = ? minutes
2. 2 jours = ? heures
3. 5 minutes = ? secondes
4. 3 semaines = ? jours

Choisis la bonne réponse.

1. 1 heure vaut : a) 100 minutes b) 60 minutes c) 24 minutes d) 10 minutes
2. 1 minute vaut : a) 100 secondes b) 60 secondes c) 10 secondes d) 1 000 secondes
3. 1 journée compte : a) 12 heures b) 24 heures c) 60 heures d) 100 heures
4. 2 heures représentent : a) 60 minutes b) 90 minutes c) 120 minutes d) 200 minutes

Évaluation

Additionne les durées suivantes.

1. 3 h 34 min + 4 h 11 min = ?
2. 4 h 34 min + 2 h 01 min = ?
3. 4 h 02 min + 4 h 41 min = ?
4. 4 h 36 min + 4 h 05 min = ?

Vrai ou faux ?

1. 1 jour = 24 heures.
2. 1 heure = 100 minutes.
3. 1 heure = 60 minutes.
4. 1 minute = 60 secondes.

Corrigé

1. **240 minutes**
2. **48 heures**
3. **300 secondes**
4. **21 jours ($3 \times 7 = 21$ jours)**

1. **b) 60 minutes**
2. **b) 60 secondes**
3. **b) 24 heures**
4. **c) 120 minutes**

1. **7 h 45 min**
2. **6 h 35 min**
3. **8 h 43 min**
4. **8 h 41 min**

1. **Vrai**
2. **Faux — 1 heure = 60 minutes.**
3. **Vrai — 1 heure vaut bien 60 minutes, pas 100.**

4. Vrai